



**Universidade do Minho**  
Escola de Engenharia  
Licenciatura em Engenharia Informática

## **Unidade Curricular de Laboratórios de Informática IV**

Ano Letivo de 2025/2026

### **Fix'n'Ride**

Diogo Esteves - A104004, Diogo Fernandes - A104260, Jorge Fernandes - A104168, Rodrigo Fernandes - A104175

23 de março de 2026

|                 |  |
|-----------------|--|
| Data de Receção |  |
| Responsável     |  |
| Avaliação       |  |
| Observações     |  |

## Fix'n'Ride

Diogo Esteves - A104004, Diogo Fernandes - A104260, Jorge Fernandes - A104168, Rodrigo Fernandes - A104175

23 de março de 2026

# Resumo

O presente relatório detalha a primeira fase de desenvolvimento do sistema Fix'n'Ride, uma solução de gestão integrada concebida para a oficina de micromobilidade elétrica MobiFix. No contexto atual de expansão das Smart Cities, a digitalização dos serviços de assistência técnica tornou-se um imperativo estratégico para superar a ineficiência dos processos manuais e a fragmentação de dados em folhas de cálculo. Esta etapa inicial focou-se primordialmente na engenharia de requisitos e na modelação conceptual do sistema. O levantamento de necessidades foi realizado através de uma abordagem mista, integrando questionários, observação direta e entrevistas estruturadas com os principais stakeholders: administração, técnicos e operadores de loja. Deste processo resultou a especificação detalhada de 24 requisitos funcionais e 5 requisitos não funcionais, garantindo a cobertura de todo o fluxo operacional. O sistema permite a gestão integral de ordens de serviço baseadas num catálogo de intervenções com preços fixos, assegurando transparência orçamental ao cliente e eficiência na faturação. Adicionalmente, a solução engloba a gestão de inventário com alertas automáticos de stock mínimo, portais de agendamento online e dashboards de reporte financeiro. Ao nível da modelação, utilizou-se a linguagem UML para o desenho do Modelo de Domínio, a especificação detalhada de Casos de Uso, a realização de Diagramas de Atividades e de Máquinas de Estado, estabelecendo as bases lógicas para a futura implementação. A arquitetura tecnológica assenta na plataforma .NET, React.js e SQL Server, privilegiando a robustez e a responsividade em múltiplos dispositivos. Destaca-se ainda a utilização de Grandes Modelos de Linguagem (LLMs) como agentes auxiliares na aceleração das fases de conceção, codificação e documentação, otimizando o ciclo de vida do software. O trabalho realizado nesta etapa garante a viabilidade técnica e operacional necessária para a sustentabilidade económica da MobiFix.

**Área de Aplicação:** Engenharia de Software, Sistemas de Informação, Gestão de Oficinas.

**Palavras-Chave:** LLM, .NET, C#, SQL, UML, Gestão de Reparações, Bases de Dados Relacionais, Inteligência Artificial Generativa.

# Índice

|          |                                                         |           |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introdução e apresentação do trabalho</b>            | <b>1</b>  |
| 1.1      | Contextualização . . . . .                              | 1         |
| 1.2      | Motivação e Objetivos . . . . .                         | 1         |
| 1.3      | Apresentação do Caso de Estudo . . . . .                | 2         |
| 1.4      | Análise da Viabilidade . . . . .                        | 3         |
| <b>2</b> | <b>Conceção e Engenharia de requisitos usando LLMS</b>  | <b>4</b>  |
| 2.1      | Identificação de <i>Stakeholders</i> . . . . .          | 4         |
| 2.2      | Cenários de Utilização . . . . .                        | 4         |
| 2.2.1    | Agendamento e Diagnóstico da Avaria . . . . .           | 4         |
| 2.2.2    | Gestão de Inventário e Reposição Automática . . . . .   | 5         |
| 2.2.3    | Fluxo de Venda Direta e Devolução . . . . .             | 5         |
| 2.2.4    | Análise de Performance e Rentabilidade . . . . .        | 5         |
| 2.3      | <i>User Stories</i> . . . . .                           | 6         |
| 2.3.1    | Gestão de Oficina . . . . .                             | 6         |
| 2.3.2    | Gestão de <i>Stock</i> e Compras . . . . .              | 6         |
| 2.3.3    | Administração e Faturação . . . . .                     | 6         |
| 2.3.4    | Gestão de Conta e Veículos . . . . .                    | 7         |
| 2.3.5    | Agendamento e Acompanhamento . . . . .                  | 7         |
| 2.3.6    | Compras e Documentação . . . . .                        | 7         |
| 2.4      | Métodos de Levantamento Utilizados . . . . .            | 7         |
| 2.5      | Simulação de Entrevistas com Stakeholders . . . . .     | 8         |
| 2.5.1    | Entrevista com a Administradora Ana . . . . .           | 8         |
| 2.5.2    | Entrevista com o Operador de Loja João . . . . .        | 9         |
| 2.5.3    | Entrevista com o Mecânico Pedro . . . . .               | 9         |
| 2.6      | Requisitos Funcionais . . . . .                         | 9         |
| 2.7      | Requisitos não Funcionais . . . . .                     | 33        |
| 2.8      | Refinamento de Requisitos Ambíguos . . . . .            | 37        |
| <b>3</b> | <b>Arquitetura e Design do Software utilizando LLM.</b> | <b>38</b> |
| 3.1      | Análise de Restrições . . . . .                         | 38        |
| 3.2      | Especificação e Modelação do Sistema . . . . .          | 38        |
| 3.2.1    | Métodos de modelação adotados . . . . .                 | 38        |
| 3.2.2    | Modelação do domínio do problema . . . . .              | 39        |
| 3.2.3    | Levantamento e especificação de Casos de Uso . . . . .  | 43        |



|          |                                                                                                              |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.3      | Especificação do Software . . . . .                                                                          | 67         |
| 3.3.1    | Perspetiva do Produto . . . . .                                                                              | 67         |
| 3.3.2    | Ambiente Operacional . . . . .                                                                               | 67         |
| 3.3.3    | Restrições de Design e Implementação . . . . .                                                               | 67         |
| 3.4      | Maqueta do Sistema . . . . .                                                                                 | 68         |
| 3.4.1    | Descrição da Arquitetura Modular . . . . .                                                                   | 68         |
| 3.4.2    | Módulos do Sistema . . . . .                                                                                 | 68         |
| 3.5      | Diagramas de Atividades . . . . .                                                                            | 70         |
| 3.5.1    | Fluxos de Atendimento e Diagnóstico . . . . .                                                                | 70         |
| 3.5.2    | Gestão de Inventário e Reposição . . . . .                                                                   | 72         |
| 3.5.3    | Execução e Faturação . . . . .                                                                               | 74         |
| 3.6      | Diagramas de Máquina de Estados . . . . .                                                                    | 76         |
| 3.7      | Reflexão acerca da utilização de LLMs na conceção e engenharia de requisitos do sistema Fix'N'Ride . . . . . | 78         |
| <b>4</b> | <b>Arquitetura da Camada de Dados</b>                                                                        | <b>79</b>  |
| 4.1      | Modelo Conceitual . . . . .                                                                                  | 79         |
| 4.2      | Modelo Lógico . . . . .                                                                                      | 82         |
| 4.2.1    | Dicionário de Dados . . . . .                                                                                | 83         |
| 4.2.2    | Decisões de Persistência e Tecnologia . . . . .                                                              | 89         |
| 4.3      | Especificação da API de dados (DAB) . . . . .                                                                | 90         |
| <b>5</b> | <b>Arquitetura da Lógica de Negócios</b>                                                                     | <b>92</b>  |
| 5.1      | Visão Geral e Diagrama de Componentes . . . . .                                                              | 92         |
| 5.2      | Módulo de Utilizadores . . . . .                                                                             | 93         |
| 5.2.1    | Diagrama de Classes do Módulo de Utilizadores . . . . .                                                      | 94         |
| 5.2.2    | Diagramas de Sequência . . . . .                                                                             | 95         |
| 5.3      | Módulo de Serviços . . . . .                                                                                 | 98         |
| 5.3.1    | Diagrama de Classes do Módulo de Serviços . . . . .                                                          | 98         |
| 5.3.2    | Diagramas de Sequência do Módulo de Serviços . . . . .                                                       | 99         |
| 5.4      | Módulo Financeiro . . . . .                                                                                  | 102        |
| 5.4.1    | Diagrama de Classes do Módulo Financeiro . . . . .                                                           | 103        |
| 5.4.2    | Diagramas de Sequência do Módulo Financeiro . . . . .                                                        | 105        |
| 5.5      | Módulo de Stocks . . . . .                                                                                   | 110        |
| 5.5.1    | Diagrama de Classes do Módulo de Stocks . . . . .                                                            | 110        |
| 5.5.2    | Diagramas de Sequência do Módulo de Stocks . . . . .                                                         | 111        |
| 5.6      | Visão Geral e Consolidação da Lógica de Negócios . . . . .                                                   | 114        |
| 5.7      | Rotas do Servidor de Lógica de Negócios (Facade <i>MobiFixService</i> ) . . . . .                            | 116        |
| <b>6</b> | <b>Camada de Apresentação</b>                                                                                | <b>118</b> |
| 6.1      | Prototipagem das Páginas Web . . . . .                                                                       | 118        |
| 6.2      | Definição das rotas . . . . .                                                                                | 118        |
| <b>7</b> | <b>Orquestração dos Servidores e Micro-Serviços</b>                                                          | <b>119</b> |

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| <b>Anexos</b>                                     | <b>120</b> |
| Anexo 1 - Modelo de Domínio Completo . . . . .    | 120        |
| Anexo 2 - Arquitetura Global do sistema . . . . . | 121        |
| Anexo 3 - Log de Prompts . . . . .                | 121        |

# Lista de Figuras

|      |                                                                      |    |
|------|----------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1  | Modelo de Domínio . . . . .                                          | 39 |
| 3.2  | Diagrama de casos de uso global . . . . .                            | 43 |
| 3.3  | Diagrama de casos de uso das operações do cliente . . . . .          | 44 |
| 3.4  | Diagrama de casos de uso das operações do funcionário . . . . .      | 45 |
| 3.5  | Diagrama de casos de uso das operações do administrador . . . . .    | 46 |
| 3.6  | Diagrama de casos de uso das operações do operador de loja . . . . . | 47 |
| 3.7  | Diagrama de casos de uso das operações do mecânico . . . . .         | 48 |
| 3.8  | Maqueta . . . . .                                                    | 69 |
| 3.9  | Agendar Diagnóstico . . . . .                                        | 70 |
| 3.10 | Diagnóstico e Geração de Guia de Reparação . . . . .                 | 71 |
| 3.11 | Encomenda de Reposição Inteligente . . . . .                         | 72 |
| 3.12 | Administrador valida Encomenda . . . . .                             | 73 |
| 3.13 | Operador de Loja receciona encomenda . . . . .                       | 73 |
| 3.14 | Execução da Reparação . . . . .                                      | 74 |
| 3.15 | Venda Direta ao Balcão . . . . .                                     | 75 |
| 3.16 | Faturação e Levantamento da Trocinete . . . . .                      | 75 |
| 3.17 | Serviço de Reparação . . . . .                                       | 76 |
| 3.18 | Encomenda de cliente . . . . .                                       | 77 |
| 3.19 | Encomenda de Reposição . . . . .                                     | 77 |
| 4.1  | Diagrama de Entidade Relacionamento . . . . .                        | 80 |
| 4.2  | Modelo Lógico . . . . .                                              | 82 |
| 4.3  | Funcionários . . . . .                                               | 84 |
| 4.4  | Clientes . . . . .                                                   | 84 |
| 4.5  | Trocinetes . . . . .                                                 | 84 |
| 4.6  | Peças . . . . .                                                      | 85 |
| 4.7  | Catálogo de Intervenções . . . . .                                   | 85 |
| 4.8  | Encomenda de Stock . . . . .                                         | 85 |
| 4.9  | Serviço . . . . .                                                    | 86 |
| 4.10 | Intervenção no Serviço . . . . .                                     | 86 |
| 4.11 | Peça utilizada na intervenção . . . . .                              | 86 |
| 4.12 | Venda . . . . .                                                      | 87 |
| 4.13 | Fatura . . . . .                                                     | 87 |
| 4.14 | Devolução . . . . .                                                  | 87 |
| 4.15 | Nota de Crédito . . . . .                                            | 87 |
| 4.16 | Promoção . . . . .                                                   | 88 |

|                                                                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.17 Peças em Promoção . . . . .                                                                                | 88  |
| 4.18 Reserva de Peça . . . . .                                                                                  | 88  |
| 4.19 Peças reservadas . . . . .                                                                                 | 88  |
| 5.1 Diagrama de Componentes da LN . . . . .                                                                     | 92  |
| 5.2 Diagrama de Classes do Módulo de Utilizadores . . . . .                                                     | 95  |
| 5.3 Diagrama de Sequência: Efetuar Login de Cliente . . . . .                                                   | 96  |
| 5.4 Diagrama de Sequência: Registrar Nova Trotinete . . . . .                                                   | 97  |
| 5.5 Diagrama de Classes do Módulo de Serviços . . . . .                                                         | 99  |
| 5.6 Diagrama de Sequência: Efetuar Marcação de Serviço . . . . .                                                | 100 |
| 5.7 Diagrama de Sequência: Preencher Guia de Reparação . . . . .                                                | 101 |
| 5.8 Diagrama de Sequência: Alterar Estado da Intervenção . . . . .                                              | 102 |
| 5.9 Diagrama de Classes do Módulo Financeiro . . . . .                                                          | 104 |
| 5.10 Diagrama de Sequência: Venda Direta ao Balcão . . . . .                                                    | 106 |
| 5.11 Diagrama de Sequência: Faturar Serviço e Entregar Trotinete . . . . .                                      | 107 |
| 5.12 Diagrama de Sequência: Processar Devolução . . . . .                                                       | 109 |
| 5.13 Diagrama de Classes do Módulo de Stocks . . . . .                                                          | 111 |
| 5.14 Diagrama de Sequência: Aprovar Encomenda de Reposição . . . . .                                            | 113 |
| 5.15 Diagrama de Sequência: Rececionar Encomenda de Stock . . . . .                                             | 114 |
| 5.16 Diagrama de Classes Global do Sistema MobiFix . . . . .                                                    | 115 |
| 7.1 Modelo de Domínio (Versão Ampliada) . . . . .                                                               | 120 |
| 7.2 Esquema gerado por LLM que visa representar a arquitetura global dos<br>micro-serviços do sistema . . . . . | 121 |

# Lista de Tabelas

|      |                                                                             |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1  | Requisito funcional 1: Criação de Ficha de cliente. . . . .                 | 10 |
| 2.2  | Requisito funcional 2: Login de Utilizador. . . . .                         | 11 |
| 2.3  | Requisito funcional 3: Registo de nova trotinete. . . . .                   | 12 |
| 2.4  | Requisito funcional 4: Realização de encomenda de peças pelo cliente. .     | 13 |
| 2.5  | Requisito funcional 5: Marcação de ato de reparação. . . . .                | 14 |
| 2.6  | Requisito funcional 6 : Consulta de histórico de faturas. . . . .           | 15 |
| 2.7  | Requisito funcional 7 : Consulta do estado de serviços em andamento. .      | 16 |
| 2.8  | Requisito funcional 8 : Edição de dados pessoais. . . . .                   | 17 |
| 2.9  | Requisito funcional 9 : Login de Funcionário. . . . .                       | 18 |
| 2.10 | Requisito funcional 10 : Listar <i>stock</i> de peças. . . . .              | 19 |
| 2.11 | Requisito funcional 11 : Consultar agenda da oficina. . . . .               | 20 |
| 2.12 | Requisito funcional 12 : Gerir promoções. . . . .                           | 21 |
| 2.13 | Requisito funcional 13 : Edição do catálogo de peças e serviços. . . . .    | 22 |
| 2.14 | Requisito funcional 14 : Aprovação de ordens de encomenda pendentes.        | 23 |
| 2.15 | Requisito funcional 15 : Consulta de relatório operacional. . . . .         | 24 |
| 2.16 | Requisito funcional 16 : Registo de novo funcionário. . . . .               | 25 |
| 2.17 | Requisito funcional 17 : Preencher guia de reparação. . . . .               | 26 |
| 2.18 | Requisito funcional 18 : Registo do código de peça utilizada. . . . .       | 27 |
| 2.19 | Requisito funcional 19 : Alterar estado da reparação. . . . .               | 28 |
| 2.20 | Requisito funcional 20 : Receção de encomenda de <i>stock</i> . . . . .     | 29 |
| 2.21 | Requisito funcional 21 : Registo de venda e faturação. . . . .              | 30 |
| 2.22 | Requisito funcional 22 : Entrega de encomenda a cliente. . . . .            | 31 |
| 2.23 | Requisito funcional 23 : Registar levantamento de trotinete e pagamento.    | 32 |
| 2.24 | Requisito funcional 24 : Processar devolução. . . . .                       | 33 |
| 2.25 | Requisito não funcional 1: Tempo de resposta (Desempenho). . . . .          | 34 |
| 2.26 | Requisito não funcional 2: Suporte a múltiplos dispositivos de I/O. . . . . | 34 |
| 2.27 | Requisito não funcional 3: Fiabilidade e validação de dados. . . . .        | 35 |
| 2.28 | Requisito não funcional 4: Restrições de implementação. . . . .             | 35 |
| 2.29 | Requisito não funcional 5: Segurança e controlo de acessos. . . . .         | 36 |
| 2.31 | Processo de Refinamento e Clarificação de Requisitos. . . . .               | 37 |
| 3.1  | Dicionário de Entidades do Modelo de Domínio (Parte 1) . . . . .            | 40 |
| 3.2  | Dicionário de Entidades do Modelo de Domínio (Parte 2) . . . . .            | 41 |
| 3.3  | Descrição de Relacionamentos do Modelo de Domínio (Parte 1) . . . . .       | 42 |
| 3.4  | Descrição de Relacionamentos do Modelo de Domínio (Parte 2) . . . . .       | 42 |
| 3.5  | Descrição detalhada do caso de uso — Efetuar marcação de serviço. . .       | 49 |

|      |                                                                             |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.6  | Descrição detalhada do caso de uso — Preencher guia de reparação. . .       | 50 |
| 3.7  | Descrição detalhada do caso de uso — Realizar Venda Direta ao Balcão        | 51 |
| 3.8  | Descrição detalhada do caso de uso — Aprovar Encomenda de Reposição         | 52 |
| 3.9  | Descrição detalhada do caso de uso — Faturar Serviço e Entregar Trotinete   | 52 |
| 3.10 | Descrição detalhada do caso de uso — Consultar Relatórios Operacionais      | 53 |
| 3.11 | Descrição detalhada do caso de uso — Inserir Novo Item no Catálogo . .      | 54 |
| 3.12 | Descrição detalhada do caso de uso — Registrar Conta de Cliente. . . .      | 55 |
| 3.13 | Descrição detalhada do caso de uso — Realizar encomenda. . . . .            | 56 |
| 3.14 | Descrição detalhada do caso de uso — Gerir Promoções . . . . .              | 56 |
| 3.15 | Descrição detalhada do caso de uso — Registrar Novo Funcionário . . .       | 57 |
| 3.16 | Descrição detalhada do caso de uso — Ajustar <i>Stock</i> Manualmente . . . | 57 |
| 3.17 | Descrição detalhada do caso de uso — Consultar Histórico de Faturas .       | 58 |
| 3.18 | Descrição detalhada do caso de uso — Consultar Estado de Reparação.         | 58 |
| 3.19 | Descrição detalhada do caso de uso — Consultar Agenda da Oficina . .        | 59 |
| 3.20 | Descrição detalhada do caso de uso — Rececionar Encomenda de <i>Stock</i>   | 59 |
| 3.21 | Descrição detalhada do caso de uso — Entregar Encomenda a Cliente .         | 59 |
| 3.22 | Descrição detalhada do caso de uso — Processar Devolução . . . . .          | 60 |
| 3.23 | Descrição detalhada do caso de uso — Efetuar Login (cliente). . . . .       | 60 |
| 3.24 | Descrição detalhada do caso de uso — Editar Dados Pessoais . . . . .        | 61 |
| 3.25 | Descrição detalhada do caso de uso — Registrar Nova Trotinete. . . . .      | 61 |
| 3.26 | Descrição detalhada do caso de uso — Efetuar Login (Funcionário). . . .     | 62 |
| 3.27 | Descrição detalhada do caso de uso — Alterar estado da intervenção . .      | 63 |
| 3.28 | Descrição detalhada do caso de uso — Inativar acesso de Funcionário .       | 64 |
| 3.29 | Descrição detalhada do caso de uso — Inativar item do catálogo . . . .      | 64 |
| 3.30 | Descrição detalhada do caso de uso — Consultar Promoções . . . . .          | 65 |
| 3.31 | Descrição detalhada do caso de uso — Listar <i>Stock</i> de Peças . . . . . | 65 |
| 3.32 | Descrição detalhada do caso de uso — Registrar Peça Utilizada . . . . .     | 66 |
| 3.33 | Descrição detalhada do caso de uso — Rececionar Encomenda de <i>Stock</i>   | 66 |
| 4.1  | Matriz de Controlo de Acessos (RBAC) da API . . . . .                       | 91 |

# 1 Introdução e apresentação do trabalho

## 1.1 Contextualização

Na última década, o paradigma da mobilidade urbana sofreu uma transformação profunda e acelerada. A crescente pressão pela descarbonização dos transportes e a saturação das infraestruturas rodoviárias tradicionais impulsionaram a micromobilidade elétrica — com destaque para as trotinetes e bicicletas elétricas — para o centro das estratégias de desenvolvimento das *Smart Cities*. O que começou como uma tendência de lazer consolidou-se como um pilar essencial do transporte quotidiano "last-mile", gerando um ecossistema global de veículos elétricos ligeiros que exige, agora, uma infraestrutura de suporte técnico igualmente evoluída. Contudo, esta expansão física e operacional não foi acompanhada por uma digitalização proporcional no setor dos serviços de assistência técnica. Muitas organizações, ao tentarem escalar as suas operações para responder a este volume massivo de procura, encontram-se limitadas por métodos de gestão tradicionais e sistemas de informação fragmentados. O software, neste contexto, deixou de ser um mero utilitário administrativo para se tornar no orquestrador central de sistemas dinâmicos, em evolução contínua e fortemente orientados a dados. Paralelamente, a própria Engenharia de Software atravessa uma revolução impulsionada pela Inteligência Artificial. A emergência dos *Large Language Models* (LLM) alterou os métodos de idealização e desenvolvimento, permitindo que estes modelos atuem como agentes ativos em tarefas complexas, desde a Engenharia de Requisitos até à definição arquitetural. O presente trabalho insere-se na interseção destas duas realidades: a necessidade crítica de digitalização eficiente num setor de mobilidade em expansão e a utilização de agentes artificiais para acelerar e otimizar o ciclo de vida do software.

## 1.2 Motivação e Objetivos

A motivação primordial para o desenvolvimento do sistema **Fix'n'Ride** reside na urgência de dotar a MobiFix de uma infraestrutura tecnológica capaz de sustentar o seu crescimento acelerado. A atual dependência de processos manuais, como folhas de cálculo desconexas e registos em papel para a abertura de ordens de serviço, e a inexistência

de uma visão integrada dos dados operacionais criaram um teto de vidro na escalabilidade da empresa, onde o aumento do volume de clientes deixou de se traduzir num aumento proporcional de lucro, resultando em desorganização e desperdício de recursos. A transição de uma gestão reativa para uma abordagem proativa e baseada em dados é o motor central deste projeto, visando eliminar custos ocultos e transformar a eficiência operacional numa vantagem competitiva. Neste âmbito, o projeto foca-se em atingir objetivos estratégicos claros, começando pela gestão eficiente do *stock* e redução de capital imobilizado. Através da implementação de algoritmos de gestão de inventário para peças, prevê-se uma redução de 15% nos custos de armazenamento e a eliminação de perdas por obsolescência. Simultaneamente, a digitalização do fluxo de trabalho técnico visa otimizar o ciclo de reparação (*lead time*), projetando um aumento de 25% na capacidade produtiva da oficina ao fornecer acesso imediato a históricos e manuais técnicos. No plano comercial, o desenvolvimento de um catálogo digital integrado pretende captar receita fora do horário físico, estimando-se um incremento de 20% na faturação de componentes no primeiro ano. Por fim, a melhoria da experiência do cliente será assegurada por sistemas de notificação e acompanhamento automáticos, visando reduzir em 40% o volume de contactos para ponto de situação, libertando recursos humanos e aumentando a taxa de fidelização através de uma maior transparência no serviço.

## 1.3 Apresentação do Caso de Estudo

A **MobiFix – Mobility Repair Services** atua no setor da assistência técnica especializada de micromobilidade urbana, operando com um modelo de negócio inspirado nas redes multimarca automóveis, mas adaptado às especificidades de trotinetes. O crescimento exponencial da procura transformou a organização num centro de serviços de alto débito, processando atualmente um volume massivo de peças e de trotinetes de fabricantes como Xiaomi, Segway ou Ninebot, como com intervenções que variam entre a manutenção preventiva e diagnósticos eletrónicos complexos em componentes críticos. No entanto, a escalabilidade deste modelo encontra-se gravemente comprometida pela dependência de processos manuais e folhas de cálculo desconexas, o que impossibilita a sincronização eficiente entre o fluxo de entrada de veículos e a gestão da cadeia de abastecimento de peças. Esta desarticulação gera impactos negativos transversais a todos os intervenientes do ecossistema. Para a administração, a falta de métricas em tempo real e a ausência de canais de venda online impedem o cálculo rigoroso da rentabilidade por serviço e a previsão da procura, resultando numa gestão de inventário ineficiente que oscila entre a imobilização de capital e ruturas de *stock* críticas. A equipa técnica enfrenta tempos de diagnóstico elevados e a necessidade constante de validação física de *stock* no armazém, dada a inexistência de um histórico acessível e de um sistema de reserva de peças, o que reduz drasticamente a produtividade da mão-de-obra. Paralelamente, o cliente final experiencia um serviço opaco, sem acesso ao estado da reparação ou a ferramentas digitais para agendamento e consulta de catálogo, o que gera atrito na jornada de compra e aumenta a taxa de abandono. Financeiramente, estas



ineficiências traduzem-se em custos operacionais elevados e na subutilização da capacidade produtiva da oficina. A impossibilidade de concluir serviços por falta de componentes ou a ocupação prolongada de bancadas por falhas de fluxo representam perdas de receita direta e custos de oportunidade significativos. Neste cenário, o desenvolvimento do sistema **Fix’n’Ride** apresenta-se como um imperativo estratégico para desmaterializar e orquestrar todo o ciclo de vida do serviço — desde o agendamento e receção até à faturação e entrega — garantindo a sustentabilidade económica e a eficiência operacional da *MobiFix*.

## 1.4 Análise da Viabilidade

A decisão de avançar com o sistema **Fix’n’Ride** baseia-se numa análise rigorosa que confirma a exequibilidade e o benefício da solução. No plano técnico, a arquitetura foi desenhada para garantir robustez através de uma *stack* tecnológica consolidada, utilizando a plataforma **.NET** (C#) e **SQL Server** para assegurar estabilidade em operações de missão crítica. É crucial notar que a utilização de Grandes Modelos de Linguagem (LLMs) restringe-se exclusivamente ao ambiente de engenharia — auxiliando na geração de código, testes e documentação — o que garante que o software final seja leve e compatível com o parque informático standard da oficina, sem exigir servidores de alta performance. Economicamente, a análise revela um cenário favorável com um retorno do investimento (ROI) projetado para um período inferior a 12 meses. Esta viabilidade é reforçada pelo baixo custo operacional (OPEX), uma vez que o sistema em produção não consome *tokens* de APIs de Inteligência Artificial, limitando os custos recorrentes ao alojamento e manutenção básica. Os ganhos de eficiência previstos na gestão de *stock* e na produtividade técnica superam largamente o investimento inicial de desenvolvimento, tornando a solução financeiramente sustentável. Operacionalmente, a solução integra-se de forma transparente nos processos atuais de entrada e saída de equipamentos, substituindo o papel e folhas de cálculo sem introduzir complexidade desnecessária para os utilizadores. A curva de aprendizagem é minimizada por uma interface focada na rapidez e usabilidade. Além disso, a viabilidade temporal é assegurada pelo uso sistemático de LLMs durante a fase de desenvolvimento, o que permite acelerar a escrita de código e a validação do sistema, garantindo a entrega de uma solução robusta dentro do calendário estabelecido. Em suma, a estratégia de não acoplar as LLMs ao produto final mitiga riscos técnicos e elimina custos imprevisíveis, dotando a *MobiFix* de uma ferramenta estável e eficaz.

## 2 Conceção e Engenharia de requisitos usando LLMS

### 2.1 Identificação de *Stakeholders*

A definição dos intervenientes no sistema Fix'n'Ride é o pilar que sustenta toda a engenharia de requisitos, garantindo que a solução final mitiga as ineficiências operacionais da MobiFix. No topo da pirâmide organizacional encontra-se a **Administração**, cujo foco principal reside na sustentabilidade económica e na obtenção de métricas factuais, como a rentabilidade por serviço, que atualmente são impossíveis de calcular devido à dependência de processos manuais. No centro da operação técnica estão os **Mecânicos**, que necessitam de um acesso ágil ao histórico de reparações e manuais técnicos para reduzir tempos de diagnóstico e aumentar a produtividade. Paralelamente, o **Operador de Loja** atua como o elo de ligação entre o cliente e a oficina, sendo responsável por orquestrar o fluxo de entrada de trotinetes e a receção de peças encomendadas para repôr o *stock* mínimo. Por fim, não podemos esquecer o **Cliente Final**, que, embora não utilize o sistema diretamente para gestão, é o beneficiário direto da transparência e rapidez do serviço, fatores determinantes para reduzir a taxa de abandono e melhorar a experiência de utilização.

### 2.2 Cenários de Utilização

As histórias abaixo descrevem o fluxo operacional do sistema, desde o problema inicial até à resolução final, servindo de base para a extração dos requisitos técnicos

#### 2.2.1 Agendamento e Diagnóstico da Avaria

A jornada começa quando um cliente deteta uma anomalia na sua trotinete e, em vez de recorrer a processos manuais ou chamadas telefónicas, acede ao portal **Fix'n'Ride** para efetuar uma marcação online. Após iniciar sessão, o utilizador seleciona o veículo a intervir e a partir do seu histórico pessoal escolhe um horário disponível na agenda da oficina. No dia agendado, o mecânico Pedro consulta o seu tablet na bancada de

trabalho para iniciar a triagem. Após a inspeção física, Pedro utiliza o catálogo digital para selecionar as intervenções necessárias, garantindo que o sistema aplica automaticamente os preços fixos de mão de obra e peças. O sistema gera então uma Guia de Reparação detalhada em formato PDF, enviando-a instantaneamente por email para que o cliente possa validar o orçamento de forma transparente antes de qualquer trabalho ser iniciado

### **2.2.2 Gestão de Inventário e Reposição Automática**

Enquanto a oficina opera, o sistema monitoriza silenciosamente a cadeia de abastecimento para evitar paragens por falta de material. Quando o operador João realiza a venda de uma peça ou o mecânico Pedro utiliza uma peça na reparação, o inventário é decrementado em tempo real na base de dados. Se o stock de um componente crítico atingir o limite mínimo configurado, o sistema dispara um alerta e cria automaticamente uma ordem de encomenda com o estado "Pendente". A administradora Ana, ao aceder ao seu painel de gestão, revê estas sugestões de reposição, ajustando as quantidades de acordo com o fluxo de caixa antes de clicar em "Aprovar". Uma vez aprovada, a encomenda passa ao estado "Em Trânsito", permitindo que os mecânicos consultem a agenda e saibam exatamente quando as peças chegarão.

### **2.2.3 Fluxo de Venda Direta e Devolução**

Na frente de loja, o sistema permite que o atendimento ao balcão seja rápido e livre de erros. Quando um cliente pretende adquirir apenas um acessório, como um capacete, João utiliza o módulo de Venda Direta, que ignora os fluxos complexos de oficina e permite processar o pagamento via *MBWay* ou Multibanco de imediato. A fatura única, que engloba o material e garante a conformidade fiscal, é emitida no momento. No cenário de uma devolução, o processo é igualmente rigoroso: João insere o número da fatura original e o sistema carrega todos os itens associados. Ao selecionar o artigo a devolver, o sistema recalcula valores, emite a respetiva Nota de Crédito e repõe automaticamente a unidade no stock físico da loja, assegurando que o inventário e a caixa batem sempre certo ao final do dia.

### **2.2.4 Análise de Performance e Rentabilidade**

No final do ciclo mensal, a administração consegue transformar dados operacionais em decisões estratégicas. Ana gera relatórios que detalham o tempo médio de reparação e identificam as peças com maior volume de saída. Através de gráficos interativos, o sistema revela a divisão exata da faturação entre serviços e venda de produtos, destacando as áreas de maior rentabilidade. Ao detetar, por exemplo, um excesso de stock

em componentes de modelos antigos, Ana utiliza o módulo de Gestão de Promoções para criar uma campanha de desconto temporária. O sistema passa então a aplicar esses descontos automaticamente em todos os orçamentos e faturas gerados durante o período da campanha, eliminando erros de cálculo manual e dinamizando o escoamento de inventário

## **2.3 User Stories**

Apresentamos de seguida oito narrativas que ilustram o funcionamento desejado do sistema *Fix'n'Ride*. Estas histórias serviram de base para as discussões com os *stakeholders* e para o desenvolvimento de determinados requisitos.

### **2.3.1 Gestão de Oficina**

**US01:** Como Mecânico, quero seleccionar os tipos de intervenção efetuados a partir de um catálogo, para que o sistema aplique o preço fixo tabelado de mão-de-obra. **US02:** Como Mecânico, quero consultar o diagnóstico aprovado pelo cliente, para garantir que apenas realize as reparações autorizadas. **US03:** Como Operador, quero abrir uma Ordem de Serviço associada a uma trotinete específica, para manter a rastreabilidade do equipamento.

### **2.3.2 Gestão de Stock e Compras**

**US04:** Como Administrador, quero receber um alerta de reabastecimento quando uma peça atinge o *stock* mínimo, para evitar a interrupção de serviços por falta de material. **US05:** Como Operador, quero registar a entrada de peças através de uma encomenda de reposição, para atualizar o inventário de forma fidedigna. **US06:** Como Operador, quero realizar uma venda direta de peças ao balcão, para satisfazer clientes que não necessitam de serviço técnico.

### **2.3.3 Administração e Faturação**

**US07:** Como Operador, quero gerar uma fatura única que englobe peças e mão-de-obra de uma OS, para finalizar o processo de entrega ao cliente. **US08:** Como Administrador, quero visualizar relatórios financeiros de lucros e custos, para apoiar a tomada de decisão estratégica da oficina.

### 2.3.4 Gestão de Conta e Veículos

**US09:** Como Cliente, quero criar um registo pessoal no sistema, para que os meus dados de faturação e histórico fiquem guardados para futuras interações com a oficina.

**US10:** Como Cliente, quero registar a minha trotinete (marca, modelo e número de série) no meu perfil, para facilitar a identificação do veículo e manter um histórico de intervenções fidedigno. **US11:** Como Cliente, quero poder editar os meus dados pessoais e de contacto a qualquer momento, para garantir que as faturas e notificações são enviadas corretamente.

### 2.3.5 Agendamento e Acompanhamento

**US12:** Como Cliente, quero agendar uma reparação online escolhendo um horário disponível, para garantir que a oficina me pode receber sem tempos de espera excessivos.

**US13:** Como Cliente, quero consultar o estado da minha reparação em tempo real, para saber exatamente quando a minha trotinete está pronta para levantamento sem ter de telefonar para a loja.

### 2.3.6 Compras e Documentação

**US14:** Como Cliente, quero comprar peças e acessórios através de um catálogo online, para poder garantir a reserva dos itens e efetuar o pagamento de forma cómoda. **US15:** Como Cliente, quero aceder ao meu histórico de faturas e descarregá-las em formato PDF, para poder gerir as garantias dos componentes e serviços adquiridos.

## 2.4 Métodos de Levantamento Utilizados

Após o esclarecimento do domínio do projeto, tornou-se essencial recolher informações precisas sobre os fluxos operacionais e as funcionalidades globais esperadas para o sistema *Fix'n'Ride*, de forma a garantir que a solução final responde efetivamente às necessidades de crescimento da *MobiFix*. Para esse fim, a equipa optou por uma abordagem mista de recolha de informação, recorrendo a três métodos complementares:

- **Questionários de formato livre:** Enviados aos vários operadores de loja, mecânicos e clientes, com o objetivo de recolher opiniões e sugestões sobre as principais funcionalidades desejadas e as dificuldades sentidas na atual dependência de processos manuais e folhas de cálculo.

- **Observação direta:** Acompanhamento do trabalho diário dos profissionais envolvidos na operação técnica e comercial da oficina, permitindo compreender melhor os fluxos de informação — desde a receção e diagnóstico da trotinete até à faturação — e identificar os bloqueios na escalabilidade atual.
- **Entrevistas estruturadas:** Entrevistas estruturadas realizadas com os stakeholders, com o intuito de identificar requisitos estratégicos e prioridades de negócio que o sistema deverá suportar. .

Concluída a fase de recolha, procedeu-se à etapa de análise dos dados obtidos. Nesta fase, a equipa técnica compilou as respostas e observações para eliminar ambiguidades e redundâncias. As necessidades identificadas foram categorizadas em requisitos funcionais e não funcionais. Todos os requisitos levantados foram posteriormente validados em reuniões com a equipa e encontram-se agora escrutinados e organizados nas tabelas de especificação de requisitos.

## 2.5 Simulação de Entrevistas com Stakeholders

Para garantir que o *Fix'n'Ride* resolve os problemas reais da *MobiFix*, foram realizadas entrevistas estruturadas com os principais intervenientes. Abaixo apresentam-se os pontos cruciais discutidos:

### 2.5.1 Entrevista com a Administradora Ana

**Objetivo:** Compreender as necessidades estratégicas e financeiras.

**Equipa:** Quais são os maiores "estrangulamentos" na gestão atual?

**Ana:** Perco muito dinheiro com peças paradas que ninguém usa e, ao mesmo tempo, perco clientes porque não temos pneus básicos em *stock*. Preciso que o sistema me avise o que comprar e que me diga, no final do mês, se a oficina está a ser rentável ou se estamos a gastar demasiado tempo em reparações baratas.

**Equipa:** Como imagina o controlo dessas compras?

**Ana:** O sistema deve sugerir a encomenda baseando-se no que saiu, mas eu quero dar o clique final de aprovação para controlar o fluxo de caixa.

## 2.5.2 Entrevista com o Operador de Loja João

**Objetivo:** Otimizar o atendimento ao cliente e vendas rápidas.

**Equipa:** O que mais atrasa o atendimento ao balcão?

**João:** A confusão nas entregas. Às vezes o mecânico acaba a trotinete, mas não me avisa. O cliente liga e eu não sei o que dizer. Além disso, vender um acessório simples, como um capacete, demora imenso porque tenho de preencher os mesmos dados de uma reparação complexa.

**Equipa:** O que facilitaria o seu dia-a-dia?

**João:** Uma forma de vender "direto" sem abrir processos longos e um painel que me mostre logo o que está pronto para o cliente levar.

## 2.5.3 Entrevista com o Mecânico Pedro

**Objetivo:** Melhorar a produtividade na oficina.

**Equipa:** Como é feito o registo das reparações atualmente?

**Pedro:** Usamos papel. O problema é que esqueço-me de anotar o tempo exato que passei na trotinete ou que peça usei. Depois, na faturação, o valor nunca bate certo.

**Equipa:** Se tivesse um *tablet* na bancada, o que seria essencial?

**Pedro:** Preciso de uma lista simples onde selecione o que fiz (ex: 'Revisão Geral' ou 'Substituição de Travões') e o sistema já saiba o preço fixo, para evitar enganar.

## 2.6 Requisitos Funcionais

Nesta secção, encontram-se listados os requisitos funcionais do sistema, levantados através das entrevistas descritas na secção anterior. A descrição dos requisitos seguiu o método mencionado por ? (? , pp. 105–138).

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requisito de utilizador</b>     | Clientes são capazes de se registarem no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fonte</b>                       | Questionários                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Área do sistema</b>             | Gestão de Utilizadores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Requisitos de sistema</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deve existir uma página de criação de conta de cliente.</li> <li>2. Para um cliente realizar o registo, deve fornecer o seu nome completo, contacto telefónico, morada, NIF e email, bem como a definição de uma password de acesso.</li> <li>3. O sistema não permite a criação de registos com emails que já existam (emails duplicados).</li> <li>4. O sistema pede ao cliente para validar a <i>password</i> introduzida, solicitando a repetição da mesma.</li> <li>5. Após a criação do novo registo, o sistema encaminha o cliente para a página de login, onde o cliente insere as credenciais registadas.</li> </ol> |
| <b>Relevância para a aplicação</b> | É essencial que o sistema permita a criação de contas de cliente, no sentido de ficar com o registo dos dados de faturação do mesmo, para efeitos de faturação e registo do histórico de compras / serviços.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Tabela 2.1: Requisito funcional 1: Criação de Ficha de cliente.



|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requisito de utilizador</b>     | Os clientes devem conseguir fazer login no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fonte</b>                       | Questionários                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Área do sistema</b>             | Gestão de Utilizadores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Requisitos de sistema</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O sistema deve apresentar uma <i>homepage</i> com o catálogo das 5 peças mais vendidas, bem como a listagem dos serviços fornecidos.</li> <li>2. A página deve conter uma área de acesso ao <i>login</i>, para que o cliente possa realizar encomendas ou marcações de serviços.</li> <li>3. Para o cliente realizar o <i>login</i>, deve introduzir o seu email e respetiva <i>password</i>.</li> <li>4. Caso o sistema não aprobe o início de sessão, deve informar o cliente relativamente ao erro nas credenciais, solicitando uma nova tentativa de <i>login</i>.</li> <li>5. Após o login, o sistema encaminha o cliente para a sua área pessoal, onde este tem acesso aos seus dados pessoais, para efeitos de edição, histórico de compras, encomendas e serviços, bem como uma lista das trotinetes que registou no sistema.</li> </ol> |
| <b>Relevância para a aplicação</b> | É de suma importância que o cliente tenha acesso à sua área pessoal, permitindo a gestão segura das suas encomendas e marcações, bem como a consulta do histórico individual, garantindo que as operações são associadas corretamente ao utilizador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Tabela 2.2: Requisito funcional 2: Login de Utilizador.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requisito de utilizador</b>     | Os clientes devem conseguir fazer o registo de uma nova trotinete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fonte</b>                       | Questionários                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Área do sistema</b>             | Gestão de Utilizadores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Requisitos de sistema</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O sistema deve permitir ao cliente fazer o registo de uma trotinete, para efeitos de acompanhamento e agendamento de serviços e de recomendação de peças compatíveis.</li> <li>2. Para efetuar o registo da trotinete, o cliente deve inserir o seu número de série, marca e modelo.</li> <li>3. Após o registo, o sistema reencaminha o cliente de volta para a área pessoal, onde a nova trotinete já deve aparecer na listagem.</li> </ol> |
| <b>Relevância para a aplicação</b> | Este registo é fundamental para permitir a personalização do suporte técnico e a marcação de serviços de manutenção. Ao associar veículos específicos a um utilizador, o sistema consegue manter um histórico de intervenções por equipamento, facilitando diagnósticos futuros e a gestão de garantias.                                                                                                                                                                                |

Tabela 2.3: Requisito funcional 3: Registo de nova trotinete.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requisito de utilizador</b>     | Os clientes devem conseguir fazer a encomenda de peças comercializadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fonte</b>                       | Entrevista com Administradora Ana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Área do sistema</b>             | Gestão de <i>Stock</i> / Gestão Financeira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Requisitos de sistema</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O sistema deve permitir ao cliente visualizar um catálogo com os itens comercializados, e a sua disponibilidade em loja.</li> <li>2. O sistema deve permitir ao cliente realizar a pesquisa da peça que deseja, a partir do seu nome ou código EAN.</li> <li>3. Após a escolha das peças desejadas, o sistema deve encaminhar o cliente para a página de pagamentos, onde deverá apresentar ao cliente a lista das peças que este escolheu, bem como o respetivo preço total.</li> <li>4. A página de pagamento deve permitir ao cliente eliminar artigos do seu carrinho de compras, além de apresentar as opções de pagamento disponíveis (<i>MBway</i> e multibanco).</li> <li>5. Após realizada a compra das peças, o sistema deve enviar ao cliente a respetiva fatura (com o respetivo sequencial gerado), indicando que este deverá apresentar o documento no ato de levantamento, em loja.</li> <li>6. Caso, após a transação, o <i>stock</i> da(s) peça(s) atinja o valor mínimo, o sistema deverá criar uma nova encomenda automática de <i>stock</i>, para aprovação posterior da administração.</li> </ol> |
| <b>Relevância para a aplicação</b> | A venda de peças online constitui um fluxo de receita complementar aos serviços de reparação. Esta funcionalidade permite automatizar o processo comercial (Self-Service), libertando os operadores de loja. Adicionalmente, a integração imediata com a gestão de <i>stock</i> garante que a disponibilidade apresentada é real, prevenindo vendas de artigos indisponíveis e acionando automaticamente os mecanismos de reposição de inventário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Tabela 2.4: Requisito funcional 4: Realização de encomenda de peças pelo cliente.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requisito de utilizador</b>     | Os clientes devem conseguir fazer a marcação do diagnóstico online.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fonte</b>                       | Questionários                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Área do sistema</b>             | Gestão de Utilizadores / Gestão de Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Requisitos de sistema</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O sistema deve apresentar ao cliente, caso este tenha adicionado a trotinete à sua conta, a opção de realizar uma marcação de diagnóstico referente a essa trotinete.</li> <li>2. Após a escolha do horário, o sistema regista o serviço de diagnóstico na agenda da oficina.</li> </ol> |
| <b>Relevância para a aplicação</b> | A gestão digital da agenda de diagnósticos é crucial para evitar a sobrelotação da oficina e garantir a disponibilidade de técnicos para a avaliação inicial. Este requisito permite planear a carga de trabalho diária.                                                                                                           |

Tabela 2.5: Requisito funcional 5: Marcação de ato de reparação.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requisito de utilizador</b>     | Os clientes devem conseguir ver o histórico de compras e faturas emitidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fonte</b>                       | Questionários                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Área do sistema</b>             | Gestão de Utilizadores / Gestão Financeira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Requisitos de sistema</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O sistema deve apresentar ao cliente, na sua área reservada (Perfil), um separador dedicado ao histórico de transações.</li> <li>2. A lista apresentada deve agregar cronologicamente todas as transações associadas ao cliente, distinguindo entre "Venda de Peças" e "Serviço de Reparação".</li> <li>3. Para cada registo, o sistema deve apresentar a data, o número da fatura, o valor total pago.</li> <li>4. O sistema deve permitir ao cliente visualizar os detalhes dos itens incluídos em cada transação antiga.</li> <li>5. O sistema deve disponibilizar um botão para efetuar o <i>download</i> da Fatura (PDF) correspondente a cada transação, para efeitos de garantia ou fiscalidade.</li> </ol> |
| <b>Relevância para a aplicação</b> | A autonomia do cliente no acesso aos documentos fiscais reduz significativamente a carga administrativa da loja (menos pedidos de 2.ª via de faturas). Além disso, centralizar o histórico permite ao cliente controlar melhor as garantias das peças adquiridas e das reparações efetuadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Tabela 2.6: Requisito funcional 6 : Consulta de histórico de faturas.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requisito de utilizador</b>     | Os clientes devem ter acesso ao estado do serviço de reparação que está em andamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fonte</b>                       | Entrevista com Operador João                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Área do sistema</b>             | Gestão de Utilizadores / Gestão de Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Requisitos de sistema</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O sistema deve apresentar ao cliente, na sua área reservada, a lista de serviços de reparação que está em andamento.</li> <li>2. Na lista deve constar a trotinete a ser reparada e o estado atual do serviço.</li> <li>3. Assim que o serviço esteja concluído, na lista deve constar a informação de que a trotinete se encontra disponível para levantamento.</li> <li>4. Assim que a trotinete seja levantada, o serviço deve desaparecer da lista de serviços em execução.</li> </ol> |
| <b>Relevância para a aplicação</b> | A possibilidade de acompanhar o estado da reparação em tempo real reduz drasticamente a carga de atendimento da loja, diminuindo o volume de chamadas e mensagens de clientes a perguntar se a trotinete já está pronta. Além disso, aumenta a confiança e satisfação do cliente através da transparência do processo, permitindo que a equipa técnica se foque inteiramente na manutenção.                                                                                                                                          |

Tabela 2.7: Requisito funcional 7 : Consulta do estado de serviços em andamento.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requisito de utilizador</b>     | Os clientes devem conseguir, em qualquer altura, fazer a alteração dos seus dados pessoais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fonte</b>                       | Questionários                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Área do sistema</b>             | Gestão de Utilizadores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Requisitos de sistema</b>       | 1. O sistema deve permitir ao cliente fazer a edição dos seus dados pessoais, no sentido de manter atualizados os dados de faturação e de contacto com o cliente.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Relevância para a aplicação</b> | A autonomia na gestão dos dados pessoais garante que a oficina possui as informações de faturação sempre corretas (NIF, morada) e os contactos atualizados para poder notificar o cliente de forma rápida sobre orçamentos ou a conclusão da reparação da sua trotinete. Além disso, liberta os funcionários dessa carga administrativa e ajuda a cumprir as normas de proteção de dados (RGPD). |

Tabela 2.8: Requisito funcional 8 : Edição de dados pessoais.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requisito de utilizador</b>     | Os funcionários da oficina (operadores, mecânicos e administradores) devem conseguir efetuar o <i>login</i> na aplicação.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fonte</b>                       | Entrevista com Administradora Ana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Área do sistema</b>             | Gestão de Utilizadores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Requisitos de sistema</b>       | 1. O login de funcionário no sistema deve ser feito através do seu número mecânografico e password definidas previamente.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Relevância para a aplicação</b> | A autenticação dos funcionários é crucial para garantir a segurança da informação e restringir o acesso à área de gestão da oficina apenas a pessoal autorizado. Além disso, permite que o sistema registre qual o funcionário responsável por cada operação (ex: quem aprovou um orçamento ou concluiu uma reparação), facilitando a auditoria e a gestão interna. |

Tabela 2.9: Requisito funcional 9 : Login de Funcionário.



|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requisito de utilizador</b>     | Todos os funcionários da oficina deverão ser capazes de fazer a listagem das peças em <i>stock</i> na oficina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fonte</b>                       | Entrevista com Mecânico Pedro e Observação Direta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Área do sistema</b>             | Gestão de <i>Stocks</i> / Inventário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Requisitos de sistema</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O sistema deve ter um menu dedicado à gestão dos <i>stocks</i> das peças.</li> <li>2. Nesse menu, deve constar a listagem do inventário de peças na oficina, bem como a opção de fazer correções manuais do <i>stock</i> da mesma.</li> </ol>                                                                                                                                                                                      |
| <b>Relevância para a aplicação</b> | O acesso rápido à listagem de peças é fundamental para que os mecânicos e operadores saibam a disponibilidade de material para as reparações em tempo real, evitando atrasos no serviço. Além disso, a funcionalidade de correção manual do <i>stock</i> é estritamente essencial para efeitos de inventário periódico e para acomodar discrepâncias físicas (como quebras, perdas ou peças danificadas), garantindo que a plataforma reflete sempre a realidade da oficina. |

Tabela 2.10: Requisito funcional 10 : Listar *stock* de peças.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requisito de utilizador</b>     | Todos os funcionários da oficina deverão ser capazes de consultar a agenda da oficina para o seu dia de trabalho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fonte</b>                       | Entrevista com Mecânico Pedro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Área do sistema</b>             | Gestão de Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Requisitos de sistema</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O sistema deve ter uma secção dedicada à agenda da oficina.</li> <li>2. A agenda deve ter três vistas: diária, semanal e mensal, permitindo a navegação entre os diferentes modos e dias/meses/semanas.</li> <li>3. Na agenda devem constar os serviços e diagnósticos agendados e os dias previstos para entregas de <i>stock</i> de peças.</li> <li>4. O sistema deve permitir que o utilizador selecione/clique num evento da agenda para consultar os detalhes completos do serviço ou da encomenda.</li> </ol> |
| <b>Relevância para a aplicação</b> | A centralização da agenda é crucial para a organização diária. Ter visibilidade imediata sobre quem é o cliente e qual a trotinete a interencionar permite aos mecânicos prepararem as bancadas, ferramentas e eventuais peças antecipadamente. A integração com as datas de entrega de fornecedores também otimiza o fluxo, permitindo prever quando se poderá retomar reparações que aguardavam material.                                                                                                                                                   |

Tabela 2.11: Requisito funcional 11 : Consultar agenda da oficina.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requisito de utilizador</b>     | Os administradores da empresa devem ser capazes de fazer a gestão das promoções dos produtos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fonte</b>                       | Entrevista com Administradora Ana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Área do sistema</b>             | Gestão de Serviços / Gestão de <i>Stocks</i> / Gestão Financeira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Requisitos de sistema</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O sistema deve disponibilizar aos utilizadores com perfil de administrador um menu de gestão de promoções.</li> <li>2. Este menu deve apresentar uma listagem do histórico de promoções (ativas, passadas e futuras), permitindo a sua consulta,</li> <li>3. Na criação de uma nova promoção, o administrador deve definir: a percentagem de desconto (ou valor fixo), as datas de início e fim, e a que peça se aplica, sem mais de uma promoção por peça.</li> <li>4. O sistema deve aplicar automaticamente as promoções ativas aos orçamentos e faturas gerados durante o período promocional, recalculando o Preço de Venda ao Público (PVP).</li> </ol> |
| <b>Relevância para a aplicação</b> | A capacidade de criar e gerir promoções de forma autónoma é uma ferramenta comercial essencial. Permite à oficina escoar <i>stock</i> acumulado (ex: peças de modelos de trotinetes mais antigas), dinamizar serviços em épocas de menor afluência (ex: campanhas de "revisão de inverno") e fidelizar clientes. A aplicação automática dos descontos pelo sistema elimina falhas e cálculos manuais por parte dos mecânicos/operadores no momento da faturação.                                                                                                                                                                                                                                        |

Tabela 2.12: Requisito funcional 12 : Gerir promoções.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requisito de utilizador</b>     | Os administradores devem conseguir consultar e editar o catálogo de peças e intervenções da oficina, incluindo a adição de novas entradas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fonte</b>                       | Entrevista com Administradora Ana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Área do sistema</b>             | Gestão de <i>Stocks</i> / Gestão de Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Requisitos de sistema</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O sistema deve disponibilizar um menu de gestão do catálogo geral da oficina.</li> <li>2. O menu deve permitir listar e pesquisar todos os itens existentes, exibindo a sua referência, descrição, categoria e Preço de Venda ao Público (PVP).</li> <li>3. O sistema deve permitir a criação de um novo registo no catálogo, obrigando o utilizador a definir se se trata de uma peça física ou de uma intervenção.</li> <li>4. Na criação ou edição de uma entrada, o sistema deve permitir definir ou atualizar informações como o custo de aquisição, margem de lucro e PVP.</li> <li>5. O sistema deve permitir inativar itens do catálogo (ex: peças de trotinetes descontinuadas) para que não apareçam em novos orçamentos, mantendo o histórico em faturas antigas.</li> </ol> |
| <b>Relevância para a aplicação</b> | A capacidade de gerir o catálogo de forma dinâmica é vital para a operação contínua da oficina. Ter um catálogo centralizado e atualizado garante que todos os mecânicos e operadores orçamentam e faturam os serviços com base na mesma tabela de preços, evitando erros manuais, discrepâncias de valores e prejuízos para o negócio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Tabela 2.13: Requisito funcional 13 : Edição do catálogo de peças e serviços.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requisito de utilizador</b>     | Os administradores da oficina devem ser capazes de rever e aprovar ordens de encomenda de peças que se encontrem pendentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fonte</b>                       | Entrevista com Administradora Ana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Área do sistema</b>             | Gestão de <i>Stocks</i> / Encomendas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Requisitos de sistema</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O sistema deve monitorizar os níveis de inventário e gerar automaticamente uma ordem de encomenda com o estado "Pendente" sempre que uma peça atinge ou desce abaixo do seu limite de <i>stock</i> mínimo configurado.</li> <li>2. O sistema deve disponibilizar à administração um menu de gestão de ordens de encomenda.</li> <li>3. Neste menu, devem estar listadas as encomendas pendentes, detalhando a peça, o fornecedor, a quantidade sugerida para reposição e o custo estimado.</li> <li>4. O sistema deve permitir ao administrador editar a quantidade a encomendar antes de tomar uma decisão.</li> <li>5. O sistema deve disponibilizar a opção de "Aprovar" ou "Rejeitar/Cancelar" a ordem pendente.</li> <li>6. Ao ser aprovada, o estado da ordem de encomenda deve transitar obrigatoriamente de "Pendente" para "Em Trânsito".</li> </ol> |
| <b>Relevância para a aplicação</b> | A criação automática de propostas de encomenda com base no <i>stock</i> mínimo evita ruturas de inventário, garantindo que a oficina tem sempre disponíveis as peças de maior desgaste (ex: pneus, pastilhas de travão, câmaras de ar) para não atrasar as reparações das trotinetes. Contudo, ao exigir a aprovação manual da administração, o sistema garante um controlo financeiro rigoroso, permitindo reter, agrupar ou ajustar encomendas consoante o fluxo de caixa (tesouraria) da empresa, antes de efetivar a compra junto do fornecedor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Tabela 2.14: Requisito funcional 14 : Aprovação de ordens de encomenda pendentes.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requisito de utilizador</b>     | Os administradores da oficina devem ser capazes de gerar e consultar relatórios operacionais detalhados sobre o desempenho do negócio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fonte</b>                       | Entrevista com Administradora Ana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Área do sistema</b>             | Gestão de Relatórios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Requisitos de sistema</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O sistema deve possuir uma área de <i>Reporting</i> com filtros de pesquisa por período temporal (diário, semanal, mensal ou intervalo de datas personalizado).</li> <li>2. O relatório deve calcular e exibir o tempo médio de reparação das trotinetes (desde a entrada na oficina até ficarem prontas para levantamento).</li> <li>3. O relatório deve destacar as métricas de inventário: o <i>top</i> de peças mais consumidas no período (ex: câmaras de ar, pastilhas de travão) e o volume de peças encomendadas a fornecedores.</li> <li>4. O relatório deve apresentar o volume de faturação operacional, segregando o valor gerado através de "Mão de Obra"(serviços) e o valor gerado através de "Peças" (produtos).</li> <li>5. O sistema deve permitir a exportação dos dados do relatório para formatos padrão (ex: PDF) para análise externa.</li> </ol> |
| <b>Relevância para a aplicação</b> | A capacidade de extrair e analisar estes indicadores (KPIs) é o "motor"da gestão da oficina. Saber o tempo médio de reparação permite identificar gargalos (ex: faltam mecânicos ou as peças demoram a chegar). O mapa de peças mais consumidas ajuda a otimizar a configuração do " <i>stock</i> mínimo"para evitar ruturas nas épocas altas. Já a análise da faturação dividida entre peças e mão de obra permite à administração perceber onde está a verdadeira margem de lucro da empresa e ajustar a estratégia de preços do catálogo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Tabela 2.15: Requisito funcional 15 : Consulta de relatório operacional.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requisito de utilizador</b>     | Os administradores da oficina devem ser capazes de registar novos funcionários no sistema e atribuir-lhes os respetivos níveis de acesso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fonte</b>                       | Observação Direta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Área do sistema</b>             | Gestão de Utilizadores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Requisitos de sistema</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O sistema deve disponibilizar aos utilizadores com perfil de administrador um menu de gestão de equipa/funcionários.</li> <li>2. O sistema deve permitir a criação de um novo perfil de funcionário, exigindo o preenchimento de dados obrigatórios (ex: Nome, Email, Contacto telefónico).</li> <li>3. O sistema deve permitir a atribuição de uma função/perfil de acesso específico ao novo colaborador (ex: Administrador, Operador de Loja, Mecânico).</li> <li>4. O sistema deve atribuir um número mecanográfico único a cada novo funcionário registado, que servirá de <i>username</i> para o <i>login</i>.</li> <li>5. O sistema deve gerar ou permitir definir uma <i>password</i> temporária para o primeiro acesso do funcionário.</li> </ol> |
| <b>Relevância para a aplicação</b> | O registo rigoroso e centralizado da equipa é a base da segurança e da rastreabilidade na plataforma. Ao definir o cargo no momento do registo, o sistema garante que um mecânico acede à agenda técnica e ao <i>stock</i> , mas não tem permissão para ver relatórios financeiros ou aprovar encomendas de elevado valor. Além disso, ter cada funcionário devidamente identificado permite registar o histórico de quem efetuou cada intervenção numa trotinete, facilitando o controlo de qualidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Tabela 2.16: Requisito funcional 16 : Registo de novo funcionário.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requisito de utilizador</b>     | Os mecânicos devem conseguir preencher e gerar uma guia de reparação após o diagnóstico inicial de uma trotinete agendada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fonte</b>                       | Entrevista com Mecânico Pedro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Área do sistema</b>             | Gestão de Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Requisitos de sistema</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O sistema deve permitir ao mecânico de triagem abrir a ficha de intervenção clicando na respetiva <i>slot</i> reservada na agenda diária.</li> <li>2. Na abertura da ficha, o sistema deve exibir apenas a informação inicial submetida: o modelo da trotinete e os dados do cliente.</li> <li>3. Após o diagnóstico, o sistema deve permitir ao mecânico selecionar os diferentes tipos de intervenções a executar, a sua descrição do diagnóstico e o <i>feedback</i> do cliente.</li> <li>4. O sistema deve adicionar automaticamente o preço do somatório das intervenções, calculado a partir da tabela fixa de preço e peças pré-associadas.</li> <li>5. Ao concluir o preenchimento, o sistema deve gerar automaticamente a guia de reparação em formato PDF e enviá-la por email ao cliente.</li> </ol> |
| <b>Relevância para a aplicação</b> | Este fluxo constitui o ponto fulcral da transição entre o diagnóstico inicial e a execução técnica. Ao automatizar a geração da guia com base nas intervenções selecionadas, o sistema assegura o rigor orçamental e a rastreabilidade dos serviços propostos. O envio imediato por email formaliza o orçamento, garantindo transparência total quanto aos custos de mão-de-obra e peças antes do início da reparação, evitando discrepâncias no ato do levantamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Tabela 2.17: Requisito funcional 17 : Preencher guia de reparação.



|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requisito de utilizador</b>     | Os mecânicos devem ser capazes de registar no sistema o código identificador específico das peças que efetivamente utilizaram durante a reparação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fonte</b>                       | Entrevista com Mecânico Pedro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Área do sistema</b>             | Gestão de Serviços / Gestão de <i>Stocks</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Requisitos de sistema</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O sistema deve permitir ao mecânico aceder a um serviço que se encontre com o estado "Em Execução".</li> <li>2. Na interface do serviço em curso, o sistema deve listar as peças previstas na guia de reparação.</li> <li>3. Para cada peça, o sistema deve disponibilizar um campo para inserção manual do código único da peça física instalada.</li> <li>4. O sistema deve validar se a peça lida corresponde ao modelo orçamentado e se existe em <i>stock</i>.</li> <li>5. O sistema deve descontar a peça específica do inventário e associar permanentemente esse código ao histórico daquela trotinete.</li> </ol> |
| <b>Relevância para a aplicação</b> | O registo exato da peça aplicada é vital para a rastreabilidade e gestão de garantias. Se uma bateria ou um motor avariar meses depois, a oficina consegue provar ao fabricante exatamente qual foi a peça instalada na trotinete daquele cliente, facilitando a troca. Além disso, garante um rigor absoluto no inventário, evitando que as peças orçamentadas sejam diferentes das peças que saíram fisicamente da prateleira do armazém.                                                                                                                                                                                                                          |

Tabela 2.18: Requisito funcional 18 : Registo do código de peça utilizada.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requisito de utilizador</b>     | Os mecânicos devem conseguir alterar o estado de uma intervenção na plataforma, desde o seu início até à sua conclusão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fonte</b>                       | Entrevista com Operador João                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Área do sistema</b>             | Gestão de Serviços / Reparações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Requisitos de sistema</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O sistema deve permitir ao mecânico atualizar o estado do serviço na respetiva ficha de reparação (ex: "Em Execução", "Concluído").</li> <li>2. O sistema deve registar a data e hora exatas em que o serviço transita para o estado "Em Execução" (início) e para "Concluído" (fim).</li> <li>3. Se for a última intervenção o sistema deve alterar o estado do respetivo Serviço para "Finalizado" e o sistema envia automaticamente um <i>email</i> para o respetivo cliente.</li> </ol> |
| <b>Relevância para a aplicação</b> | Manter o estado da reparação atualizado é essencial para a organização interna da oficina e para a transparência do serviço. Permite aos operadores de loja e administradores saberem em tempo real o volume de trabalho em curso nas bancadas. A notificação automática de conclusão poupa tempo valioso aos funcionários, eliminando a necessidade de chamadas telefónicas manuais, e melhora significativamente a experiência do cliente, que é informado no exato momento em que a sua trotinete está pronta a circular.          |

Tabela 2.19: Requisito funcional 19 : Alterar estado da reparação.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requisito de utilizador</b>     | Os operadores de loja devem conseguir registar a receção física de uma encomenda de peças que se encontrava em trânsito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fonte</b>                       | Entrevista com Operador João                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Área do sistema</b>             | Gestão de <i>Stocks</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Requisitos de sistema</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O sistema deve apresentar ao operador uma lista com todas as encomendas que estão com o estado "Em Trânsito".</li> <li>2. O sistema deve permitir seleccionar a encomenda que acabou de chegar e confirmar as quantidades de peças que foram efetivamente entregues pelo fornecedor.</li> <li>3. Após a confirmação da receção, o sistema deve alterar o estado da encomenda para "Rececionada".</li> <li>4. O sistema deve somar automaticamente a quantidade de peças recebidas ao <i>stock</i> atual da oficina.</li> </ol> |
| <b>Relevância para a aplicação</b> | A receção correta das encomendas na loja é o momento crucial em que o inventário da aplicação passa a corresponder à realidade física das prateleiras. Fechar este ciclo garante que o material recém-chegado fica imediatamente disponível para a equipa técnica, permitindo desbloquear reparações de trotinetes que estavam paradas à espera de peças e melhorando o tempo de resposta ao cliente.                                                                                                                                                                    |

Tabela 2.20: Requisito funcional 20 : Receção de encomenda de *stock*.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requisito de utilizador</b>     | Os operadores de loja devem conseguir registar a venda avulsa de peças.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fonte</b>                       | Entrevista com Operador João                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Área do sistema</b>             | Gestão Financeira / <i>stocks</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Requisitos de sistema</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O sistema deve permitir ao operador iniciar uma nova venda direta para artigos de balcão.</li> <li>2. O sistema deve permitir pesquisar os artigos por nome ou código EAN.</li> <li>3. O sistema deve calcular o valor total dos artigos.</li> <li>4. Após a confirmação do pagamento, o sistema deve emitir a fatura/recibo correspondente.</li> </ol> |
| <b>Relevância para a aplicação</b> | Por motivos legais é necessária fatura. E por motivos de gestão de stock.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Tabela 2.21: Requisito funcional 21 : Registo de venda e faturação.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requisito de utilizador</b>     | Os operadores de loja devem conseguir registar a entrega de uma encomenda de peças que foi previamente solicitada por um cliente para levantamento ao balcão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fonte</b>                       | Observação Direta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Área do sistema</b>             | Gestão de <i>stocks</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Requisitos de sistema</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O sistema deve permitir ao operador pesquisar e listar as encomendas de clientes que se encontrem com o estado "Pronto para Levantamento" (ex: número de fatura ou número da encomenda).</li> <li>2. O sistema deve apresentar os detalhes dos artigos reservados para o cliente.</li> <li>3. O sistema deve permitir ao operador registar a entrega física da mercadoria.</li> <li>4. O sistema deve alterar o estado da encomenda do cliente para "Entregue".</li> </ol> |
| <b>Relevância para a aplicação</b> | Muitas vezes, os clientes não precisam de assistência técnica na oficina, pretendendo apenas encomendar peças específicas (ex: um carregador novo, um capacete ou um pneu) para recolha na loja. Ter um fluxo dedicado para gerir e entregar estas encomendas garante que o <i>stock</i> reservado para um cliente não é vendido acidentalmente a outra pessoa no balcão. Além disso, torna o processo de levantamento muito mais rápido, proporcionando um excelente serviço ao cliente.                            |

Tabela 2.22: Requisito funcional 22 : Entrega de encomenda a cliente.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requisito de utilizador</b>     | Os operadores de loja devem conseguir registar o levantamento físico de uma trotinete reparada e o respetivo pagamento, utilizando a guia de reparação apresentada pelo cliente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fonte</b>                       | Entrevista com Operador João                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Área do sistema</b>             | Gestão de Serviços / Gestão Financeira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Requisitos de sistema</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O sistema deve permitir ao operador pesquisar rapidamente o serviço de reparação através do número/código presente na guia de reparação (recebida pelo cliente por <i>email</i>).</li> <li>2. O sistema deve verificar se o serviço se encontra no estado "Concluído" (pronto para entrega).</li> <li>3. O sistema deve apresentar um ecrã de resumo com o valor total a pagar, detalhando peças aplicadas e mão de obra, de acordo com o que foi registado pelo mecânico.</li> <li>4. O sistema deve permitir o registo do método de pagamento e emitir a fatura/recibo por <i>email</i> correspondente.</li> <li>5. Após a validação do pagamento, o sistema deve alterar o estado da reparação para "Fechado".</li> </ol> |
| <b>Relevância para a aplicação</b> | Este é o momento final da jornada do cliente na oficina. A exigência de apresentação da guia de reparação acelera drasticamente o atendimento ao balcão e evita falhas humanas na identificação da trotinete correta a entregar (especialmente útil se houver várias trotinetes do mesmo modelo na loja). Além disso, o bloqueio do sistema até que o pagamento seja registado garante que nenhuma trotinete sai das instalações sem que a receita correspondente dê entrada em caixa.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Tabela 2.23: Requisito funcional 23 : Registar levantamento de trotinete e pagamento.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requisito de utilizador</b>     | Os operadores de loja devem conseguir processar a devolução de artigos, mediante a apresentação da respetiva fatura pelo cliente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fonte</b>                       | Observação Direta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Área do sistema</b>             | Gestão de Serviços / Gestão de <i>Stocks</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Requisitos de sistema</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O sistema deve permitir ao operador pesquisar a transação original através do número da fatura apresentada pelo cliente.</li> <li>2. O sistema deve listar todos os artigos (peças ou acessórios) presentes nesse documento fiscal.</li> <li>3. O sistema deve dar a opção ao operador de realizar uma devolução total (revertendo toda a fatura) ou uma devolução parcial (selecione apenas um ou mais artigos específicos da lista).</li> <li>4. O sistema deve calcular automaticamente o valor a reembolsar, tendo em conta eventuais promoções ou descontos aplicados na altura da compra original.</li> <li>5. O sistema deve emitir a respetiva nota de crédito e repor a quantidade das peças devolvidas no inventário da oficina.</li> </ol> |
| <b>Relevância para a aplicação</b> | O processo de devolução é uma exigência legal (proteção do consumidor) e uma parte normal do retalho (ex: o cliente comprou um suporte de telemóvel que afinal não cabe no guiador da sua trotinete). Permitir que o operador selecione exatamente o que vai ser devolvido a partir da fatura original impede erros de cálculo em reembolsos e fraudes. A reposição automática do artigo no sistema garante que a peça volta a estar imediatamente disponível para o próximo cliente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Tabela 2.24: Requisito funcional 24 : Processar devolução.

## 2.7 Requisitos não Funcionais

Os requisitos não funcionais especificam ou restringem as características do sistema como um todo, não se focando em serviços específicos, mas sim em propriedades emer-

gentes (como fiabilidade e desempenho) e em restrições de implementação. Estes requisitos foram definidos tendo em conta o contexto académico do projeto e as tecnologias selecionadas.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requisito não funcional</b>     | O tempo de resposta do sistema para operações de leitura na base de dados (ex: carregamento do catálogo de peças ou pesquisa de clientes) não deve exceder os 2 segundos, em condições normais de rede.                                        |
| <b>Fonte</b>                       | Equipa Técnica de Desenvolvimento                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Relevância para a aplicação</b> | O desempenho ( <i>response time</i> ) é uma propriedade emergente crítica. A rapidez do sistema evita estrangulamentos no atendimento ao balcão, garantindo que o operador não faz o cliente esperar enquanto o sistema processa a informação. |

Tabela 2.25: Requisito não funcional 1: Tempo de resposta (Desempenho).

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requisito não funcional</b>     | A interface do utilizador deve ser adaptável ( <i>responsive</i> ), suportando adequadamente a interação através de dispositivos de <i>input/output</i> distintos: monitores de <i>desktop</i> (na receção) e ecrãs táteis de <i>tablets</i> (nas bancadas de reparação). |
| <b>Fonte</b>                       | Observação Direta dos fluxos de trabalho                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Relevância para a aplicação</b> | Define uma restrição clara sobre as capacidades dos dispositivos de I/O. Garante que os mecânicos podem utilizar a aplicação diretamente na zona técnica, sem necessidade de se deslocarem a um terminal fixo. Será assegurado pelo uso de <i>Tailwind CSS</i> .          |

Tabela 2.26: Requisito não funcional 2: Suporte a múltiplos dispositivos de I/O.



|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requisito não funcional</b>     | O sistema deve validar todos os <i>inputs</i> inseridos pelos utilizadores (ex: formatos de email, NIF, ou <i>stock</i> negativo) e apresentar mensagens de erro claras, não permitindo que a aplicação encerre de forma inesperada ( <i>crash</i> ).                       |
| <b>Fonte</b>                       | Boas práticas de Engenharia de Software                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Relevância para a aplicação</b> | Relaciona-se com a fiabilidade ( <i>reliability</i> ) do sistema. Sendo operado por vários funcionários com diferentes níveis de literacia digital, o sistema tem de ser robusto o suficiente para recuperar de erros de introdução de dados sem corromper a base de dados. |

Tabela 2.27: Requisito não funcional 3: Fiabilidade e validação de dados.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requisito não funcional</b>     | O sistema deve ser desenvolvido obrigatoriamente utilizando a <i>framework</i> React.js para a interface e lógica aplicacional, e SQL Server para o armazenamento e representação de dados.                                              |
| <b>Fonte</b>                       | Decisão Arquitetural da Equipa Técnica                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Relevância para a aplicação</b> | Define as restrições de implementação do sistema. A escolha destas tecnologias impõe um limite claro à forma como os dados serão estruturados e como a interface comunicará com a base de dados, garantindo a coesão técnica do projeto. |

Tabela 2.28: Requisito não funcional 4: Restrições de implementação.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requisito não funcional</b>     | O acesso às diferentes áreas do sistema deve ser condicionado pelo perfil do utilizador (RBAC), e as credenciais ( <i>passwords</i> ) devem ser armazenadas com recurso a algoritmos de <i>hashing</i> ( <i>standard</i> do .NET Identity). |
| <b>Fonte</b>                       | Administração da MobiFix                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Relevância para a aplicação</b> | Restrição de segurança e representação de dados. Garante a integridade da informação financeira (visível apenas para administradores) e impede que os dados fiquem expostos em texto limpo diretamente na base de dados <i>SQL Server</i> . |

Tabela 2.29: Requisito não funcional 5: Segurança e controlo de acessos.

## 2.8 Refinamento de Requisitos Ambíguos

Durante a análise das entrevistas e questionários, foram identificadas diversas declarações ambíguas que necessitaram de refinamento técnico para evitar falhas na implementação. A tabela seguinte ilustra o processo de transformação dessas necessidades em requisitos claros.

| Necessidade Inicial (Ambígua)       | Ambiguidade Identificada                                     | Requisito Refinado / Especificação Técnica                                                             |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "O sistema deve ser rápido."        | O que define "rápido"?<br>Depende da ligação ou do servidor? | O tempo de resposta para leituras na BD não deve exceder os 2 segundos (RNF1).                         |
| "Controlar melhor o <i>stock</i> ." | Quais as ações? Manual ou automático?                        | Geração automática de ordens de encomenda pendentes ao atingir o <i>stock</i> mínimo (RF14).           |
| "O cliente deve ser avisado."       | Por que meio? SMS, <i>Email</i> ou Telefone?                 | Notificação automática por Email via serviço SMTP assim que o estado transita para "Pronto"(RF19).     |
| "Permitir vender peças."            | Inclui serviços ou apenas itens físicos?                     | Diferenciação no catálogo entre "Peça"(com <i>stock</i> ) e "Serviço"(sem <i>stock</i> físico) (RF13). |

Tabela 2.31: Processo de Refinamento e Clarificação de Requisitos.

## 3 Arquitetura e Design do Software utilizando LLM.

### 3.1 Análise de Restrições

A implementação do sistema Fix'n'Ride é condicionada por um conjunto de fatores técnicos, operacionais e estratégicos que delimitam o âmbito da solução. No plano tecnológico, o desenvolvimento é obrigatoriamente centralizado no ecossistema .NET, com interface em React e persistência de dados em SQL Server. A interface de utilizador deve ser responsiva, utilizando o framework Tailwind CSS para garantir operabilidade tanto em terminais fixos de balcão como em tablets nas bancadas de reparação. Operacionalmente, a performance é uma restrição crítica: o tempo de resposta para leituras de dados não deve exceder os 2 segundos. A segurança da informação é salvaguardada por um sistema de controlo de acessos baseado em perfis (RBAC) e cifragem de credenciais através de algoritmos de hashing. Estrategicamente, o software deve operar de forma autónoma em produção, utilizando ferramentas de IA apenas como suporte à fase de engenharia para mitigar custos de manutenção e garantir a leveza do sistema. O projeto visa um retorno de investimento num período inferior a 12 meses, cumprindo rigorosamente o calendário de entrega estabelecido.

### 3.2 Especificação e Modelação do Sistema

#### 3.2.1 Métodos de modelação adotados

A transição da análise de necessidades para a construção do software exige a adoção de uma linguagem formal que permita abstrair a complexidade do sistema e comunicar inequivocamente a arquitetura proposta. Para o efeito, o desenvolvimento do sistema **Fix'n'Ride** regeu-se pelos padrões da *Unified Modeling Language* (UML), seguindo uma abordagem iterativa e incremental. Com base no levantamento dos requisitos funcionais e não-funcionais apresentado no capítulo anterior, procedeu-se à etapa de especificação do comportamento do sistema. Esta etapa materializou-se na identificação e detalhe dos **Casos de Uso**, os quais descrevem as interações entre os atores e a aplicação, garantindo o alinhamento com os objetivos de negócio da MobiFix. Simultaneamente,



## Dicionário de Entidades

A Tabela 3.1 e a Tabela 3.2 descrevem as principais classes identificadas no domínio do problema.

| Entidade             | Descrição                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Cliente              | Utilizador final detentor das trotinetes e responsável financeiro. |
| Trotinete            | Veículo sujeito a intervenção técnica e histórico de reparações.   |
| Serviço de Reparação | Entidade central que agrega diagnóstico, mão-de-obra e peças.      |
| Venda                | Registo de comercialização de peças ou acessórios ao balcão.       |
| Peça                 | Artigo físico passível de ser vendido ou incorporado num serviço.  |
| Fatura               | Documento fiscal que formaliza a cobrança de vendas ou serviços.   |
| Nota de Crédito      | Documento retificativo para anulação total ou parcial de faturas.  |

Tabela 3.1: Dicionário de Entidades do Modelo de Domínio (Parte 1)

| Entidade           | Descrição                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Devolução          | Processo de retorno de artigos ou serviços, originando crédito ao cliente. |
| Encomenda de Peças | Registo de pedido de componentes para aprovisionamento técnico.            |
| Guia de Reparação  | Documento operacional que orienta o técnico na execução do serviço.        |
| Funcionário        | Colaborador da empresa com credenciais de acesso ao sistema.               |
| Operador de Loja   | Especialização de funcionário focada em vendas e receção.                  |
| Mecânico           | Especialização de funcionário focada em diagnóstico e reparação.           |
| Administrador      | Perfil com privilégios elevados para gestão e parametrização.              |

Tabela 3.2: Dicionário de Entidades do Modelo de Domínio (Parte 2)

### Descrição de Relacionamentos

As tabelas seguintes explicitam as regras de negócio e cardinalidades extraídas do modelo de domínio atualizado.

| Relacionamento                        | Regra de Negócio / Cardinalidade                                                                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cliente <i>possui</i> Trotinete       | 1:0..*. Um cliente detém múltiplas trotinetes; cada trotinete pertence a apenas um dono.            |
| Cliente <i>solicita</i> Devolução     | 0..1:0..*. Devoluções são iniciadas por clientes; um cliente pode ter várias devoluções históricas. |
| Cliente <i>realiza</i> Encomenda      | 1:0..*. Cada encomenda de peças está vinculada a um único cliente.                                  |
| Trotinete <i>tem</i> Serviço          | 1:0..*. Uma trotinete acumula um histórico de intervenções técnicas ao longo do seu ciclo de vida.  |
| Serviço <i>origina</i> Guia           | 1:1. Cada ordem de reparação gera obrigatoriamente um documento de guia técnica.                    |
| Serviço <i>realizado por</i> Mecânico | 1:1..*. Uma reparação pode exigir a intervenção de um ou mais técnicos mecânicos.                   |
| Serviço <i>necessita de</i> Peça      | 1:1..*. Intervenções de oficina consomem obrigatoriamente um ou mais componentes de <i>stock</i> .  |

Tabela 3.3: Descrição de Relacionamentos do Modelo de Domínio (Parte 1)

| Relacionamento                          | Regra de Negócio / Cardinalidade                                                       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Venda <i>origina</i> Fatura             | 1:1. Cada transação comercial gera exatamente um documento fiscal de faturação.        |
| Devolução <i>origina</i> N. Crédito     | 1:1. Um processo de devolução concluído resulta na emissão de uma Nota de Crédito.     |
| Devolução <i>associa-se</i> Fatura      | 0..*:1. Uma devolução refere-se obrigatoriamente a uma fatura previamente emitida.     |
| Operador <i>efetua</i> Venda            | 1..*:0..*. Vendas são processadas por operadores de loja (um ou mais por transação).   |
| Venda <i>contém</i> Peça                | 1:1..*. Uma venda pode envolver múltiplos artigos físicos de <i>stock</i> .            |
| Relatório <i>relativo a</i> Venda       | 1:1..*. Documentos financeiros agregam dados de múltiplas vendas para análise.         |
| Administrador <i>consulta</i> Relatório | 1..*:0..*. Apenas administradores possuem acesso à consulta de relatórios financeiros. |

Tabela 3.4: Descrição de Relacionamentos do Modelo de Domínio (Parte 2)



### 3.2.3 Levantamento e especificação de Casos de Uso

A próxima fase da modelação do problema consiste na identificação e documentação das interações fundamentais entre os diversos atores e o sistema. Para tal, procedeu-se ao levantamento de *Use Cases* (Casos de Uso), uma etapa crucial que permite mapear os requisitos funcionais da plataforma de partilha de trotinetes a partir da perspectiva de quem com ela interage.

Nesta secção, são detalhados os cenários de utilização previstos para os diferentes perfis de utilizador. Estes incluem, tipicamente, o cliente comum (focado no registo, aluguer, pagamento e localização de trotinetes) e o administrador ou equipa de manutenção (responsáveis pela gestão da frota, registo de reparações e monitorização global do sistema).

Através da apresentação dos diagrama de casos de uso e das respetivas descrições textuais, pretende-se clarificar o comportamento esperado do sistema em cada operação, estabelecendo assim a base estrutural necessária para o subsequente desenho da arquitetura e desenvolvimento do software. Os diagramas estão sub-divididos por ator envolvido, no sentido de facilitar a leitura do mesmo.

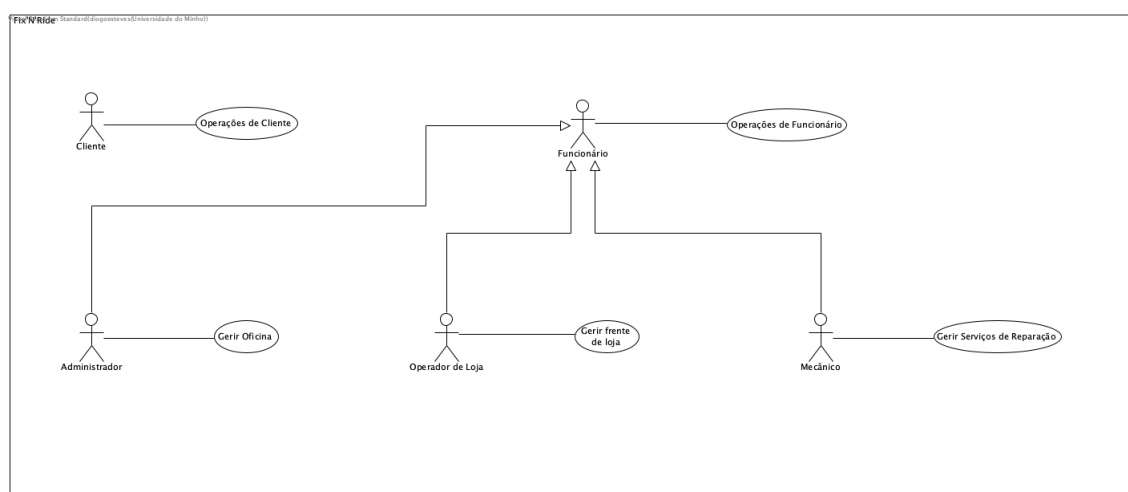


Figura 3.2: Diagrama de casos de uso global do sistema Fix'n'Ride

O primeiro diagrama é referente ao diagrama global de casos de uso. Este diagrama ilustra a visão macrouniversal das interações com o sistema *Fix'n'Ride*, separando claramente os fluxos direcionados ao utilizador externo das operações de gestão interna. Um aspeto central deste modelo é a utilização da relação de generalização (herança)

para modelar a equipa da oficina: o ator genérico "Funcionário" agrega os comportamentos transversais a todo o *staff* (representados pelas "Operações de Funcionário", como a autenticação no sistema). Este ator é depois especializado em três perfis de acesso distintos, consoante as suas competências práticas: o "Administrador", responsável por "Gerir Oficina" (relatórios, promoções e aprovações); o "Operador de Loja", focado em "Gerir frente de loja" (receção, vendas diretas e entregas); e o "Mecânico", encarregue de "Gerir Serviços de Reparação" (triagem técnica e execução de intervenções). Em paralelo, o "Cliente" atua como um ator independente, interagindo exclusivamente com o pacote de "Operações de Cliente", o qual engloba ações como o agendamento de diagnósticos e a consulta de histórico.

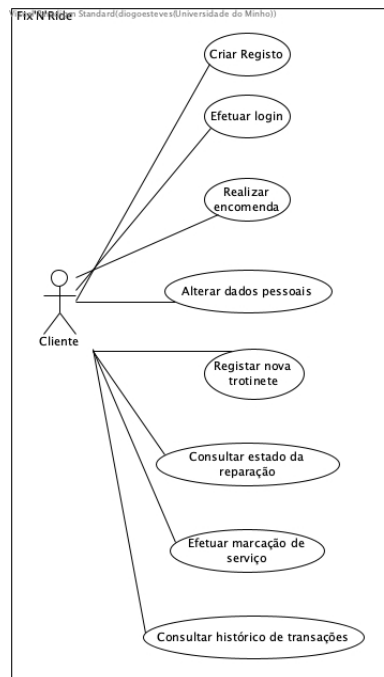


Figura 3.3: Diagrama de casos de uso das operações do cliente no sistema Fix'n'Ride

O segundo diagrama foca-se especificamente no pacote de "Operações de Cliente", detalhando as interações que o utilizador final pode realizar na sua área reservada do sistema Fix'n'Ride. O ator principal, o "Cliente", possui autonomia para gerir o seu perfil através dos casos de uso "Criar Registo", "Efetuar login" e "Alterar dados pessoais". No que diz respeito à componente comercial, o cliente tem a capacidade de "Realizar encomenda" de peças diretamente pelo catálogo online e "Consultar histórico de transações", permitindo-lhe gerir as suas faturas passadas. Relativamente à assistência técnica, o diagrama evidencia o fluxo de "Registrar nova trotinete" para associar veículos ao seu perfil, "Efetuar marcação de serviço" para agendar diagnósticos e "Consultar estado da reparação", garantindo que o utilizador acompanha o progresso das intervenções em tempo

real sem necessitar de contactar a oficina.

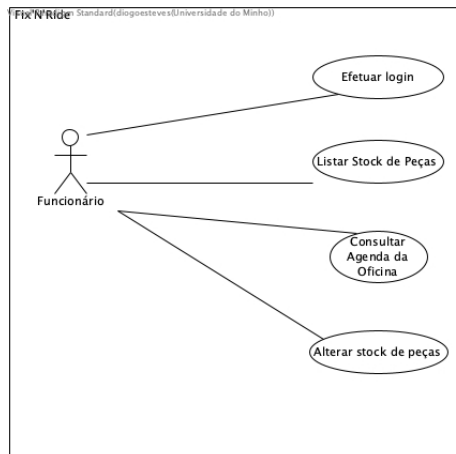


Figura 3.4: Diagrama de casos de uso das operações do funcionário no sistema Fix'n'Ride

O terceiro diagrama foca-se no ator genérico "Funcionário". Este perfil encapsula as operações de base partilhadas por todos os membros do *staff* da oficina, independentemente da sua especialização. As ações incluem a autenticação na plataforma através do caso de uso "Efetuar login", a verificação rápida de inventário com o "Listar Stock de Peças" e o ajuste de discrepâncias com o "Alterar stock de peças". Adicionalmente, este ator tem acesso transversal à organização do trabalho através do caso de uso "Consultar Agenda da Oficina", permitindo a qualquer colaborador visualizar as reparações e entregas planeadas para o dia.

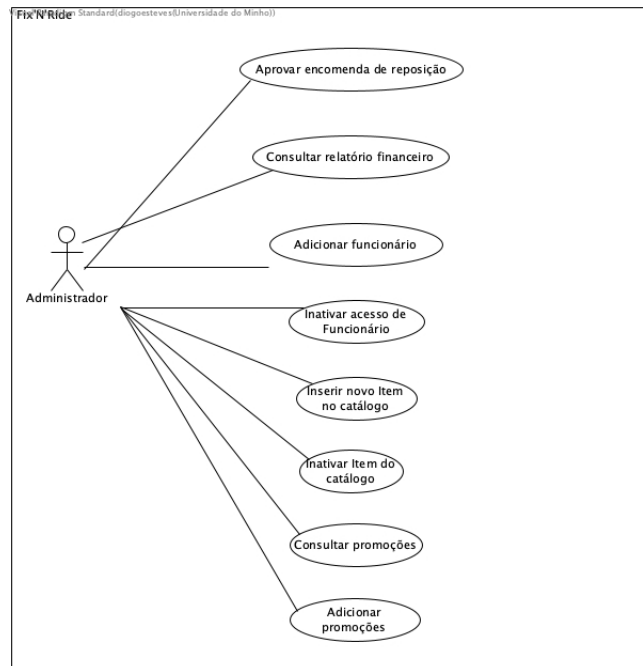


Figura 3.5: Diagrama de casos de uso das operações do administrador no sistema Fix'n'Ride

O quarto diagrama detalha as interações do "Administrador", o perfil com os privilégios mais elevados no sistema. Este ator é responsável pela gestão e parametrização do negócio. No âmbito financeiro e de *stock*, o administrador interage com os casos de uso "Aprovar encomenda de reposição" e "Consultar relatório financeiro". Na vertente comercial, gere os preços e as tabelas através dos fluxos "Inserir novo Item no catálogo", "Inativar Item do catálogo", "Consultar promoções" e "Adicionar promoções". Por fim, assegura o controlo de acessos e a organização da equipa através dos casos de uso "Adicionar funcionário" e "Inativar acesso de Funcionário".

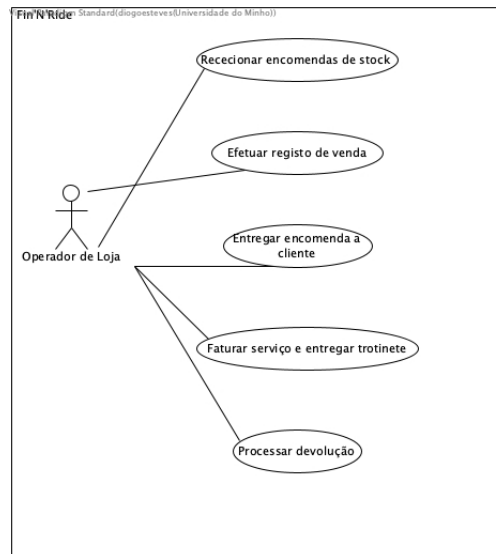


Figura 3.6: Diagrama de casos de uso das operações do operador de loja no sistema Fix'n'Ride

O quinto diagrama ilustra as responsabilidades do "Operador de Loja", que atua na linha da frente comercial e no controlo de entradas físicas de material. As suas interações refletem o atendimento direto ao balcão e a logística diária. Este ator é responsável por "Rececionar encomendas de stock" provenientes dos fornecedores. No atendimento ao público, conduz transações rápidas através de "Efetuar registo de venda" e "Entregar encomenda a cliente". Além disso, é o responsável por finalizar os processos da oficina perante o cliente, utilizando os casos de uso "Faturar serviço e entregar trotinete" e, caso seja necessário, "Processar devolução".

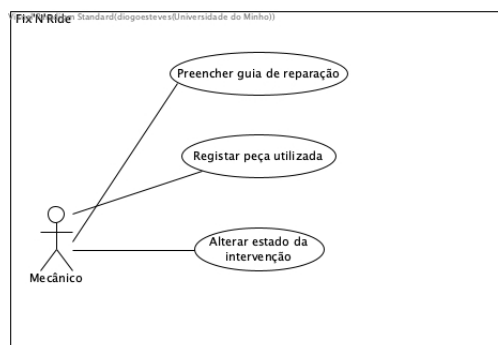


Figura 3.7: Diagrama de casos de uso das operações do mecânico no sistema Fix'n'Ride

O sexto e último diagrama de casos de uso está centrado no "Mecânico", o ator responsável pela execução técnica e intervenção direta nas trotinetes. As suas operações estão desenhadas para serem realizadas a partir da bancada de trabalho, minimizando a carga administrativa. O fluxo inicia-se com a triagem do veículo, onde o mecânico interage com o sistema para "Preencher guia de reparação". Durante a execução do serviço, este utiliza o caso de uso "Registrar peça utilizada" para garantir a rastreabilidade dos componentes instalados e deduzi-los do inventário. Ao longo de todo o processo, o ator gere o progresso do trabalho através do caso de uso "Alterar estado da intervenção", garantindo que o cliente e o restante *staff* se mantêm atualizados sobre a reparação.

## Especificação Detalhada dos Casos de Uso

Nesta secção, apresenta-se a descrição detalhada dos principais Casos de Uso (Use Cases) do sistema, focando no fluxo interativo entre os diferentes atores e a aplicação para satisfazer os requisitos operacionais da MobiFix.

| Use Case      | UC01 – Efetuar marcação de serviço                                                                                                                                                                          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cenários      | <ul style="list-style-type: none"> <li>O Cliente faz a marcação de um serviço de reparação para a sua trotinete.</li> </ul>                                                                                 |
| Descrição     | O cliente escolhe um horário disponível na agenda da oficina para entregar a sua trotinete para diagnóstico e posterior reparação.                                                                          |
| Pré-condições | <ul style="list-style-type: none"> <li>O Cliente tem sessão iniciada no sistema.</li> <li>O Cliente tem, pelo menos, uma trotinete registada no seu perfil.</li> </ul>                                      |
| Pós-condições | <ul style="list-style-type: none"> <li>O serviço de diagnóstico é registado na agenda da oficina com o estado "Agendado".</li> <li>O horário selecionado fica indisponível para outros clientes.</li> </ul> |

*Continua na próxima página*

Continuação da Tabela 3.5 — UC01 – Efetuar marcação de serviço

| Use Case     | UC01 – Efetuar marcação de serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluxo normal | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O cliente acede à sua área reservada e seleciona a opção de "realizar marcação de diagnóstico".</li> <li>2. O sistema lista as trotinetes associadas ao cliente.</li> <li>3. O cliente seleciona a trotinete a interencionar.</li> <li>4. O sistema informa o cliente que o preço final depende do diagnóstico presencial do técnico.</li> <li>5. O sistema apresenta as <i>slots</i> de horário disponíveis na oficina.</li> <li>6. O cliente seleciona o dia e a hora desejados.</li> <li>7. O sistema regista o diagnóstico na agenda da oficina.</li> </ol> |

Tabela 3.5: Descrição detalhada do caso de uso — Efetuar marcação de serviço.

| Use Case      | UC02 – Preencher guia de reparação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cenários      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Um mecânico realiza o diagnóstico de um serviço de reparação agendado, e o sistema faz a marcação no horário dos mecânicos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |
| Descrição     | Um mecânico de triagem preenche a guia de reparação referente a um pedido submetido pelo cliente, inserindo o respetivo diagnóstico. Subsequentemente, o sistema processa esses dados e efetua a alocação automática da reparação para o horário de atendimento de um mecânico com a especialidade requerida.                                                       |
| Pré-condições | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O mecânico de triagem iniciou sessão no sistema.</li> <li>• O cliente apresentou-se em loja, junto da trotinete a ser reparada.</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |
| Pós-condições | <ul style="list-style-type: none"> <li>• É efetuada uma marcação para o horário de atendimento de um mecânico com a especialidade necessária para a reparação.</li> <li>• É gerada uma guia de reparação com o diagnóstico do mecânico, com o tipo do serviço a ser executado, com o <i>feedback do cliente</i>, e com os dados de faturação do cliente.</li> </ul> |

*Continua na próxima página*

Continuação da Tabela 3.6 — UC02 – Preencher guia de reparação

| Use Case                  | UC02 – Preencher guia de reparação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fluxo normal</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O mecânico de triagem seleciona na agenda da oficina o serviço agendado pelo cliente.</li> <li>2. O sistema apresenta os dados do cliente, bem como a trotinete associada à marcação.</li> <li>3. Após realizar o diagnóstico da trotinete, o mecânico de triagem seleciona a opção de "gerar guia de reparação".</li> <li>4. O sistema apresenta um formulário, de preenchimento obrigatório, com os dados do cliente pré-preenchidos, e com a área de inserção de descrição do diagnóstico e <i>feedback</i> do cliente, bem como de seleção de tipo(s) de intervenções a executar.</li> <li>5. O mecânico de triagem preenche a descrição do diagnóstico e do <i>feedback</i> e seleciona as intervenções necessárias.</li> <li>6. O sistema apresenta uma pré-visualização da guia de diagnóstico.</li> <li>7. O mecânico de triagem confirma os dados da guia com o cliente.</li> <li>8. O sistema realiza a marcação de reparação na agenda do(s) técnico(s) especializado(s) nas intervenções identificadas na triagem.</li> <li>9. O sistema envia por email a guia de reparação ao cliente, com os dados do formulário.</li> </ol> |
| <b>Fluxo de Exceção 1</b> | <p>[Cliente não concorda com os termos da guia] (passo 7):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7.1. O cliente não concorda com os termos da guia de reparação.</li> <li>7.2. O processo de agendamento do serviço é cancelado.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Tabela 3.6: Descrição detalhada do caso de uso — Preencher guia de reparação.

| Use Case             | UC03 – Realizar Venda Direta ao Balcão                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cenários</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O Operador de Loja efetua a venda de uma peça diretamente a um cliente.</li> </ul>                                                                                                  |
| <b>Descrição</b>     | O cliente adquire uma peça em loja sem necessitar de intervenção técnica por parte dos mecânicos, procedendo ao pagamento imediato.                                                                                          |
| <b>Pré-condições</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O sistema está operacional.</li> <li>• O Operador de Loja iniciou sessão no sistema.</li> <li>• O artigo solicitado existe no catálogo do sistema.</li> </ul>                       |
| <b>Pós-condições</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O <i>stock</i> físico da peça vendida é decrementado.</li> <li>• A fatura da venda é emitida no sistema.</li> <li>• O valor financeiro é adicionado ao relatório do dia.</li> </ul> |

*Continua na próxima página*



**Continuação da Tabela 3.7 — UC03 – Realizar Venda Direta ao Balcão**

| Use Case                   | UC03 – Realizar Venda Direta ao Balcão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fluxo normal</b>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O Operador de Loja pesquisa e seleciona a peça solicitada no catálogo.</li> <li>2. O Operador adiciona o artigo à funcionalidade de Venda Direta.</li> <li>3. O sistema apresenta o valor a pagar.</li> <li>4. O Operador confirma o recebimento do pagamento.</li> <li>5. O sistema emite a fatura.</li> <li>6. O sistema baixa uma unidade ao <i>stock</i> do inventário.</li> <li>7. O sistema regista o lucro na operação financeira.</li> </ol> |
| <b>Fluxo alternativo 1</b> | <p>[Geração de encomenda automática] (passo 6):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6.1 O sistema verifica que a venda fez o <i>stock</i> atingir o nível mínimo configurado.</li> <li>6.2 O sistema sugere/cria uma Encomenda de Reposição pendente para a Administração.</li> <li>6.3 O fluxo prossegue normalmente para o passo 7.</li> </ol>                                                                                                                                        |

Tabela 3.7: Descrição detalhada do caso de uso — Realizar Venda Direta ao Balcão

| Use Case             | UC04 – Aprovar Encomenda de Reposição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cenários</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O Administrador analisa e aprova uma ordem de reposição de <i>stock</i> gerada pelo sistema.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descrição</b>     | O sistema alerta para a necessidade de repor <i>stock</i> de uma peça. O administrador revê a nota de encomenda pendente, ajusta as quantidades se necessário e aprova a compra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pré-condições</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O sistema está operacional.</li> <li>• O utilizador com perfil de Administrador iniciou sessão.</li> <li>• O <i>stock</i> de pelo menos uma peça atingiu o limite mínimo, gerando uma pendência.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Pós-condições</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O estado da encomenda passa a "Em Trânsito".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fluxo normal</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O administrador acede ao menu de gestão de encomendas.</li> <li>2. O sistema lista as encomendas com estado "Pendente".</li> <li>3. O administrador seleciona a encomenda pendente a rever.</li> <li>4. O sistema exhibe os detalhes (peça, fornecedor, quantidade sugerida, custo estimado).</li> <li>5. O administrador verifica a informação e clica em "Aprovar".</li> <li>6. O sistema atualiza o registo para "Em Trânsito".</li> </ol> |

*Continua na próxima página*

Continuação da Tabela 3.8 — UC04 – Aprovar Encomenda de Reposição

| Use Case                   | UC04 – Aprovar Encomenda de Reposição                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fluxo alternativo 1</b> | [Ajuste de quantidade] (passo 4):<br>4.1. O administrador decide encomendar uma quantidade diferente da sugerida.<br>4.2. O administrador altera o valor no campo de quantidade.<br>4.3. O sistema recalcula instantaneamente o custo estimado.<br>4.4. O fluxo regressa ao passo 5. |
| <b>Fluxo de exceção 1</b>  | [Rejeitar Encomenda] (passo 5):<br>5.1. O administrador decide não avançar com a compra e seleciona "Rejeitar/Cancelar".<br>5.2. O sistema cancela a encomenda pendente e remove-a da lista.<br>5.3. O fluxo termina.                                                                |

Tabela 3.8: Descrição detalhada do caso de uso — Aprovar Encomenda de Reposição

| Use Case                  | UC05 – Faturar Serviço e Entregar Trotinete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cenários</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>O Operador de Loja recebe o cliente, emite a fatura e entrega a trotinete reparada.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Descrição</b>          | Conclusão do ciclo de reparação, onde o serviço dado como "Pronto" pelo mecânico é pago pelo cliente e faturado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pré-condições</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>O sistema está operacional.</li> <li>O Operador de Loja iniciou sessão.</li> <li>A Ordem de Serviço (OS) correspondente encontra-se no estado "Concluído".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pós-condições</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>A Ordem de Serviço transita para "Fechado".</li> <li>O documento fiscal (fatura única) é gerado no sistema e enviado para o cliente.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fluxo normal</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>O cliente apresenta-se na receção para levantar o equipamento.</li> <li>O Operador pesquisa pela OS associada ao cliente.</li> <li>O sistema apresenta os detalhes do serviço concluído e o valor final (peças e mão de obra).</li> <li>O Operador seleciona a via de pagamento e confirma a transação.</li> <li>O sistema emite a fatura única para o cliente.</li> <li>O Operador entrega a trotinete fisicamente.</li> <li>O sistema altera o estado da OS para "Fechado" e arquiva-a, enviando também a fatura para o <i>email</i> do cliente.</li> </ol> |
| <b>Fluxo de exceção 1</b> | [Falha no pagamento] (passo 4):<br>4.1. O pagamento (ex: cartão ou <i>MBWay</i> ) é rejeitado.<br>4.2. O Operador cancela a operação no sistema.<br>4.3. O sistema mantém a OS no estado "Concluído".<br>4.4. A entrega da trotinete é suspensa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Tabela 3.9: Descrição detalhada do caso de uso — Faturar Serviço e Entregar Trotinete

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Use Case</b>            | <b>UC06 – Consultar Relatórios Operacionais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Cenários</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O Administrador acede aos <i>dashboards</i> para analisar a performance da oficina e métricas de faturação.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descrição</b>           | Geração de relatórios com indicadores de desempenho (KPIs), como tempo médio de reparação, faturação e peças mais consumidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Pré-condições</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O sistema está operacional e contém dados históricos registados.</li> <li>• O utilizador com perfil de Administrador iniciou sessão.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Pós-condições</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nenhuma (operação exclusiva de leitura/consulta).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fluxo normal</b>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O administrador navega até ao módulo de Reporting.</li> <li>2. O administrador seleciona o intervalo de datas pretendido (ex: Último Mês).</li> <li>3. O administrador clica no botão "Gerar Relatório".</li> <li>4. O sistema processa os dados da base de dados (Vendas, Serviços e peças).</li> <li>5. O sistema apresenta o <i>dashboard</i> com gráficos e totais agregados.</li> </ol> |
| <b>Fluxo alternativo 1</b> | <p>[Exportar Documento] (passo 5):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5.1. O administrador clica em "Exportar Relatório".</li> <li>5.2. O sistema compila os dados visíveis e inicia o <i>download</i> de um ficheiro PDF.</li> <li>5.3. O fluxo termina.</li> </ol>                                                                                                                                                           |

Tabela 3.10: Descrição detalhada do caso de uso — Consultar Relatórios Operacionais

|                      |                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Use Case</b>      | <b>UC07 – Inserir Novo Item no Catálogo</b>                                                                                                                    |
| <b>Cenários</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O Administrador regista uma nova peça para passar a estar disponível na oficina.</li> </ul>                           |
| <b>Descrição</b>     | Adição de um novo registo (peça ou serviço) ao catálogo central do sistema, estipulando os seus custos e preço de venda.                                       |
| <b>Pré-condições</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O sistema está operacional.</li> <li>• O utilizador com perfil de Administrador iniciou sessão.</li> </ul>            |
| <b>Pós-condições</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O novo item é gravado na base de dados e passa a estar imediatamente disponível para venda e orçamentação.</li> </ul> |

*Continua na próxima página*

Continuação da Tabela 3.11 — UC07 – Inserir Novo Item no Catálogo

| Use Case           | UC07 – Inserir Novo Item no Catálogo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluxo normal       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O administrador acede ao menu de gestão de Catálogo de Peças e Serviços.</li> <li>2. O administrador seleciona a opção "Novo Registo".</li> <li>3. O sistema apresenta o formulário de inserção.</li> <li>4. O administrador preenche os dados (Categoria, Referência, Descrição, Fornecedor, Custos e PVP).</li> <li>5. O administrador clica em "Guardar".</li> <li>6. O sistema valida a formatação dos dados e grava a nova entidade.</li> <li>7. O sistema atualiza e exibe a grelha do catálogo com a nova entrada.</li> </ol> |
| Fluxo de exceção 1 | <p>[Referência Duplicada] (passo 6):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6.1. O sistema deteta que a Referência/Código EAN introduzido já existe na base de dados.</li> <li>6.2. O sistema interrompe a gravação e exibe uma notificação de erro ao administrador.</li> <li>6.3. O fluxo regressa ao passo 4 para correção do campo.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                         |

Tabela 3.11: Descrição detalhada do caso de uso — Inserir Novo Item no Catálogo

| Use Case      | UC08 – Registrar Conta de Cliente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cenários      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Um novo utilizador cria uma conta no sistema para poder agendar serviços e comprar peças online.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Descrição     | O utilizador fornece os seus dados pessoais e de faturação para criar um perfil de acesso ao portal do cliente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pré-condições | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O sistema está operacional.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pós-condições | <ul style="list-style-type: none"> <li>• É criado um novo registo na tabela de Clientes.</li> <li>• O cliente fica apto a efetuar <i>login</i> na plataforma.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fluxo normal  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O utilizador acede à página de criação de conta.</li> <li>2. O utilizador preenche os dados solicitados (Nome, Email, Contacto, Morada, NIF e Password).</li> <li>3. O utilizador confirma a <i>password</i>, repetindo a mesma, e submete o formulário.</li> <li>4. O sistema valida os dados e aplica <i>hashing</i> à <i>password</i>.</li> <li>5. O sistema guarda o registo e apresenta uma mensagem de sucesso.</li> <li>6. O sistema redireciona o utilizador para a página de <i>login</i>.</li> </ol> |

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 3.12 — UC08 – Registrar Conta de Cliente

| Use Case            | UC08 – Registrar Conta de Cliente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluxo alternativo 1 | <p>[Email já registado] (passo 4):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1. O sistema deteta que o email introduzido já existe na base de dados.</li> <li>4.2. O sistema impede a criação da conta e exibe uma mensagem de erro ("Email já em uso").</li> <li>4.3. O fluxo regressa ao passo 2 para o utilizador corrigir o email ou fazer <i>login</i>.</li> </ol> |
| Fluxo alternativo 2 | <p>[Passwords não coincidem] (passo 3):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. O sistema deteta que as <i>passwords</i> introduzidas não coincidem e informa o cliente de tal.</li> <li>3.2. O sistema solicita a reinserção da <i>password</i>.</li> <li>3.3. O fluxo regressa ao passo 3.</li> </ol>                                                            |

Tabela 3.12: Descrição detalhada do caso de uso — Registrar Conta de Cliente.

| Use Case      | UC09 – Realizar encomenda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cenários      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O Cliente adquire peças autonomamente através do catálogo on-line da loja.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descrição     | Fluxo comercial onde o cliente seleciona peças, efetua o pagamento digitalmente e recebe a fatura, para posterior levantamento físico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pré-condições | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O sistema está operacional.</li> <li>• O Cliente iniciou sessão na sua conta.</li> <li>• Existe <i>stock</i> das peças desejadas para a realização da encomenda.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pós-condições | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O <i>stock</i> das peças adquiridas é decrementado.</li> <li>• A fatura é gerada e associada ao histórico do cliente.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fluxo normal  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O cliente acede ao catálogo na <i>landing page</i> e pesquisa peças.</li> <li>2. O cliente adiciona as peças desejadas ao carrinho.</li> <li>3. O cliente avança para a página de pagamento e revê a encomenda.</li> <li>4. O cliente seleciona o método de pagamento (ex: <i>MBWay</i>) e efetua o pagamento.</li> <li>5. O sistema valida a transação com sucesso.</li> <li>6. O sistema emite a fatura e envia o comprovativo de levantamento para o cliente.</li> <li>7. O sistema deduz as quantidades no inventário geral.</li> </ol> |

Continua na próxima página

**Continuação da Tabela 3.13 — UC09 – Realizar encomenda**

| Use Case                   | UC09 – Realizar encomenda                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fluxo de exceção 1</b>  | <p>[Pagamento Recusado] (passo 5):</p> <p>5.1. A entidade bancária recusa o pagamento ou expira o tempo limite.</p> <p>5.2. O sistema informa o cliente da falha na transação.</p> <p>5.3. A encomenda não é registada e o <i>stock</i> não é alterado.</p> <p>5.4. O fluxo termina.</p> |
| <b>Fluxo alternativo 2</b> | <p>[Atingido <i>stock</i> mínimo de peça] (passo 7):</p> <p>7.1. O sistema verifica que foi atingido o <i>stock</i> mínimo de uma peça envolvida na transação.</p> <p>7.2. O sistema cria uma encomenda de novo <i>stock</i> para aprovação da administração.</p>                        |

Tabela 3.13: Descrição detalhada do caso de uso — Realizar encomenda.

| Use Case                  | UC10 – Adicionar Promoções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cenários</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O Administrador cria uma campanha de desconto para um conjunto de peças.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descrição</b>          | Criação de regras de desconto temporárias que o sistema aplicará automaticamente nas vendas e orçamentos durante um período específico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pré-condições</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O sistema está operacional.</li> <li>• O utilizador com perfil de Administrador iniciou sessão.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pós-condições</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A promoção fica registada e ativa nas datas estipuladas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fluxo normal</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O administrador acede ao menu de gestão de promoções.</li> <li>2. O administrador seleciona "Nova Promoção".</li> <li>3. O administrador preenche os dados: percentagem de desconto, datas de início/fim e itens abrangidos.</li> <li>4. O administrador clica em "Guardar".</li> <li>5. O sistema valida que as datas são coerentes.</li> <li>6. O sistema guarda a promoção e atualiza a listagem de campanhas ativas.</li> </ol> |
| <b>Fluxo de exceção 1</b> | <p>[Datas Inválidas] (passo 5):</p> <p>5.1. O sistema verifica que a data de fim é anterior à data de início.</p> <p>5.2. O sistema bloqueia a gravação e apresenta um aviso ao utilizador.</p> <p>5.3. O fluxo regressa ao passo 3.</p>                                                                                                                                                                                                                                      |

Tabela 3.14: Descrição detalhada do caso de uso — Gerir Promoções

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Use Case</b>      | <b>UC11 – Registrar Novo Funcionário</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Cenários</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O Administrador adiciona um novo mecânico ou operador de loja à equipa no sistema.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Descrição</b>     | Criação de credenciais de acesso para funcionários, atribuindo-lhes o nível de permissões adequado às suas funções (RBAC).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pré-condições</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O utilizador com perfil de Administrador iniciou sessão.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pós-condições</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• É gerado um número mecanográfico único.</li> <li>• O novo funcionário fica com acesso ao sistema.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fluxo normal</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O administrador acede ao menu de gestão de equipa e clica em "Novo Funcionário".</li> <li>2. O administrador insere os dados pessoais (Nome, Email, Contacto).</li> <li>3. O administrador seleciona o perfil de acesso (ex: Mecânico de diagnóstico).</li> <li>4. O sistema define a <i>password</i> temporária e clica em "Guardar".</li> <li>5. O sistema valida os dados e gera um número mecanográfico único.</li> <li>6. O sistema guarda o registo na base de dados.</li> </ol> |

Tabela 3.15: Descrição detalhada do caso de uso — Registrar Novo Funcionário

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Use Case</b>      | <b>UC12 – Alterar <i>Stock</i> de peças</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Cenários</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Um funcionário deteta uma discrepância entre o inventário do sistema e o armazém físico e corrige o valor.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Descrição</b>     | Alteração manual das quantidades de peças no sistema para refletir perdas, danos ou erros de contagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pré-condições</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O funcionário (Mecânico, Operador ou Administrador) iniciou sessão.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pós-condições</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A quantidade da peça é atualizada na base de dados.</li> <li>• É registado um <i>log</i> de alteração manual de inventário.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fluxo normal</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O funcionário acede ao menu de gestão de <i>stocks</i>.</li> <li>2. O sistema apresenta a listagem das peças e o seu respetivo <i>stock</i>.</li> <li>3. O funcionário clica em "Ajustar <i>Stock</i>".</li> <li>4. O funcionário insere a quantidade real correta e uma nota de justificação (ex: "Peça danificada").</li> <li>5. O funcionário guarda as alterações.</li> <li>6. O sistema atualiza o valor no inventário.</li> </ol> |

Tabela 3.16: Descrição detalhada do caso de uso — Ajustar *Stock* Manualmente

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Use Case</b>      | <b>UC13 – Consultar histórico de transações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Cenários</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O Cliente consulta os seus documentos fiscais e histórico de transações passadas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descrição</b>     | Permite ao cliente visualizar cronologicamente todas as suas compras e serviços, permitindo o download das faturas em PDF.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pré-condições</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O Cliente iniciou sessão na sua área pessoal.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pós-condições</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O sistema disponibiliza o documento PDF para transferência.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fluxo normal</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O cliente acede ao separador "Perfil/Histórico".</li> <li>2. O sistema lista as transações (Vendas e Serviços) de forma cronológica.</li> <li>3. O cliente seleciona uma transação específica para ver detalhes.</li> <li>4. O cliente clica no botão de download.</li> <li>5. O sistema recupera e transfere o ficheiro PDF da fatura.</li> </ol> |

Tabela 3.17: Descrição detalhada do caso de uso — Consultar Histórico de Faturas

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Use Case</b>      | <b>UC14 – Consultar Estado de Reparação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Cenários</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O Cliente verifica o ponto de situação da sua trotinete em oficina.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descrição</b>     | O cliente acompanha em tempo real o estado do serviço (ex: diagnóstico, execução, pronto).                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pré-condições</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Existe um serviço de reparação ativo associado ao cliente.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pós-condições</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O cliente obtém informação sobre a disponibilidade para levantamento.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fluxo normal</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O cliente consulta a lista de serviços em andamento na área reservada.</li> <li>2. O sistema apresenta o tipo de serviço e o estado atual (ex: "Em Execução").</li> <li>3. Quando o estado muda para "Pronto", o sistema exibe a nota de disponibilidade para levantamento.</li> </ol> |

Tabela 3.18: Descrição detalhada do caso de uso — Consultar Estado de Reparação.

|                      |                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Use Case</b>      | <b>UC15 – Consultar Agenda da Oficina</b>                                                                                          |
| <b>Cenários</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funcionários consultam o planeamento de reparações e entregas de <i>stock</i>.</li> </ul> |
| <b>Descrição</b>     | Visualização centralizada de todos os agendamentos diários, semanais ou mensais da oficina.                                        |
| <b>Pré-condições</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O Funcionário está autenticado no sistema.</li> </ul>                                     |

*Continua na próxima página*



Continuação da Tabela 3.19 — UC15 – Consultar Agenda da Oficina

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Use Case</b>      | <b>UC15 – Consultar Agenda da Oficina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pós-condições</b> | Nenhuma (operação de consulta).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fluxo normal</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O utilizador acede ao menu "Agenda".</li> <li>2. O sistema apresenta as vistas (diária, semanal ou mensal).</li> <li>3. O sistema carrega os dados de agendamentos e entregas de fornecedores.</li> <li>4. O utilizador clica num evento para ver detalhes (cliente, trotinete, peças ou guia de reparação).</li> </ol> |

Tabela 3.19: Descrição detalhada do caso de uso — Consultar Agenda da Oficina

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Use Case</b>      | <b>UC16 – Rececionar Encomenda de <i>Stock</i></b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Cenários</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O Operador de Loja regista a chegada física de material encomendado.</li> </ul>                                                                                                                                                             |
| <b>Descrição</b>     | Atualização imediata do inventário após conferência de mercadoria entregue por fornecedores.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pré-condições</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Existe uma encomenda com estado "Em Trânsito".</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pós-condições</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O <i>stock</i> das peças é incrementado automaticamente.</li> <li>• O estado da encomenda transita para "Rececionada".</li> </ul>                                                                                                           |
| <b>Fluxo normal</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O operador visualiza a lista de encomendas "Em Trânsito".</li> <li>2. Seleciona a encomenda que acaba de chegar.</li> <li>3. Confirma as quantidades efetivamente entregues.</li> <li>4. O sistema atualiza o inventário geral.</li> </ol> |

Tabela 3.20: Descrição detalhada do caso de uso — Rececionar Encomenda de *Stock*

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Use Case</b>      | <b>UC17 – Entregar Encomenda a Cliente</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Cenários</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O Cliente levanta peças que reservou previamente sem serviço técnico.</li> </ul>                                                                                                                                                                         |
| <b>Descrição</b>     | Fluxo de entrega ao balcão de material reservado, garantindo que o <i>stock</i> não é vendido a terceiros.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pré-condições</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Encomenda no estado "Pronto para Levantamento".</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |
| <b>Pós-condições</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Encomenda transita para "Entregue".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fluxo normal</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O operador pesquisa a encomenda pela fatura.</li> <li>2. O sistema lista os artigos e valores pendentes.</li> <li>3. O operador confirma a entrega física e o pagamento.</li> <li>4. O sistema altera o estado da encomenda para "Entregue".</li> </ol> |

Tabela 3.21: Descrição detalhada do caso de uso — Entregar Encomenda a Cliente

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Use Case</b>      | <b>UC18 – Processar Devolução</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Cenários</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O Cliente deseja devolver um artigo mediante fatura.</li> <li>• O cliente apresenta a fatura para levantamento.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Descrição</b>     | Reversão total ou parcial de uma venda, com emissão de nota de crédito e reposição de <i>stock</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Pré-condições</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apresentação da fatura original válida.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pós-condições</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emissão de Nota de Crédito.</li> <li>• Reposição automática no inventário.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fluxo normal</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O operador insere o número da fatura original.</li> <li>2. O sistema lista os itens do documento fiscal.</li> <li>3. O operador seleciona os artigos a devolver (total ou parcial).</li> <li>4. O sistema recalcula o valor (considerando promoções originais).</li> <li>5. O sistema emite a Nota de Crédito e atualiza o <i>stock</i>, bem como as margens de lucro do dia.</li> </ol> |

Tabela 3.22: Descrição detalhada do caso de uso — Processar Devolução

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Use Case</b>           | <b>UC19 – Efetuar Login (cliente)</b>                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Cenários</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O Cliente acede à sua área reservada.</li> </ul>                                                                                                                                                           |
| <b>Descrição</b>          | O sistema valida as credenciais introduzidas e redireciona o utilizador para a sua área pessoal.                                                                                                                                                    |
| <b>Pré-condições</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O cliente possui uma conta ativa no sistema.</li> </ul>                                                                                                                                                    |
| <b>Pós-condições</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O cliente é redirecionado para a página da área reservada.</li> <li>• É criada uma sessão segura e autenticada.</li> </ul>                                                                                 |
| <b>Fluxo normal</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O utilizador insere as suas credenciais (Email e Password).</li> <li>2. O sistema valida os dados contra a base de dados.</li> <li>3. O cliente é redirecionado para a página da área pessoal.</li> </ol> |
| <b>Fluxo de exceção 1</b> | <p>[Credenciais Inválidas] (passo 2):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. O sistema deteta erro nos dados introduzidos.</li> <li>2.2. O sistema exibe uma mensagem de erro e solicita nova tentativa.</li> </ol>                        |

Tabela 3.23: Descrição detalhada do caso de uso — Efetuar Login (cliente).

|                  |                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Use Case</b>  | <b>UC20 – Editar Dados Pessoais</b>                                                                                  |
| <b>Cenários</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O Cliente atualiza a sua morada ou contacto telefónico.</li> </ul>          |
| <b>Descrição</b> | Permite ao utilizador alterar a sua informação de perfil para garantir a correção dos dados de faturação e contacto. |

*Continua na próxima página*

**Continuação da Tabela 3.24 — UC20 – Editar Dados Pessoais**

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Use Case</b>           | <b>UC20 – Editar Dados Pessoais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pré-condições</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O utilizador está autenticado no sistema.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pós-condições</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Os dados são atualizados na base de dados de Clientes.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fluxo normal</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O utilizador acede às definições de perfil.</li> <li>2. O sistema apresenta um formulário com os dados atuais pré-preenchidos.</li> <li>3. O utilizador altera os campos pretendidos.</li> <li>4. O utilizador submete o formulário.</li> <li>5. O sistema valida os formatos (NIF, Email) e guarda as alterações.</li> </ol> |
| <b>Fluxo de exceção 1</b> | <p>[Formato de dados inválido] (passo 5):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5.1. O sistema deteta erro nos dados introduzidos.</li> <li>5.2. O sistema exibe uma mensagem de erro e notifica o cliente.</li> <li>5.3. O fluxo termina.</li> </ol>                                                                                                              |

Tabela 3.24: Descrição detalhada do caso de uso — Editar Dados Pessoais

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Use Case</b>           | <b>UC21 – Registrar Nova Trotinete</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Cenários</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O Cliente adquiriu uma nova trotinete e quer associá-la ao seu histórico.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descrição</b>          | O cliente insere os dados identificadores do veículo (marca, modelo e n.º série) para facilitar futuras reparações.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Pré-condições</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O Cliente iniciou sessão.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pós-condições</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O veículo fica disponível na lista de equipamentos do cliente.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fluxo normal</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O utilizador seleciona "Adicionar Veículo" na sua área pessoal.</li> <li>2. O utilizador insere a Marca, Modelo e Número de Série.</li> <li>3. O sistema valida se o número de série já existe (evitando duplicados).</li> <li>4. O sistema confirma o sucesso do registo.</li> </ol>    |
| <b>Fluxo de exceção 1</b> | <p>[Número de série duplicado] (passo 3):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. O sistema verifica que o cliente já tem uma trotinete com o número de série introduzido.</li> <li>3.2. O sistema informa o cliente que não é permitida a inserção de trotinetes duplicadas.</li> <li>3.3. A operação termina.</li> </ol> |

Tabela 3.25: Descrição detalhada do caso de uso — Registrar Nova Trotinete.

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Use Case</b>           | <b>UC22 – Efetuar Login (Funcionário)</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Cenários</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O funcionário acede ao seu respetivo dashboard.</li> </ul>                                                                                                                                                                  |
| <b>Descrição</b>          | O sistema valida as credenciais introduzidas e redireciona o utilizador para o respetivo dashboard, consoante a sua função.                                                                                                                                          |
| <b>Pré-condições</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O funcionário possui uma conta ativa no sistema.</li> </ul>                                                                                                                                                                 |
| <b>Pós-condições</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O funcionário é redirecionado para a respetiva dashboard.</li> <li>• É criada uma sessão segura e autenticada.</li> </ul>                                                                                                   |
| <b>Fluxo normal</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O utilizador insere as suas credenciais (Nº mecanográfico e Password).</li> <li>2. O sistema valida os dados contra a base de dados.</li> <li>3. O funcionário é redirecionado para a dashboard correspondente.</li> </ol> |
| <b>Fluxo de exceção 1</b> | <p>[Credenciais Inválidas] (passo 2):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. O sistema deteta erro nos dados introduzidos.</li> <li>2.2. O sistema exibe uma mensagem de erro e solicita nova tentativa.</li> </ol>                                         |

Tabela 3.26: Descrição detalhada do caso de uso — Efetuar Login (Funcionário).

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Use Case</b>      | <b>UC23 – Alterar estado da intervenção</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Cenários</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O mecânico altera o estado de uma intervenção na interface detalhada (ex: para "Em Execução" ou "Concluído").</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Descrição</b>     | O sistema permite ao mecânico atualizar o estado da intervenção na respetiva ficha de reparação. O sistema regista as datas e horas exatas ( <i>timestamps</i> ) de início e fim da reparação. Quando o estado de todas as intervenções passam a "Concluído", o sistema notifica automaticamente o cliente e recalcula o tempo estimado das intervenções fazendo a média com o tempo real apurado.                                                                                                           |
| <b>Pré-condições</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O mecânico possui uma sessão ativa e autenticada no sistema.</li> <li>• Existe um serviço de reparação registado e acessível para alteração.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Pós-condições</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O estado do serviço é atualizado na base de dados.</li> <li>• A <i>timestamp</i> de início e/ou fim é devidamente registada.</li> <li>• A vista do cliente é atualizada em conformidade.</li> <li>• (Se Concluído) Um email é enviado ao cliente para notificar que a trotinete está disponível para levantamento.</li> <li>• (Se Concluído) O tempo estimado de serviço na plataforma é atualizado, fazendo a média com o novo tempo real da reparação.</li> </ul> |

*Continua na próxima página*

Continuação da Tabela 3.27 — UC23 – Alterar estado da intervenção

| Use Case           | UC23 – Alterar estado da intervenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluxo normal       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O mecânico acede à interface detalhada do serviço.</li> <li>2. O mecânico seleciona a intervenção que está a realizar.</li> <li>3. O mecânico interage com o <i>dropdown</i> para selecionar o novo estado da intervenção ("Em Execução" ou "Concluído").</li> <li>4. O sistema atualiza o registo na tabela de "Serviços" na base de dados.</li> <li>5. O sistema grava a <i>timestamp</i> exata da transição (início ou fim).</li> <li>6. Caso o estado selecionado seja "Concluído", o sistema atualiza a vista do cliente.</li> <li>7. O sistema aciona o serviço SMTP em <i>background</i> para enviar o email de conclusão e levantamento para o cliente.</li> <li>8. O sistema calcula o tempo real da reparação acabada de concluir e atualiza o tempo estimado de serviço do sistema, fazendo a média com este novo tempo.</li> </ol> |
| Fluxo de exceção 1 | <p>[Falha no serviço SMTP] (passo 7):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7.1. O serviço SMTP em <i>background</i> falha o envio do email.</li> <li>7.2. O sistema não bloqueia a aplicação para o mecânico, regista a falha em log e adiciona o email a uma fila para ser reenviado automaticamente mais tarde.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Tabela 3.27: Descrição detalhada do caso de uso — Alterar estado da intervenção

| Use Case      | UC24 – Inativar acesso de Funcionário                                                                                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cenários      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O administrador revoga o acesso de um funcionário ao sistema (ex: por término de contrato).</li> </ul>                                     |
| Descrição     | O sistema inativa a conta do funcionário para impedir futuros <i>logins</i> , mantendo intacto o histórico de serviços e operações realizadas pelo mesmo para efeitos de auditoria. |
| Pré-condições | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O utilizador com perfil de Administrador tem sessão iniciada.</li> <li>• A conta do funcionário a inativar existe no sistema.</li> </ul>   |
| Pós-condições | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A conta transita para o estado "Inativo".</li> <li>• O funcionário perde a capacidade de autenticação no sistema.</li> </ul>               |

Continua na próxima página

**Continuação da Tabela 3.28 — UC24 – Inativar acesso de Funcionário**

| Use Case            | UC24 – Inativar acesso de Funcionário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fluxo normal</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O administrador acede ao menu de gestão de equipa/funcionários.</li> <li>2. O sistema lista os funcionários ativos e inativos.</li> <li>3. O administrador pesquisa e seleciona o funcionário a alterar.</li> <li>4. O administrador clica na opção "Inativar Conta".</li> <li>5. O sistema solicita a confirmação da operação.</li> <li>6. O administrador confirma a inativação.</li> <li>7. O sistema atualiza o estado na base de dados e termina ativamente qualquer sessão que o funcionário possa ter aberta.</li> </ol> |

Tabela 3.28: Descrição detalhada do caso de uso — Inativar acesso de Funcionário

| Use Case             | UC25 – Inativar item do catálogo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cenários</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O Administrador marca uma peça descontinuada ou um serviço obsoleto como inativo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Descrição</b>     | O sistema oculta o item selecionado de futuras listagens comerciais e de orçamentação, assegurando, contudo, a sua persistência no histórico de faturas e guias de reparação antigas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Pré-condições</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O Administrador iniciou sessão no sistema.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pós-condições</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O item deixa de estar visível para seleção por parte dos mecânicos ou para compra online pelos clientes.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fluxo normal</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O administrador acede ao menu de gestão do Catálogo de Peças e Serviços.</li> <li>2. O administrador pesquisa o item que pretende descontinuar.</li> <li>3. O administrador clica na opção "Inativar Item" na respetiva linha.</li> <li>4. O sistema exibe um aviso de confirmação.</li> <li>5. O administrador confirma a ação.</li> <li>6. O sistema atualiza o estado do registo e remove o item da visualização pública e das opções de nova orçamentação.</li> </ol> |

Tabela 3.29: Descrição detalhada do caso de uso — Inativar item do catálogo

| Use Case             | UC26 – Consultar Promoções                                                                                                                     |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cenários</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O Administrador verifica a listagem de campanhas promocionais a decorrer ou já terminadas.</li> </ul> |
| <b>Descrição</b>     | Visualização e pesquisa do histórico de todas as promoções (ativas, passadas e futuras) criadas no sistema.                                    |
| <b>Pré-condições</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O utilizador com perfil de Administrador iniciou sessão.</li> </ul>                                   |

*Continua na próxima página*

**Continuação da Tabela 3.30 — UC26 – Consultar Promoções**

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Use Case</b>      | <b>UC26 – Consultar Promoções</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pós-condições</b> | É apresentada a lista das promoções passadas, correntes ou futuras ao administrador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fluxo normal</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O administrador acede ao menu de gestão de promoções.</li> <li>2. O sistema carrega a listagem de todas as campanhas registadas.</li> <li>3. O administrador aplica filtros (ex: "Apenas Ativas" ou pesquisa por intervalo de datas).</li> <li>4. O sistema apresenta os resultados, detalhando as percentagens de desconto e os itens abrangidos por cada campanha.</li> </ol> |

Tabela 3.30: Descrição detalhada do caso de uso — Consultar Promoções

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Use Case</b>      | <b>UC27 – Listar <i>Stock</i> de Peças</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Cenários</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Um funcionário acede ao sistema para verificar a disponibilidade de uma peça física na oficina.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Descrição</b>     | Consulta em tempo real das quantidades de peças disponíveis no inventário da loja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pré-condições</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O funcionário iniciou sessão de forma autenticada no sistema.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pós-condições</b> | É apresentada ao funcionário a lista das peças e o seu <i>stock</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fluxo normal</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O funcionário acede ao menu dedicado à gestão/consulta de <i>stocks</i>.</li> <li>2. O sistema apresenta a listagem completa do inventário de peças e as respetivas quantidades disponíveis.</li> <li>3. O funcionário insere o nome da peça ou código EAN na barra de pesquisa.</li> <li>4. O sistema filtra e devolve a quantidade exata em loja em tempo real.</li> </ol> |

Tabela 3.31: Descrição detalhada do caso de uso — Listar *Stock* de Peças

|                      |                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Use Case</b>      | <b>UC28 – Registrar Peça Utilizada</b>                                                                                                                          |
| <b>Cenários</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O Mecânico instala uma nova bateria e regista o seu número na ficha da reparação.</li> </ul>                           |
| <b>Descrição</b>     | Inserção manual do código identificador da peça física aplicada na trotinete, promovendo a rastreabilidade para efeitos de garantia e ajustando o inventário.   |
| <b>Pré-condições</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O mecânico iniciou sessão no sistema.</li> <li>• O serviço selecionado encontra-se no estado "Em Execução".</li> </ul> |

*Continua na próxima página*

Continuação da Tabela 3.32 — UC28 – Registrar Peça Utilizada

| Use Case           | UC28 – Registrar Peça Utilizada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pós-condições      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O <i>stock</i> daquela peça é decrementado.</li> <li>• O código único lido fica permanentemente associado ao histórico daquela trotinete.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fluxo normal       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O mecânico acede à interface do serviço em curso.</li> <li>2. O sistema lista as peças previstas no orçamento original.</li> <li>3. O mecânico introduz o código da peça física que vai instalar.</li> <li>4. O sistema valida se a peça corresponde ao modelo orçamentado e se existe <i>stock</i> da mesma.</li> <li>5. O sistema regista o código na base de dados e desconta uma unidade no inventário geral.</li> </ol> |
| Fluxo de exceção 1 | <p>[Peça Inválida ou Sem <i>Stock</i>] (passo 4):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1. O sistema deteta que a peça não existe no armazém ou não corresponde à orçamentada.</li> <li>4.2. O sistema bloqueia a inserção e exhibe uma notificação de erro ao mecânico.</li> <li>4.3. O fluxo termina.</li> </ol>                                                                                                                                              |

Tabela 3.32: Descrição detalhada do caso de uso — Registrar Peça Utilizada

| Use Case      | UC29 – Rececionar Encomenda de <i>Stock</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cenários      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O Operador de loja recebe o material físico de um fornecedor e dá entrada do mesmo no sistema.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Descrição     | O operador confere as mercadorias entregues face à encomenda pendente, validando as quantidades e incrementando o inventário da loja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pré-condições | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O Operador de loja iniciou sessão no sistema.</li> <li>• Existe pelo menos uma encomenda no estado "Em Trânsito".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pós-condições | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O estado da encomenda passa a "Rececionada".</li> <li>• O <i>stock</i> das peças recebidas é atualizado de forma automática.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fluxo normal  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O operador acede ao menu de gestão de encomendas e filtra as "Em Trânsito".</li> <li>2. O operador seleciona a encomenda correspondente à guia de entrega do fornecedor.</li> <li>3. O sistema exhibe os itens esperados e as respetivas quantidades.</li> <li>4. O operador verifica e confirma que as quantidades entregues coincidem com a lista.</li> <li>5. O sistema altera o estado da encomenda para "Rececionada".</li> <li>6. O sistema soma as unidades entregues ao inventário central de <i>stock</i>.</li> </ol> |

Tabela 3.33: Descrição detalhada do caso de uso — Rececionar Encomenda de *Stock*



## 3.3 Especificação do Software

A especificação do sistema *Fix'n'Ride* segue as diretrizes estabelecidas pelas normas IEEE 830 e ISO/IEC/IEEE 29148 para a Especificação de Requisitos de Software (SRS). Esta secção detalha a perspetiva do produto, o ambiente operacional e as restrições tecnológicas que guiarão as fases de desenho arquitetural e implementação.

### 3.3.1 Perspetiva do Produto

O *Fix'n'Ride* é um sistema de informação *Web-based* independente, concebido para substituir o atual ecossistema fragmentado de folhas de cálculo e processos manuais da *MobiFix*. O sistema atuará como a plataforma central da oficina, orquestrando desde a receção e diagnóstico de trotinetes até à gestão de inventário e faturação, garantindo uma fonte única de verdade (*Single Source of Truth*) para todos os dados operacionais e financeiros. A solução adota uma arquitetura multi-tier, garantindo a independência entre a interface do utilizador, a lógica de processamento e a persistência de dados

### 3.3.2 Ambiente Operacional

A aplicação será disponibilizada num modelo cliente-servidor através da Web, exigindo apenas um *browser* moderno (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge ou Safari) para o seu acesso, eliminando a necessidade de instalações locais nos postos de trabalho da oficina. O sistema deverá ser totalmente responsivo, garantindo uma utilização fluida tanto nos computadores da receção como nos *tablets* ou *smartphones* utilizados pelos mecânicos nas bancadas de reparação.

### 3.3.3 Restrições de Design e Implementação

As escolhas tecnológicas e arquiteturais do projeto foram definidas para garantir a robustez, segurança e escalabilidade da solução, sendo suportadas pela seguinte *stack*:

- **Frontend e Hospedagem de Ativos:** A interface será uma SPA (*Single Page Application*), cujos ativos estáticos (HTML, JS, CSS) serão servidos por um servidor Node.js com Express. Esta abordagem permite um carregamento rápido e uma experiência de utilizador fluida através de pedidos assíncronos.
- **Estilização da Interface(UI/UX):** A camada de apresentação utilizará o *framework* Tailwind CSS, garantindo um design limpo, responsivo e de fácil manutenção.

- **Camada de Lógica de Negócio (*Backend*)** O processamento central, incluindo validação, autenticação e regras de negócio complexas, será implementado em .NET. Esta camada comunica com o *frontend* via JSON e assegura a integridade das operações.
- **Persistência de Dados:** O armazenamento e gestão de dados relacionais ficará a cargo do **SQL Server**. Esta escolha assegura a integridade transacional necessária para as operações de gestão de *stock* e faturação, bem como a performance em consultas complexas para relatórios financeiros.
- **Intermediário de Dados (*Data API Builder*;)** Para otimizar o acesso à base de dados, utiliza-se o *.NET Data API Builder* (DAB) como intermediário. Este componente atua como uma *API REST* genérica que traduz os pedidos da lógica de negócio em queries SQL eficientes.
- **Utilização de Inteligência Artificial:** O uso de **LLMs** mantém-se restrito ao ambiente de engenharia para apoio à geração de código e documentação. O sistema em produção operará de forma autónoma.

## 3.4 Maqueta do Sistema

### 3.4.1 Descrição da Arquitetura Modular

O sistema ***Fix'n'Ride*** foi desenhado seguindo uma abordagem modular, permitindo a separação de responsabilidades e facilitando a manutenção futura do software. Como se pode observar na Figura 3.8, a solução organiza-se em torno de quatro pilares funcionais que comunicam com uma base de dados centralizada.

### 3.4.2 Módulos do Sistema

- **Gestão de Inventário:** Monitoriza os níveis de *stock* e gere o catálogo de peças.
- **Comercial e Financeiro:** Processa pagamentos, gera faturas e relatórios operacionais.
- **Gestão de Acessos e Utilizadores:** Garante a segurança através de perfis diferenciados para Clientes e Funcionários.
- **Oficina e Intervenções:** Orquestra o ciclo de vida das reparações, desde o agendamento ao levantamento.

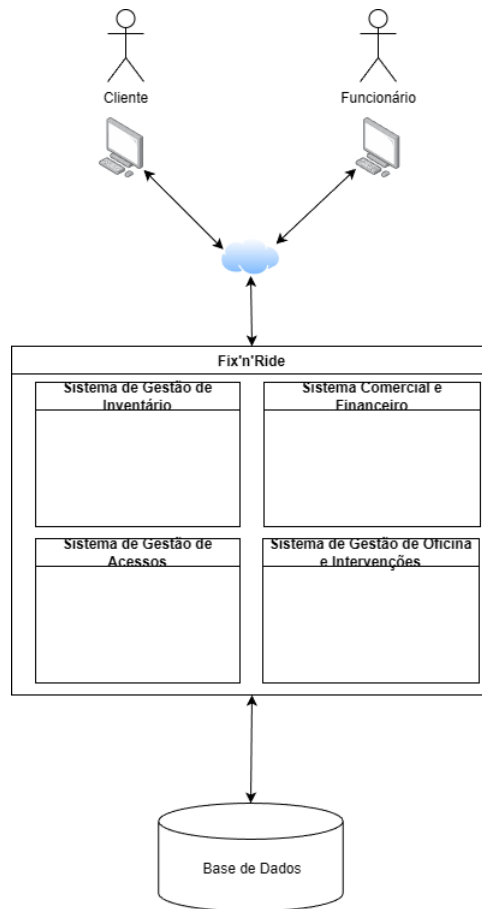


Figura 3.8: Maqueta

Esta estrutura web-based permite que a informação flua em tempo real entre a oficina e a administração, eliminando os atrasos provocados por métodos manuais.

## 3.5 Diagramas de Atividades

Os diagramas de atividades apresentados nesta secção detalham o comportamento dinâmico do sistema, ilustrando o fluxo de controlo e de dados entre os diferentes intervenientes e a plataforma. Estes diagramas complementam a especificação de Casos de Uso, garantindo que os processos operacionais da MobiFix sejam executados de forma coerente e eficiente.

### 3.5.1 Fluxos de Atendimento e Diagnóstico

O ciclo de vida de uma reparação inicia-se com o agendamento por parte do cliente, conforme ilustrado na Figura 3.9. Após a autenticação, o utilizador seleciona uma trotinete do seu histórico e reserva uma slot disponível na agenda da oficina.

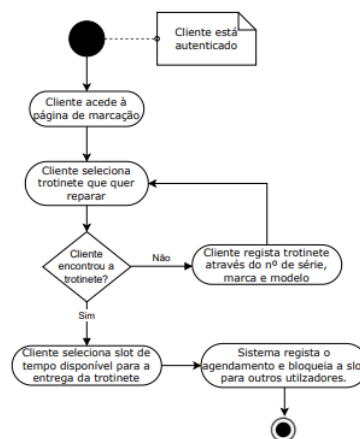


Figura 3.9: Agendar Diagnóstico

No dia agendado, ocorre o processo de triagem técnica (Figura 3.10). O mecânico realiza o diagnóstico físico e seleciona as intervenções necessárias através do catálogo digital, o que permite ao sistema gerar automaticamente uma Guia de Reparação em formato PDF para validação do cliente.

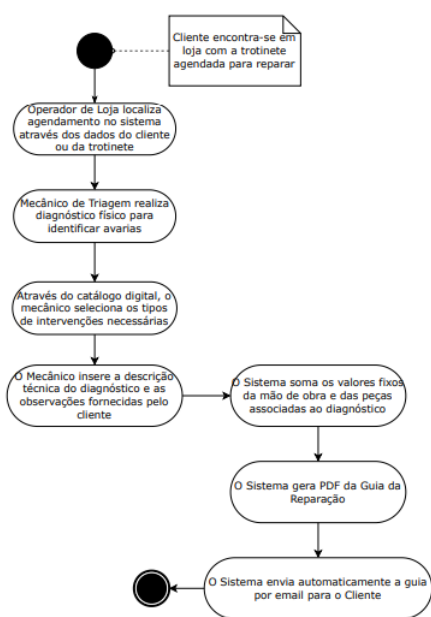


Figura 3.10: Diagnóstico e Geração de Guia de Reparação

### 3.5.2 Gestão de Inventário e Reposição

A robustez da cadeia de abastecimento é garantida por fluxos de reposição inteligente. A Figura 3.11 descreve o mecanismo de monitorização automática de stock: ao atingir o limite mínimo, o sistema cria uma encomenda com o estado "Pendente". Esta deve ser revista e aprovada pela administração (Figura 3.12) para controlo financeiro antes da transição para o estado "Em Trânsito".

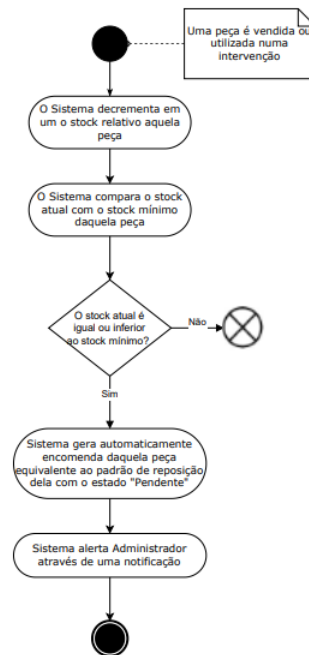


Figura 3.11: Encomenda de Reposição Inteligente

A receção física das peças pelo operador de loja (Figura 3.13) encerra o ciclo de aprovisionamento, incrementando automaticamente o inventário disponível para a oficina.

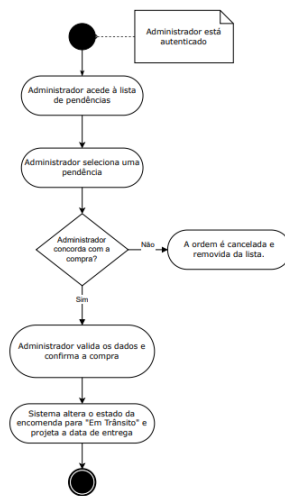


Figura 3.12: Administrador valida Encomenda

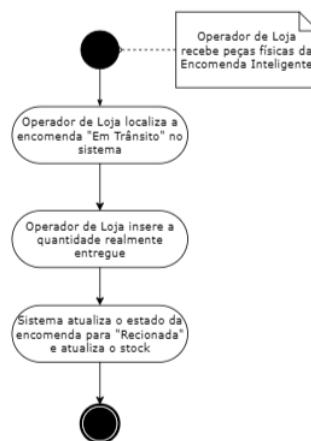


Figura 3.13: Operador de Loja recepciona encomenda

### 3.5.3 Execução e Faturação

Durante a execução da reparação (Figura 3.14), o mecânico registra os códigos únicos das peças utilizadas para garantir a rastreabilidade e as timestamps de início e fim do serviço. A conclusão de todas as tarefas aciona uma notificação automática ao cliente.

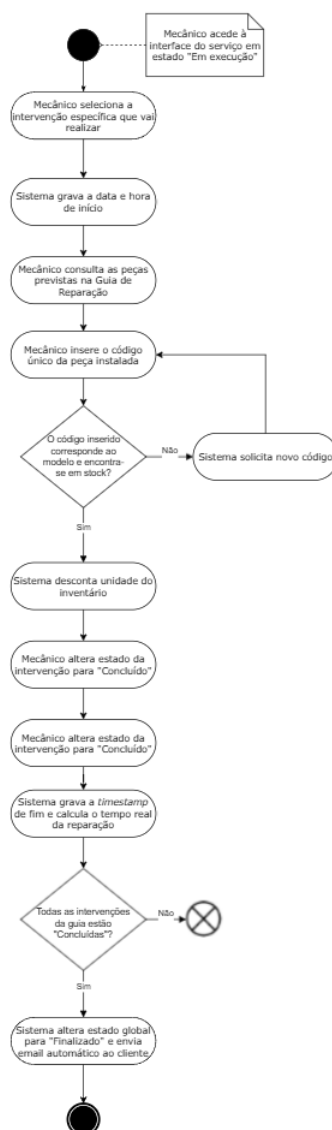


Figura 3.14: Execução da Reparação

Finalmente, o sistema suporta tanto a Venda Direta ao Balcão (Figura 3.15) quanto o levantamento de veículos reparados (Figura 3.19), assegurando a emissão das respectivas faturas e a conformidade fiscal de todas as transações.



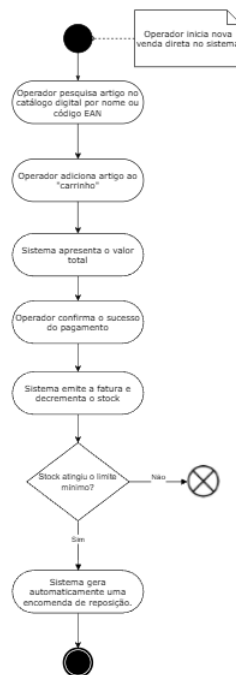


Figura 3.15: Venda Direta ao Balcão

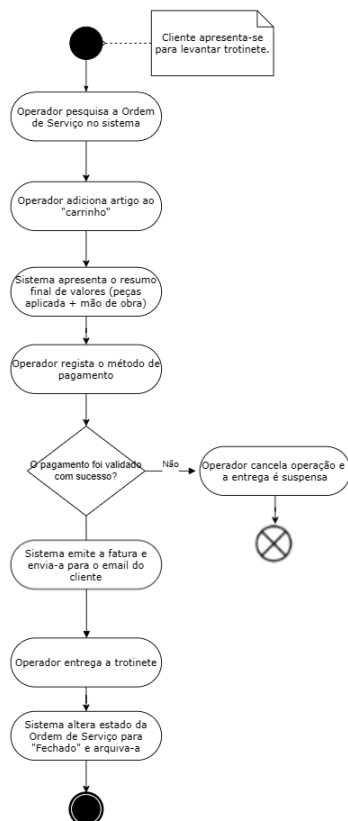


Figura 3.16: Faturação e Levantamento da Trotinete

## 3.6 Diagramas de Máquina de Estados

Para uma melhor compreensão do funcionamento das 3 operações-chave do sistema, recorreu-se à elaboração de Diagramas de Máquina de Estados. Estes diagramas ilustram as dinâmicas da plataforma *Fix'n'Ride*, mapeando todos os estados pelos quais as principais entidades transitam desde a sua criação até à sua conclusão ou arquivo, bem como os eventos que despoletam essas transições.

Nesta secção, apresentam-se os modelos comportamentais de três fluxos fundamentais para a operação da *MobiFix*:

- **Serviço de Reparação (Ordem de Serviço):** Acompanha a jornada técnica e comercial da trotinete, iniciando-se com o agendamento do diagnóstico pelo cliente, passando pela execução mecânica na bancada, até ao estado de conclusão e posterior faturação e levantamento ao balcão.
- **Encomenda de Reposição (Gestão de Stock):** Modela a cadeia de abastecimento automatizada, desde o momento em que o sistema alerta para a necessidade de repor *stock* e gera uma pendência, passando pela aprovação financeira da administração para "Em Trânsito", até à atualização do inventário após a conferência da mercadoria entregue pelo fornecedor.
- **Encomenda de Cliente (Venda e Levantamento):** Ilustra o fluxo comercial de aquisição autónoma de peças online (*Click & Collect*), onde a encomenda transita do estado de "Pronto para Levantamento" para "Entregue" após a recolha física e verificação na loja.

Abaixo encontram-se representados os respetivos diagramas que formalizam estas lógicas de transição.

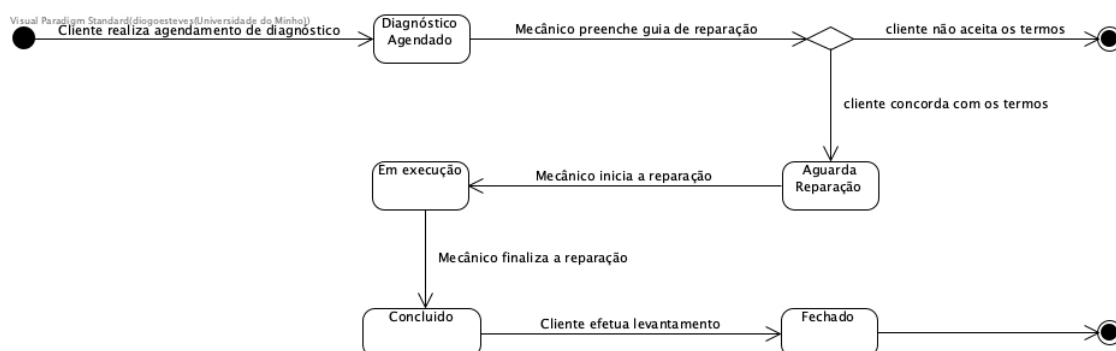


Figura 3.17: Diagrama de máquina de estados do serviço de reparação

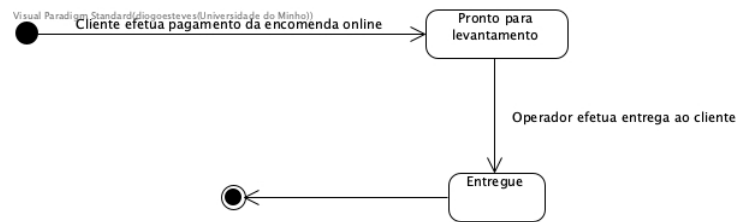


Figura 3.18: Diagrama de máquina de estados da encomenda de cliente

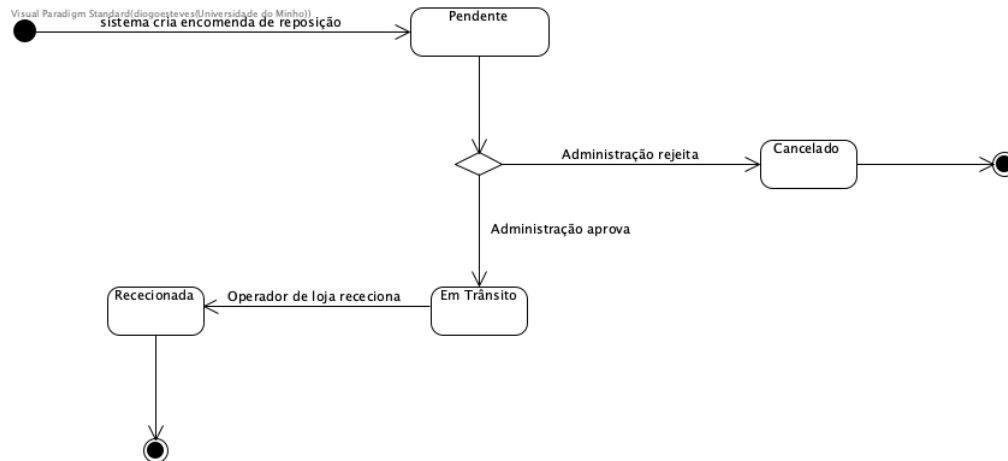


Figura 3.19: Diagrama de máquina de estados da encomenda de reposição

### 3.7 Reflexão acerca da utilização de LLMs na concepção e engenharia de requisitos do sistema Fix’N’Ride

A adoção de Grandes Modelos de Linguagem (LLMs) na primeira fase de concepção e engenharia de requisitos do sistema Fix’n’Ride assumiu um papel estrito de assistência e aceleração, e não de substituição da análise humana. É imperativo salientar que a Inteligência Artificial não foi responsável pela identificação nem pelo levantamento dos requisitos operacionais ou de negócio. A definição das regras, necessidades e restrições do sistema foi integralmente conduzida pela equipa técnica com base no estudo das operações da MobiFix. A utilização das LLMs centrou-se, exclusivamente, na agilização da materialização e documentação desse esforço analítico.

Neste contexto, as ferramentas de IA revelaram-se valiosas na estruturação inicial do documento, prestando apoio na geração da contextualização do projeto e na pesquisa exploratória sobre o panorama atual da micromobilidade. Foram também utilizadas para transformar as notas recolhidas pela equipa em narrativas coesas, auxiliando na redação das simulações das entrevistas aos *stakeholders* e na formulação padronizada das *User Stories*, garantindo que a comunicação das necessidades se mantinha clara e perceptível.

Adicionalmente, as LLMs atuaram como um co-piloto na escrita deste capítulo, otimizando o tempo de redação. A sua capacidade de processamento de linguagem natural foi aplicada no refinamento e na articulação de parágrafos mais densos e técnicos, assegurando a coesão, a correção gramatical e o rigor vocabular exigidos num documento formal de Engenharia de Software.

Por fim, estabeleceu-se uma fronteira metodológica clara: não houve qualquer recurso a LLMs para o desenho ou geração dos diagramas UML, nem na identificação dos requisitos. Toda a modelação visual — incluindo o Modelo de Domínio, os Diagramas de Casos de Uso e os Diagramas de Atividades — resultou exclusivamente do esforço analítico, lógico e concetual da equipa de desenvolvimento. O levantamento dos requisitos foi realizado tendo por base o conhecimento e a observação da equipa em cenários reais, utilizando exemplos de oficinas de reparação consolidadas (como a Norauto) e procurando espelhar o seu funcionamento no contexto da micromobilidade. Esta abordagem garantiu que a espinha dorsal arquitetural do sistema Fix’n’Ride reflete fielmente as restrições da realidade, sem introduzir alucinações ou artefactos genéricos na estrutura do sistema. Os *prompts* utilizados nesta etapa encontram-se no Anexo 2

## 4 Arquitetura da Camada de Dados

### 4.1 Modelo Conceitual

#### Apresentação da Abordagem de Modelação Realizada

A equipa de desenvolvimento adotou uma abordagem de modelação conceptual orientada a **entidades** e **relacionamentos**. O objetivo primordial foi criar um esquema robusto, claro e coerente com os requisitos levantados para a MobiFix. Iniciou-se a elaboração deste esquema pela identificação das entidades que compõem o ecossistema da oficina, fruto de uma análise cuidada dos processos de diagnóstico e reparação. Assim, surgiram entidades nucleares como Clientes, Trotinetes, Serviços, Peças, Vendas e Funcionários — esta última especializada nos perfis de Administrador, Mecânico e Operador de Loja. Posteriormente, passou-se à definição dos atributos essenciais para caracterizar cada objeto do mundo real. Após a definição das entidades, analisaram-se os relacionamentos que regem a lógica do negócio. A associação entre Cliente e Trotinete, a relação entre Trotinete e Serviço, e a ligação entre Serviço e Peça (através das Intervenções) são exemplos vitais de relacionamentos que garantem a rastreabilidade total do histórico do veículo. As cardinalidades foram determinadas com base nas dependências operacionais, como o facto de um serviço gerar obrigatoriamente uma Guia de Reparação e, posteriormente, uma Fatura. Durante o trabalho, a equipa teve a preocupação constante em evitar a redundância e garantir a integridade dos dados, mantendo o modelo focado e alinhado com a realidade da MobiFix. Destaca-se ainda a inclusão de fluxos auxiliares, como a gestão de Promoções e o processo de Devolução, que origina a respetiva Nota de Crédito. O produto final é um modelo conceptual estruturado e ajustado às necessidades identificadas, representando de forma precisa as entidades principais e as relações essenciais ao funcionamento do futuro sistema de base de dados do Fix'n'Ride.

#### Apresentação e Explicação do Diagrama ER Produzido

O diagrama representado na Figura 4.1 constitui o mapa visual e estruturado de como o novo sistema de informação da **MobiFix** irá operar. Utiliza-se a notação de Entidade-Relacionamento para identificar as entidades principais do negócio, as suas propriedades essenciais e a forma como interagem para suportar o fluxo de reparação de

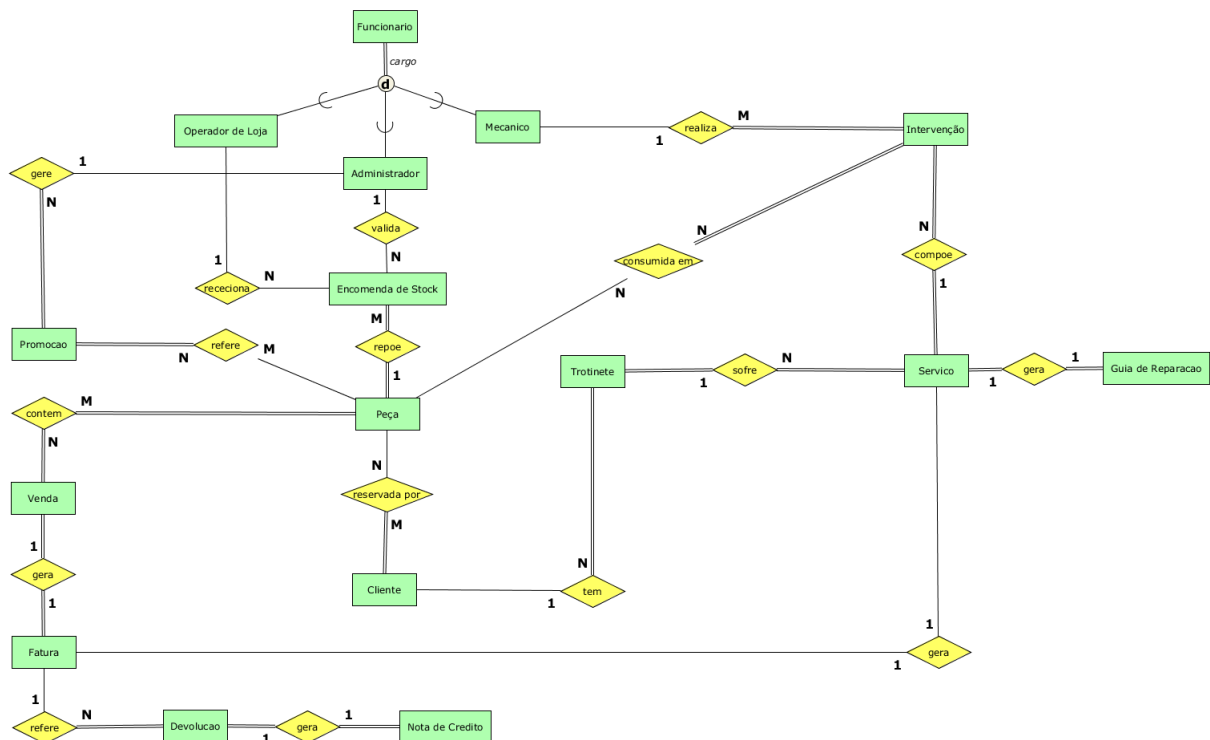


Figura 4.1: Diagrama de Entidade Relacionamento

micromobilidade. A MobiFix gere o registo dos seus utilizadores através da entidade **Cliente**. Esta entidade inclui atributos fundamentais como o identificador único (*ClientID*), o nome, o NIF (essencial para a faturação), o contacto telefónico e o email. Além disso, a entidade Cliente estabelece uma ligação direta com os seus veículos, permitindo o acompanhamento personalizado de cada equipamento. Os colaboradores da oficina são representados pela entidade **Funcionário**, que possui uma especialização disjunta para distinguir as permissões de acesso (RBAC). Esta entidade especializa-se em três perfis: **Administrador** (responsável pela gestão estratégica e financeira), **Operador de Loja** (focado no atendimento ao balcão e logística) e **Mecânico** (encarregue da execução técnica). A entidade **Trotinete** destina-se a registar os veículos sujeitos a intervenção, incluindo o seu **Número de Série**, marca e modelo. Cada trotinete mantém um histórico de intervenções através da entidade **Serviço**, que monitoriza o **Estado** da reparação — desde o agendamento até ao fecho — e os valores associados. O núcleo técnico do sistema reside na entidade **Intervenção**, que compõe o **Serviço**. Uma intervenção é realizada por um **Mecânico** e pode consumir múltiplas unidades da entidade **Peça**. A entidade **Peça** é central para o inventário, registando o **Código EAN**, **PVP**, stock atual e o **Stock Mínimo** para alertas de reposição. No que diz respeito aos relacionamentos, o modelo estabelece as seguintes ligações:

- **Tem:** Entre **Cliente** e **Trotinete**, indica que um cliente pode possuir várias trotinetes, mas cada veículo pertence a um único dono (cardinalidade **1:N**).

- **Sofre:** Liga **Trotinete** a **Serviço**, expressando que um veículo acumula um histórico de várias intervenções técnicas ao longo do seu ciclo de vida (**1:N**).
- **Gera:** Estabelece que cada **Serviço** de diagnóstico origina obrigatoriamente uma **Guia de Reparação (1:1)**, garantindo a transparência orçamental ao cliente.
- **Compõe:** Interliga **Intervenção** a **Serviço (N:1)**, permitindo que uma reparação complexa seja dividida em várias tarefas técnicas específicas.
- **Consumida em:** Liga **Peça** a **Intervenção (N:N)**, rastreando exatamente quais os componentes utilizados em cada tarefa para efeitos de garantia e baixa automática de stock.
- **Gera (Financeiro):** Liga tanto **Venda** como **Serviço** à entidade **Fatura (1:1)**, assegurando a conformidade fiscal de todas as transações.
- **Repõe:** O fluxo de logística onde a **Peça** é vinculada a uma **Encomenda de Stock**, que deve ser validada pelo **Administrador** e rececionada pelo **Operador de Loja**.

O diagrama Entidade-Relacionamento representa a estrutura final do **Modelo Conceptual** do sistema **Fix'n'Ride**. Este modelo sintetiza os requisitos operacionais da **MobiFix**, definindo as regras que gerem os dados desde o agendamento inicial até à faturação final. A sua precisão garante que a implementação física da base de dados relacional estará perfeitamente alinhada com a necessidade de digitalização e escalabilidade da oficina.

## 4.2 Modelo Lógico

### Construção e Validação do Modelo de Dados Lógico

No desenvolvimento da base de dados do sistema **Fix'n'Ride**, partiu-se do esquema conceptual onde foram definidas as entidades nucleares: **Cliente**, **Trotinete**, **Serviço**, **Peça**, **Funcionário** e **Fatura**. A partir deste modelo, procedeu-se à sua conversão para o respetivo esquema lógico relacional, garantindo a integridade dos fluxos de oficina e venda. Iniciou-se o processo de elaboração do esquema lógico convertendo, em primeiro lugar, cada entidade forte numa relação (tabela). Foram definidas chaves primárias (*Primary Keys*) adequadas, tipicamente do tipo INT IDENTITY para garantir unicidade e performance, incluindo os seus atributos simples como nomes, NIF, contactos, preços e *timestamps*. De seguida, tratou-se a especialização da entidade **Funcionário**. Optou-se pela estratégia de tabela única (*Single Table Inheritance*), onde os perfis de **Administrador**, **Mecânico** e **Operador de Loja** são diferenciados através de um atributo de cargo e permissões de acesso (**RBAC**), otimizando a lógica de autenticação do sistema. Os relacionamentos foram convertidos seguindo as regras da modelação relacional:

- **Relacionamentos 1:N:** Como **Cliente** possui **Trotinete** ou **Trotinete** sofre **Serviço**, introduziram-se chaves estrangeiras (*Foreign Keys*) na tabela do lado "N" para manter a rastreabilidade.
- **Relacionamentos N:N:** Casos como a utilização de múltiplas **Peças** em diversas **Intervenções** exigiram a criação de tabelas intermédias (como *Intervencao\_Pecas*), que armazenam as chaves das entidades envolvidas e atributos de instância, como a quantidade utilizada.

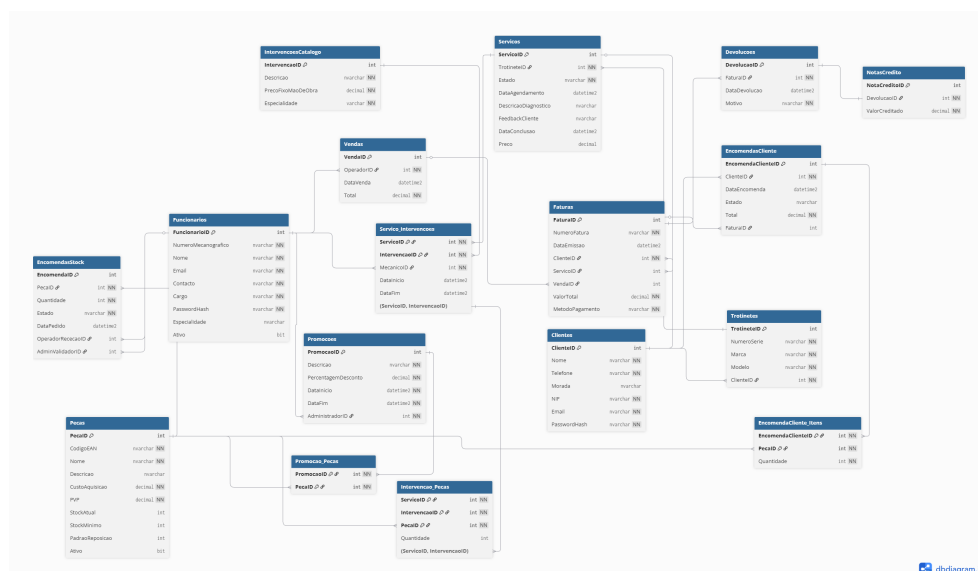


Figura 4.2: Modelo Lógico



## Normalização de Dados

Com base na modelação lógica e no *schema* SQL implementado, concluiu-se que a base de dados do **Fix'n'Ride** encontra-se normalizada até à **Terceira Forma Normal (3FN)**. Procedeu-se a uma inspeção sistemática para eliminar redundâncias e garantir que a estrutura suporta os requisitos funcionais da **MobiFix** sem anomalias de atualização. Para demonstrar a conformidade, analisou-se a entidade central **Serviço** (*ServicoID*, *TrotineteID*, *Estado*, *DataAgendamento*, *Preco*):

1. **Primeira Forma Normal (1FN)**: Todas as tabelas possuem uma chave primária definida e os atributos são atômicos. Atributos multivalorados identificados na fase conceptual, como a lista de peças associadas a uma intervenção ou itens numa promoção, foram segregados em tabelas de ligação próprias (*Intervencao\_Pecas* e *Promocao\_Pecas*).
2. **Segunda Forma Normal (2FN)**: Verificou-se que todos os atributos não-chave dependem integralmente da chave primária. Como a chave de **Serviço** é simples (*ServicoID*), evita-se qualquer dependência parcial, garantindo que o *Estado* ou a *Data* dependem da totalidade desse identificador.
3. **Terceira Forma Normal (3FN)**: Confirmou-se a ausência de dependências transitivas. Na tabela **Serviço**, o *TrotineteID* é uma chave estrangeira que referencia o veículo, mas não determina os restantes atributos do serviço; a lógica técnica e a temporalidade são independentes da identidade da trotinete.

**Nota sobre Atributos Derivados:** É importante ressaltar os atributos de valor total em tabelas como **Servicos** e **Faturas**. Embora teoricamente possam ser considerados redundantes (derivados da soma de peças e mão-de-obra), optou-se por manter estes campos para otimização de performance. Esta decisão evita recálculos complexos em consultas de relatórios financeiros e históricos, sendo a integridade assegurada pela lógica de negócio no *backend* .NET. Em conclusão, o esquema lógico resultante assegura uma estrutura robusta e eficiente, preparada para a escalabilidade da **MobiFix** e para a futura implementação na plataforma .NET

### 4.2.1 Dicionário de Dados

A presente secção detalha as especificações técnicas de cada atributo que compõe a base de dados do sistema **Fix'n'Ride**, servindo como a ponte técnica entre o modelo lógico relacional e a implementação física em **SQL Server**. O objetivo deste dicionário é garantir a integridade referencial, a consistência dos dados e o cumprimento rigoroso das regras de negócio da **MobiFix**. Cada tabela descrita abaixo funciona como a "Fonte Única de Verdade" (*Single Source of Truth*) para os dados operacionais, financeiros e técnicos da oficina, assegurando que a lógica de negócio implementada em **.NET** inte-

raja com dados devidamente tipificados e validados. Para uma melhor organização, o dicionário foi dividido em quatro módulos funcionais, seguindo a arquitetura modular do sistema.

### Módulo 1: Gestão de Utilizadores e Controlo de Acessos

Este módulo define a estrutura para o armazenamento de credenciais e perfis de utilizadores, suportando o sistema de controlo de acessos baseado em funções (**RBAC**).

| Tr           | Entidade            | Atributos | Tr | Descrição                                                                                                                                                                                              | Constraints                                        | Domínio e Tamanho | Nulo                                | Derivado                 | Exemplo                                                        |
|--------------|---------------------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Funcionarios | FuncionarioID       |           |    | Chave primária (PK) da tabela "Funcionarios", que armazena o identificador único de cada funcionário.                                                                                                  |                                                    | INT               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 101                                                            |
|              | NumeroMecanografico |           |    | Contém o número mecanográfico de cada funcionário.                                                                                                                                                     |                                                    | NVARCHAR(50)      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 123456                                                         |
|              | Nome                |           |    | Campo que armazena o nome completo do funcionário.                                                                                                                                                     |                                                    | NVARCHAR(255)     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Ana Silva                                                      |
|              | Email               |           |    | Armazena o endereço de email do funcionário.                                                                                                                                                           |                                                    | NVARCHAR(255)     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | exemplo@dominio.com                                            |
|              | Contacto            |           |    | Campo para armazenar informações de contato do funcionário (telefone, e-mail, etc.). Permite valores nulos.                                                                                            |                                                    | NVARCHAR(20)      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 912345678                                                      |
|              | Cargo               |           |    | Define a posição ou o conjunto de responsabilidades do funcionário na empresa.                                                                                                                         | Cargo IN ('Administrador', 'Operador', 'Mecânico') | NVARCHAR(50)      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Administrador                                                  |
|              | PasswordHash        |           |    | Armazena o valor da senha do funcionário após ser processada por uma função de hash criptográfica (ex: bcrypt, Argon2). Essencial para segurança, impedindo o armazenamento da senha em texto simples. |                                                    | NVARCHAR(MAX)     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | AQAAAAIAACAAAAEAAAIbnP/G/F6d5+q8o/LHg/3Xo2N6hYTjB0h3z2d0M2Kzt= |
|              | Especialidade       |           |    | Armazena a área de especialização do mecânico.                                                                                                                                                         |                                                    | NVARCHAR(70)      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Baterias                                                       |
|              | Ativo               |           |    | Indica o status de atividade atual do funcionário na empresa (ativo ou inativo).                                                                                                                       |                                                    | BIT               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 0                                                              |

Figura 4.3: Funcionários

| Tr       | Entidade     | Atributos | Tr | Descrição                                                                                                                                                                | Constraints | Domínio e Tamanho | Nulo                                | Derivado                 | Exemplo                                                              |
|----------|--------------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Clientes | ClienteID    |           |    | Chave primária (PK) da tabela "Clientes". Contém valores únicos e não nulos para identificar exclusivamente cada cliente.                                                |             | INT               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 12345                                                                |
|          | Nome         |           |    | Armazena o nome completo do cliente.                                                                                                                                     |             | NVARCHAR(255)     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Maria Silva                                                          |
|          | Telefone     |           |    | Armazena o número de telefone de contato do cliente.                                                                                                                     |             | NVARCHAR(20)      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | (11) 98765-4321                                                      |
|          | Morada       |           |    | Armazena o endereço físico principal do cliente.                                                                                                                         |             | NVARCHAR(MAX)     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Avenida da Liberdade, nº 100, 3º Esquerdo, 1250-145 Lisboa, Portugal |
|          | NIF          |           |    | Número de Identificação Fiscal (NIF) do cliente. É um atributo único (similar a uma chave primária) composto por nove dígitos, utilizado para fins fiscais e aduaneiros. |             | NVARCHAR(20)      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 214875369                                                            |
|          | Email        |           |    | Armazena o endereço de correio eletrónico (email) do cliente.                                                                                                            |             | NVARCHAR(255)     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | exemplo.usuario@dominio.com                                          |
|          | PasswordHash |           |    | Armazena a representação hash da senha do cliente.                                                                                                                       |             | NVARCHAR(MAX)     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | AAAAAAAAAAAA/G/SGH/S/3/52/6/G/SAGJHWF/GA/FA6432632                   |

Figura 4.4: Clientes

| Tr         | Entidade    | Atributos | Tr | Descrição                                                                                                                     | Constraints | Domínio e Tamanho | Nulo                     | Derivado                 | Exemplo       |
|------------|-------------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Trotinetes | TrotineteID |           |    | Chave primária (PK) da tabela "Trotinetes". Contém valores únicos e não nulos para identificar exclusivamente cada trotinete. |             | INT               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 101           |
|            | NumeroSerie |           |    | Armazena o número de série da trotinete.                                                                                      |             | VARCHAR(100)      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | SN-A1B2C3D4E5 |
|            | Marca       |           |    | Campo que armazena o nome da marca da trotinete.                                                                              |             | VARCHAR(100)      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Xiaomi        |
|            | Modelo      |           |    | Nome ou identificador específico do modelo da trotinete.                                                                      |             | VARCHAR(100)      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Coco Blaster  |
|            | ClienteID   |           |    | Foreign Key (FK) que referencia um cliente de modo a podermos saber de quem é a trotinete.                                    |             | INT               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2547          |

Figura 4.5: Trotinetes

## Módulo 2: Gestão de Inventário

Contém as definições dos veículos sob gestão e o catálogo centralizado de componentes, acessórios e intervenções técnicas pré-definidas.

| Tr    | Entidade        | Atributos | Tr | Descrição                                                                                                                                                                    | Constraints          | Domínio e Tamanho | Nulo                                | Derivado                 | Exemplo                                                                      |
|-------|-----------------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Pecas | PecalD          |           |    | Chave primária (PK) da tabela "Pecas". Contém valores únicos e não nulos para identificação exclusiva de cada peça.                                                          |                      | INT               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 12345                                                                        |
|       | CodigoEAN       |           |    | Código de barras global (GTIN) que identifica o produto (peça) de forma única, seguindo padrões internacionais (EAN-13 ou EAN-8). Essencial para gestão de estoque e vendas. |                      | NVARCHAR(50)      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 7891020304050                                                                |
|       | Nome            |           |    | Campo para armazenar o nome descritivo da peça.                                                                                                                              |                      | NVARCHAR(255)     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Pneu                                                                         |
|       | Descricao       |           |    | Campo textual que armazena detalhes da peça.                                                                                                                                 |                      | NVARCHAR(MAX)     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | "Esta bateria tem 500 kWh de potência e 300 mg de cafeína para extra boost." |
|       | CustoAquisicao  |           |    | Representa o custo monetário total incorrido para adquirir uma determinada peça, incluindo o preço de compra e quaisquer custos associados.                                  | CustoAquisicao >= 0  | DECIMAL(18, 2)    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 154999.99                                                                    |
|       | PVP             |           |    | Preço de Venda ao Público (PVP) da peça. Geralmente é um campo numérico, representando o valor monetário.                                                                    | PVP >= 0             | DECIMAL(18, 2)    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 15.99                                                                        |
|       | StockAtual      |           |    | Representa a quantidade atual de uma peça em estoque.                                                                                                                        | StockAtual >= 0      | INT               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 150                                                                          |
|       | StockMinimo     |           |    | Representa a quantidade mínima de stock permitida para uma peça, indicando o ponto de reabastecimento.                                                                       | StockMinimo >= 0     | INT               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 5                                                                            |
|       | PadraoReposicao |           |    | Define o padrão de reposição utilizado para a peça, aquando uma encomenda automática quando o stock atinge o stock mínimo.                                                   | PadraoReposicao >= 0 | INT               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 5                                                                            |
|       | Ativo           |           |    | Indica o status operacional da peça (Ativo: Sim/Não).                                                                                                                        |                      | BIT               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 1                                                                            |

Figura 4.6: Peças

| Tr                   | Entidade           | Atributos | Tr | Descrição                                                                                                                                             | Constraints             | Domínio e Tamanho | Nulo                     | Derivado                 | Exemplo                                                |
|----------------------|--------------------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| IntervencoesCatalogo | IntervencaoID      |           |    | Chave primária (PK) da tabela "IntervencoesCatalogo". Contém valores únicos e não nulos para identificar exclusivamente cada intervenção no catálogo. |                         | INT               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 12345                                                  |
|                      | Descricao          |           |    | Campo de texto que armazena uma descrição detalhada de uma intervenção.                                                                               |                         | NVARCHAR(255)     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | "Alinhamento de direção usando rotatividade quântica." |
|                      | PrecoFixoMaoDeObra |           |    | Define o preço fixo da mão de obra associada à intervenção no catálogo.                                                                               | PrecoFixoMaoDeObra >= 0 | DECIMAL(18, 2)    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 123.2                                                  |
|                      | Especialidade      |           |    | Indica a área de especialização ou categoria à qual a intervenção catalogada pertence.                                                                |                         | NVARCHAR(70)      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Alinhar Direção                                        |

Figura 4.7: Catálogo de Intervenções

| Tr              | Entidade          | Atributos | Tr | Descrição                                                                                                                                                       | Constraints                                          | Domínio e Tamanho | Nulo                                | Derivado                 | Exemplo                     |
|-----------------|-------------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| EncomendasStock | EncomendaID       |           |    | Chave primária (PK) da tabela "EncomendasStock". Contém valores únicos e não nulos para identificar exclusivamente cada encomenda.                              |                                                      | INT               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 12345                       |
|                 | PecalD            |           |    | Identificador exclusivo da peça encomendada (FK) que referencia a chave primária da tabela Pecas.                                                               |                                                      | INT               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 4587                        |
|                 | Quantidade        |           |    | Número inteiro que representa a quantidade de peça encomendada.                                                                                                 | Quantidade > 0                                       | INT               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 15                          |
|                 | Estado            |           |    | Indica o estado atual da encomenda.                                                                                                                             | Estado IN ('Pendente', 'Em Trânsito', 'Rececionada') | NVARCHAR(50)      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Pendente                    |
|                 | DataPedido        |           |    | Armazena a data em que o pedido de estoque foi realizado.                                                                                                       |                                                      | DATETIME2         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 2024-05-15 10:30:00.0000000 |
|                 | OperadorRececaoID |           |    | Chave estrangeira (FK) da tabela "EncomendasStock" que referencia a chave primária da tabela "Funcionarios", identificando o operador responsável pela receção. |                                                      | INT               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 105                         |
|                 | AdminValidadorID  |           |    | Chave estrangeira (FK) que referencia o identificador único do administrador responsável pela validação da encomenda de stock.                                  |                                                      | INT               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1001                        |

Figura 4.8: Encomenda de Stock

### Módulo 3: Operações de Oficina e Intervenções

Este módulo é o núcleo operacional do sistema, registrando o ciclo de vida das reparações, os diagnósticos técnicos e a alocação de recursos (mão-de-obra e peças) a cada serviço .

| Tr       | Entidade             | Atributos | Tr | Descrição                                                                                                                     | Constraints                                                   | Domínio e Tamanho | Nulo                                | Derivado                            | Exemplo                               |
|----------|----------------------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Servicos | ServicoID            |           |    | Chave primária (PK) da tabela "Servicos". Contém valores únicos e não nulos para identificar exclusivamente cada serviço.     |                                                               | INT               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 101                                   |
|          | TrotineteID          |           |    | Chave estrangeira (FK) que liga à tabela "Trotinetes". Identifica o registro da trotinete associada a um determinado serviço. |                                                               | INT               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 1025                                  |
|          | Estado               |           |    | Indica o estado atual do serviço.                                                                                             | Estado IN ('Agendado', 'Em Execução', 'Concluído', 'Fechado') | NVARCHAR(50)      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Concluído                             |
|          | DataAgendamento      |           |    | Armazena a data e hora em que o agendamento foi marcado.                                                                      |                                                               | DATETIME2         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 2024-05-02 19:58:47.1234567           |
|          | DataConclusao        |           |    | Data que indica a data em que o serviço foi concluído.                                                                        |                                                               | DATETIME2         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 2024-05-02 10:30:00.0000000           |
|          | FeedbackCliente      |           |    | Feedback do cliente sobre o estado da trotinete                                                                               |                                                               | NVARCHAR(MAX)     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | "A trotinete faz um barulho estranho" |
|          | DescricaoDiagnostico |           |    | Campo textual destinado a armazenar o detalhe ou a natureza do diagnóstico.                                                   |                                                               | NVARCHAR(MAX)     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | "Pistão partido"                      |
|          | Preco                |           |    | Campo numérico que armazena o preço de venda do serviço.                                                                      | Preco >= 0                                                    | DECIMAL(18, 2)    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 99.99                                 |

Figura 4.9: Serviço

| Tr                   | Entidade          | Atributos | Tr | Descrição                                                                                                                                                                                      | Constraints | Domínio e Tamanho | Nulo                                | Derivado                            | Exemplo                     |
|----------------------|-------------------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Servico_Intervencoes | ServicoID         |           |    | Chave Estrangeira (FK) que referencia a chave primária da tabela "Servicos". Contém o ID único do serviço relacionado a esta intervenção.                                                      |             | INT               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 101                         |
|                      | IntervencaoID     |           |    | Chave Estrangeira (FK) que referencia uma intervenção                                                                                                                                          |             | INT               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 257                         |
|                      | MecanicoID        |           |    | Chave estrangeira (FK) na tabela "Servico_Intervencoes" que referencia a um mecânico da tabela "Funcionarios", estabelecendo a ligação com o mecânico responsável pela intervenção no serviço. |             | INT               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 105                         |
|                      | DataInicio        |           |    | Armazena a data e hora em que a intervenção foi iniciada.                                                                                                                                      |             | DATETIME2         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 2024-05-15 10:30:00.0000000 |
|                      | DataFim           |           |    | Campo que armazena a data de término da intervenção.                                                                                                                                           |             | DATETIME2         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 2024-12-31 23:59:59.9999999 |
|                      | TempoGastoMinutos |           |    | Armazena o tempo (em minutos) gasto na execução da intervenção.                                                                                                                                |             | INT               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 15                          |

Figura 4.10: Intervenção no Serviço

| Tr                | Entidade      | Atributos | Tr | Descrição                                                                                                                                                                                       | Constraints    | Domínio e Tamanho | Nulo                     | Derivado                 | Exemplo |
|-------------------|---------------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| Intervencao_Pecas | ServicoID     |           |    | Chave estrangeira (FK) da tabela "Intervencao_Pecas"; fazendo referência à chave primária da tabela "Servicos". Garante a integridade referencial, vinculando as peças a um serviço específico. |                | INT               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1001    |
|                   | IntervencaoID |           |    | Chave estrangeira (FK) que referencia o campo "IntervencaoID" da tabela "Intervencao". Identifica unicamente a intervenção associada às peça utilizada.                                         |                | INT               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 101     |
|                   | PecaID        |           |    | Chave estrangeira (FK) que liga a tabela "Intervencao_Pecas" à tabela "Pecas", identificando a peça utilizada na intervenção.                                                                   |                | INT               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 452     |
|                   | Quantidade    |           |    | Representa o número de unidades de uma peça utilizada em uma intervenção.                                                                                                                       | Quantidade > 0 | INT               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 15      |

Figura 4.11: Peça utilizada na Intervenção

## Módulo 4: Gestão Comercial e Financeira

Define a estrutura para o registo de vendas diretas, encomendas de clientes (*Click & Collect*), faturação, notas de crédito e gestão de campanhas promocionais.

| Tr     | Entidade   | Atributos | Tr | Descrição                                                                                                                                    | Constraints | Domínio e Tamanho | Nulo                     | Derivado                 | Exemplo                     |
|--------|------------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Vendas | VendaID    |           |    | Chave primária (PK) da tabela "Vendas". Contém valores únicos e não nulos para identificar exclusivamente cada registo de venda.             |             | INT               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 12345                       |
|        | OperadorID |           |    | Chave estrangeira (FK) na tabela "Vendas" que referencia um operador da tabela "Funcionarios". Identifica o operador responsável pela venda. |             | INT               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4521                        |
|        | DataVenda  |           |    | Campo que armazena a data em que a venda foi efetuada.                                                                                       |             | DATETIME2         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2024-06-03 15:30:00.1234567 |
|        | Total      |           |    | Armazena o valor total da transação de venda.                                                                                                | Total >= 0  | DECIMAL(18, 2)    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 123456789012345.67          |

Figura 4.12: Venda

| Tr      | Entidade        | Atributos | Tr | Descrição                                                                                                                                                                          | Constraints                                             | Domínio e Tamanho | Nulo                                | Derivado                 | Exemplo             |
|---------|-----------------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Faturas | FaturaID        |           |    | Chave primária (PK) da tabela "Faturas". Contém valores únicos e não nulos para identificar exclusivamente cada fatura.                                                            |                                                         | INT               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 101                 |
|         | NumeroFatura    |           |    | Armazena o número da fatura                                                                                                                                                        |                                                         | NVARCHAR(50)      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | INV-2023-001234     |
|         | DataEmissao     |           |    | Campo que armazena a data em que a fatura foi emitida.                                                                                                                             |                                                         | DATETIME          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 2023-10-26 14:30:00 |
|         | ClienteID       |           |    | FK que garante a integridade referencial, ligando cada fatura ao seu cliente correspondente.                                                                                       |                                                         | INT               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 10547               |
|         | ServicoID       |           |    | Chave estrangeira (FK) que referencia o campo de chave primária na tabela "Serviços". Permite associar cada item de fatura ao serviço correspondente se for relativo a um serviço. |                                                         | INT               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 154                 |
|         | VendaID         |           |    | FK que contém valores únicos e não nulos para identificar exclusivamente cada venda.                                                                                               |                                                         | INT               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 102                 |
|         | ValorTotal      |           |    | Armazena o valor total da fatura.                                                                                                                                                  | ValorTotal >= 0                                         | DECIMAL(18, 2)    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 1234567898822222.88 |
|         | MetodoPagamento |           |    | Indica a forma de pagamento utilizada para a fatura                                                                                                                                | MetodoPagamento IN ('MBWay', 'Multibanco', 'Numerário') | NVARCHAR(50)      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Multibanco          |

Figura 4.13: Fatura

| Tr         | Entidade      | Atributos | Tr | Descrição                                                                                                                                      | Constraints | Domínio e Tamanho | Nulo                     | Derivado                 | Exemplo                                                                  |
|------------|---------------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Devolucoes | DevolucaoID   |           |    | Chave primária (PK) da tabela "Devolucoes". Contém valores únicos e não nulos para identificar exclusivamente cada devolução.                  |             | INT               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 101                                                                      |
|            | FaturaID      |           |    | Chave estrangeira (FK) que referencia a chave primária da tabela "Faturas", identificando a fatura original à qual a devolução está associada. |             | INT               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 12345                                                                    |
|            | DataDevolucao |           |    | Indica a data em que um item foi devolvido. É um campo do tipo data.                                                                           |             | DATETIME2         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2024-05-15 10:30:00.0000000                                              |
|            | Motivo        |           |    | Armazena a descrição textual do motivo pelo qual a devolução foi efetuada.                                                                     |             | NVARCHAR(MAX)     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | "O assento dos pés da trotinete que comprei não cabe na minha trotinete" |
|            |               |           |    |                                                                                                                                                |             |                   |                          |                          |                                                                          |

Figura 4.14: Devolução

| Tr           | Entidade       | Atributos | Tr | Descrição                                                                                                                             | Constraints         | Domínio e Tamanho | Nulo                     | Derivado                 | Exemplo             |
|--------------|----------------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| NotasCredito | NotaCreditoID  |           |    | Chave primária (PK) da tabela "NotasCredito". Contém valores únicos e não nulos para identificar exclusivamente cada nota de crédito. |                     | INT               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4589                |
|              | DevolucaoID    |           |    | Chave estrangeira (FK) que identifica unicamente a devolução relacionada à nota de crédito.                                           |                     | INT               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 101                 |
|              | ValorCreditado |           |    | Representa o valor monetário creditado na nota de crédito.                                                                            | ValorCreditado >= 0 | DECIMAL(18, 2)    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1234567890123456.78 |

Figura 4.15: Nota de Crédito

| Tr        | Entidade            | Atributos | Tr | Descrição                                                                                                                                  | Constraints                           | Domínio e Tamanho | Nulo                     | Derivado                 | Exemplo                                              |
|-----------|---------------------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Promocoes | PromocaoID          |           |    | Chave primária (PK) da tabela "Promocoes". Contém um valor único e não nulo para identificar exclusivamente cada promoção.                 |                                       | INT               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 105                                                  |
|           | Descricao           |           |    | Contém a descrição detalhada da promoção.                                                                                                  |                                       | NVARCHAR(255)     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | "Promoção natalícia de 25% sobre porcas e parafusos" |
|           | PercentagemDesconto |           |    | Representa o valor percentual de desconto aplicado.                                                                                        | PercentagemDesconto BETWEEN 0 AND 100 | DECIMAL(5, 2)     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 25.50                                                |
|           | DataInicio          |           |    | Armazena a data em que a promoção se inicia.                                                                                               |                                       | DATETIME2         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2024-05-02 19:58:47.1234567                          |
|           | DataFim             |           |    | Indica a data em que a promoção termina.                                                                                                   | DataFim >= DataInicio                 | DATETIME2         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2024-06-25 10:30:00.0000000                          |
|           | AdministradorID     |           |    | Chave estrangeira (FK) que referencia a chave primária da tabela "Administrador", identificando o administrador responsável pela promoção. |                                       | INT               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 105                                                  |

Figura 4.16: Promoção

| Tr             | Entidade   | Atributos | Tr | Descrição                                                 | Constraints | Domínio e Tamanho | Nulo                     | Derivado                 | Exemplo |
|----------------|------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| Promocao_Pecas | PromocaoID |           |    | Chave Estrangeira (FK) que referencia a promoção.         |             | INT               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 12345   |
|                | PecaID     |           |    | Chave Estrangeira (FK) que referencia a peça em promoção. |             | INT               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 254     |

Figura 4.17: Peças em Promoção

| Tr                | Entidade          | Atributos | Tr | Descrição                                                                                                                         | Constraints | Domínio e Tamanho | Nulo                                | Derivado                            | Exemplo                     |
|-------------------|-------------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| EncomendasCliente | EncomendaClientID |           |    | Chave primária (PK) da tabela "EncomendasCliente". Contém valores únicos e não nulos para identificar cada encomenda.             |             | INT               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 2578                        |
|                   | ClientID          |           |    | Chave estrangeira (FK) que liga a tabela "EncomendasCliente" à tabela de clientes. Identifica o cliente que realizou a encomenda. |             | INT               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 45678                       |
|                   | DataEncomenda     |           |    | Campo que armazena a data e hora em que a reserva foi realizada.                                                                  |             | DATETIME2         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 2023-10-26 15:30:00.1234567 |
|                   | Estado            |           |    | Indica o estado atual da reserva do cliente.                                                                                      |             | NVARCHAR(50)      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Pronto para Levantamento    |
|                   | Total             |           |    | Representa o valor total da encomenda do cliente.                                                                                 | Total >= 0  | DECIMAL(18, 2)    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 1234567890123456.78         |
|                   | FaturaID          |           |    | Chave estrangeira (FK) que liga a tabela "EncomendasCliente" à tabela "Faturas". Garante a integridade referencial.               |             | INT               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 458732                      |

Figura 4.18: Reserva de Peças

| Tr                     | Entidade          | Atributos | Tr | Descrição                                                                               | Constraints    | Domínio e Tamanho | Nulo                     | Derivado                 | Exemplo |
|------------------------|-------------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| EncomendaCliente_Itens | EncomendaClientID |           |    | PK/FK que liga a este item à respetiva encomenda na tabela "EncomendaCliente".          |                | INT               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 25487   |
|                        | PecaID            |           |    | Identificador único da peça incluída no item da encomenda. PK/FK para a tabela "Peças". |                | INT               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4529    |
|                        | Quantidade        |           |    | Campo que armazena a quantidade do item específico contido em um pedido de cliente.     | Quantidade > 0 | INT               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 15      |

Figura 4.19: Peças Reservadas pelo Cliente

## 4.2.2 Decisões de Persistência e Tecnologia

Nesta fase do projeto, foram consolidadas decisões arquiteturais críticas para assegurar que a infraestrutura de dados do sistema **Fix’n’Ride** suporte a escalabilidade e o rigor operacional exigidos pela **MobiFix**. A transição de um sistema fragmentado em folhas de cálculo para uma solução centralizada exige uma base tecnológica que garanta a unicidade e integridade da informação.

### Sistema de Gestão de Base de Dados (SGBD)

Optou-se pela utilização do **SQL Server** como motor de persistência relacional. Esta escolha é fundamental para garantir a integridade transacional e a consistência absoluta dos dados (propriedades ACID), especialmente em fluxos críticos onde a sincronização entre o inventário de peças e a faturação de serviços é vital. Concretamente, a utilização do SQL Server permite orquestrar operações complexas, como o decremento automático do `StockAtual` na tabela `Pecas` no momento em que um mecânico finaliza uma intervenção ou um operador realiza uma venda direta, prevenindo ruturas de stock e inconsistências financeiras. Além disso, o motor providencia mecanismos robustos para auditoria e recuperação de desastres, essenciais para a continuidade do negócio.

### Camada de Abstração: .NET Data API Builder (DAB)

Para otimizar a comunicação entre a interface **React** e o servidor de dados, implementou-se o **.NET Data API Builder (DAB)**. O DAB atua como um motor de reflexão que traduz os pedidos da lógica aplicacional em *queries* SQL altamente otimizadas, expondo o esquema relacional de forma segura através de uma API REST/GraphQL. Esta decisão é estratégica para cumprir o requisito não funcional de desempenho, garantindo que o tempo de resposta em operações de leitura, como a listagem do catálogo ou consulta de histórico, não exceda os 2 segundos. Ao utilizar o DAB, minimiza-se a necessidade de código *boilerplate* para acesso a dados, permitindo que a equipa se foque na implementação das regras de negócio complexas no *backend* .NET.

### Integridade e Segurança da Informação

A persistência foi desenhada seguindo o princípio da *Defense in Depth*, aplicando controlos em múltiplas camadas:

- **Restrições Físicas (Check Constraints):** O *schema* SQL implementa validações rigorosas a nível de tabela para impedir estados inválidos. Exemplos concretos incluem as restrições que garantem que quantidades e valores monetários nunca

assumam valores negativos, e a que obriga as ordens de serviço a seguir o fluxo definido: Agendado, Em Execução, Concluído ou Fechado.

- **Controlo de Acessos (RBAC):** A segurança é gerida através de *Role-Based Access Control*, utilizando o campo *Cargo* na tabela *Funcionarios* para segregar permissões entre *Administrador*, *Operador* e *Mecanico*. Isto garante que, por exemplo, apenas administradores tenham acesso a relatórios financeiros e à aprovação de encomendas de reposição.
- **Cifragem e Proteção de Dados:** Seguindo as normas de segurança do ecossistema .NET, as credenciais dos utilizadores são armazenadas na coluna *PasswordHash* através de algoritmos de *hashing* irreversíveis, impedindo a exposição de palavras-passe em texto limpo mesmo em caso de acesso indevido à base de dados.

## 4.3 Especificação da API de dados (DAB)

A API de dados do sistema **Fix'n'Ride** foi desenhada para servir de ponte robusta entre o *frontend* React e a base de dados SQL Server, utilizando as capacidades de reflexão de esquema do *.NET Data API Builder* (DAB). Esta abordagem permite expor os dados via REST de forma imediata e segura, quer para a interface, quer para a lógica de negócios.

### Catálogo de Recursos e Operações

A API expõe os recursos de forma granular, permitindo operações *CRUD* (Create, Read, Update, Delete) mapeadas nos fluxos de negócio:

- **Módulo de Oficina:**
  - GET */api/Servicos*: Consulta de ordens de serviço (filtravel por estado ou mecânico).
  - PATCH */api/Servicos/{id}*: Atualização de estado (ex: de 'Em Execução' para 'Concluído').
  - POST */api/Intervencao\_Pecas*: Registo de peças consumidas numa reparação específica.
- **Módulo de Inventário e Vendas:**
  - GET */api/Pecas*: Catálogo de peças com stock em tempo real.
  - POST */api/Vendas*: Registo de venda direta ao balcão e emissão de fatura.



- PUT /api/Pecas/{id}: Ajuste de stock ou preço (restrito a Administradores).

- **Módulo de Gestão de Frota e Clientes:**

- GET /api/Trotinetes: Listagem de veículos associados a um NIF de cliente.
- POST /api/Clientes: Registo de novos utilizadores no portal MobiFix.

## Políticas de Segurança e Controlo de Acesso (RBAC)

A segurança da API é gerida diretamente no motor do DAB, onde são definidas regras de autorização baseadas nos cargos (*roles*) mapeados na base de dados. Estas regras garantem o cumprimento do princípio do menor privilégio:

| Perfil (Role) | Recursos Acessíveis       | Operações Permitidas                      |
|---------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| Administrador | Todos                     | CRUD Total, Gestão de Staff e Preçários   |
| Operador      | Clientes, Vendas, Faturas | Registo de Vendas, Check-in de Trotinetes |
| Mecânico      | Serviços, Peças, Catálogo | Consulta de Peças, Update de Intervenções |
| Cliente       | Perfil Próprio, Reservas  | Consulta de Histórico e Agendamento       |

Tabela 4.1: Matriz de Controlo de Acessos (RBAC) da API

## Integridade e Contratos de Dados

Os dados são transferidos em formato **JSON**. A API atua como um validador de primeira linha:

1. **Tipagem Estrita:** O DAB garante que os campos enviados (ex: Total da fatura) correspondem aos tipos decimais definidos no *schema*.
2. **Respeito por Constraints:** Qualquer tentativa de inserir uma quantidade negativa via POST /api/Pecas é rejeitada pela API, uma vez que esta herda a restrição CK\_Peca\_Stock do SQL Server.
3. **Filtragem de Campos:** Para perfis não administrativos, a API é configurada para omitir campos sensíveis (ex: PasswordHash ou PrecoCusto) nas respostas JSON.

## 5 Arquitetura da Lógica de Negócios

A camada de Lógica de Negócios (LN) constitui o núcleo do sistema **Fix'n'Ride**. Enquanto o *Data API Builder* (DAB) assegura a eficiência das operações básicas de leitura e escrita na base de dados, a LN, desenvolvida no ecossistema **.NET**, assume a responsabilidade exclusiva pela orquestração de transações complexas, validação de regras de negócio, cálculos financeiros e processos assíncronos (como a geração de faturas e o envio de emails). Esta abordagem garante que a aplicação seja simultaneamente performante nas consultas e estritamente rigorosa nas suas operações críticas.

### 5.1 Visão Geral e Diagrama de Componentes

Para dominar a complexidade do ecossistema da **MobiFix**, a arquitetura desta camada foi desenhada segundo o padrão estrutural *Facade* (Fachada), conjugado com uma forte separação de responsabilidades (modularidade).

O sistema expõe um ponto de entrada centralizado para o cliente (a classe *MobiFixService*), que abstrai a complexidade interna e delega as operações para serviços especialistas, dedicados a cada domínio do problema.

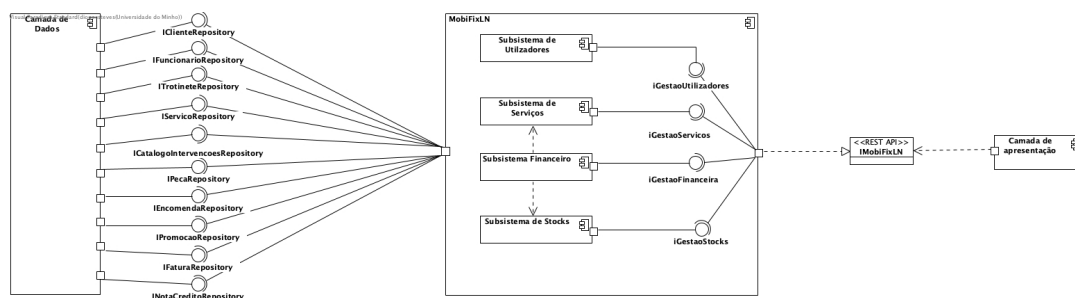


Figura 5.1: Diagrama de Componentes da LN

A estrutura de componentes da Lógica de Negócios organiza-se da seguinte forma:

- **Facade Principal** (*MobiFixService*): Atua como o orquestrador do sistema. Recebe os pedidos complexos provenientes do *frontend* (React) e encaminha-os para os respetivos gestores de domínio. Esta interface única reduz o acoplamento entre a camada de apresentação e a complexidade lógica interna.
- **Módulo de Serviços** (*ServicosService*): Encapsula as regras relativas às operações de oficina. Gere as transições de estado das ordens de serviço, associa o consumo de peças a intervenções específicas e orquestra a notificação dos clientes aquando da conclusão das reparações.
- **Módulo Financeiro** (*FinancasService*): Centraliza toda a inteligência comercial do sistema. É responsável por processar as vendas diretas ao balcão, calcular orçamentos com base no catálogo em vigor, gerar documentos fiscais rigorosos (Faturas e Notas de Crédito) e aplicar lógicas de devolução.
- **Módulo de Stocks** (*StocksService*): Garante a integridade do inventário físico e digital. Executa a dedução de peças após validação de vendas ou reparações, e gere o fluxo de aprovação de encomendas de reposição criadas automaticamente pelo sistema.
- **Módulo de Utilizadores** (*UtilizadoresService*): Assegura a gestão de identidade. Verifica credenciais através da comparação segura de *hashes*, gere a associação de novos veículos (trotinetes) ao perfil dos clientes e garante o rigor na atualização de dados pessoais e permissões.

Esta modularização não só facilita a testabilidade e manutenção do código **.NET**, como também permite que os diferentes serviços interajam de forma limpa antes de consolidarem o estado final na base de dados **SQL Server**.

## 5.2 Módulo de Utilizadores

O Módulo de Utilizadores constitui o alicerce de segurança, personalização e rastreabilidade do sistema **Fix'n'Ride**. Este domínio centraliza toda a lógica de negócio referente à gestão de identidades, controlo de acessos e manutenção de perfis, garantindo que as interações com a plataforma são seguras e restritas às competências de cada interveniente.

A arquitetura deste módulo divide-se em duas vertentes principais. Por um lado, assegura a gestão dos **Cientes**, fornecendo-lhes autonomia para a criação de conta, edição de dados de faturação e registo dos seus veículos (trotinetes) no sistema. Por outro lado, suporta a operação interna da **MobiFix** através de um rigoroso sistema de Controlo de Acessos Baseado em Funções (RBAC — *Role-Based Access Control*). Esta lógica permite a autenticação e a segregação de permissões entre os diferentes per-

fis de **Funcionários** (Administradores, Mecânicos e Operadores de Loja), garantindo o cumprimento do princípio do menor privilégio.

Nas subsecções seguintes, detalha-se a estrutura interna e o comportamento dinâmico deste módulo. Primeiramente, é apresentado o **Diagrama de Classes** específico deste domínio, que ilustra as entidades envolvidas e as operações expostas pelo `UtilizadoresService`. De seguida, expõem-se os **Diagramas de Sequência** referentes aos fluxos operacionais mais críticos, mapeando a comunicação desde a interação do utilizador até à validação e persistência dos dados na base de dados.

### 5.2.1 Diagrama de Classes do Módulo de Utilizadores

A presente subsecção detalha a arquitetura estática do Módulo de Utilizadores, evidenciando as principais classes, os seus atributos, métodos e os relacionamentos que suportam as regras de negócio deste domínio. O modelo reflete uma separação estrutural clara entre os atores externos (clientes) e os utilizadores internos (equipa da oficina).

Como se pode observar na Figura 5.2, o ponto de entrada arquitetural é a interface `iGestaoUtilizadores`. Este contrato define as operações fundamentais do módulo, sendo implementado concretamente pela classe `UtilizadoresService`. É este serviço que atua como o orquestrador central, expondo métodos como o registo e autenticação (`loginCliente`, `loginFuncionario`), a gestão de perfis (`registrarFuncionario`, `desativarFuncionario`) e a gestão de veículos (`registrarTrotinete`).

No domínio do utilizador externo, a entidade `Cliente` encapsula as credenciais (com recurso a `passwordHash` para segurança) e os dados de faturação (como NIF e morada). Estabelece, ainda, uma relação de agregação orientada (1 para 0..\*) com a classe `Trotinete`, o que garante que um cliente pode gerir múltiplos equipamentos no seu portefólio, mantendo o histórico de serviço individualizado.

Para suportar o Controlo de Acessos Baseado em Funções (RBAC), o domínio interno recorre à herança orientada a objetos. A superclasse `Funcionario` centraliza os dados comuns de acesso corporativo (como o `numero mecanográfico` e o `hash da password`). Desta classe derivam três especializações disjuntas que espelham os perfis da oficina:

- **Administrador:** Detém as competências de gestão de recursos humanos, refletidas nos métodos para registar, inativar e alterar o cargo de outros funcionários.
- **Mecanico:** Expande o perfil base adicionando o atributo `especializacao`, essencial para a triagem e distribuição de tarefas na oficina.
- **Operador:** Representa o funcionário de atendimento de balcão e logística.

Esta abordagem orientada a objetos garante um código coeso e seguro, validando as permissões e o contexto de cada interveniente antes da interação com a camada de

persistência.

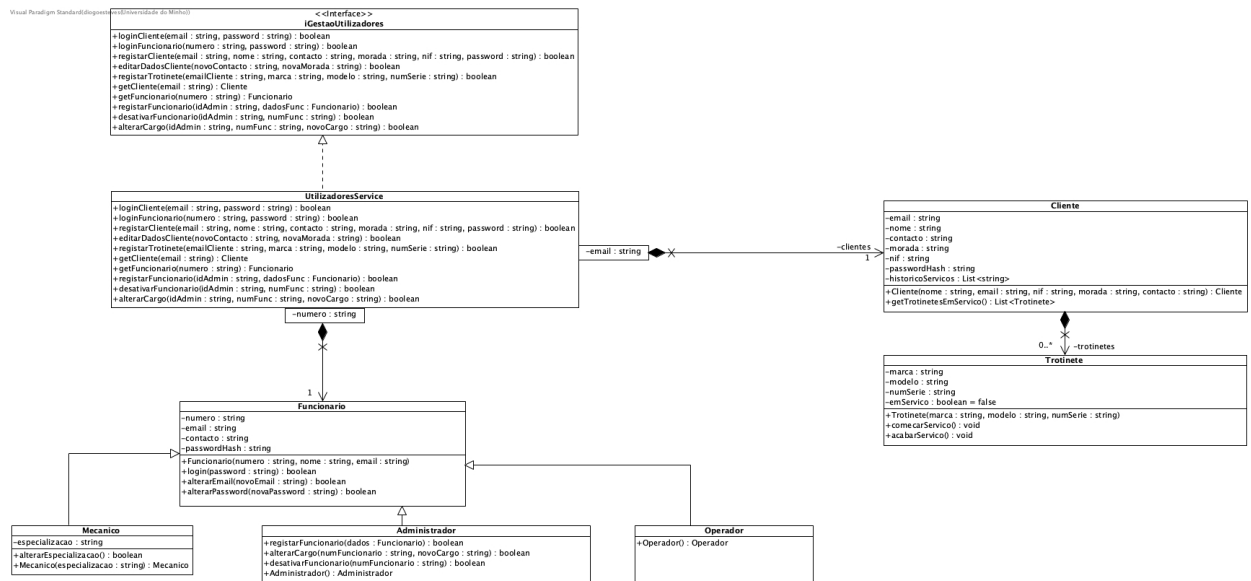


Figura 5.2: Diagrama de Classes do Módulo de Utilizadores

## 5.2.2 Diagramas de Sequência

Nesta subsecção, explora-se o comportamento dinâmico do Módulo de Utilizadores através da modelação dos seus Casos de Uso (UC) mais críticos. Os diagramas de sequência apresentados ilustram a orquestração de chamadas entre os atores (Clientes), a *Facade* principal da API (MobiFixService), o serviço especialista (UtilizadoresService) e a camada de persistência em *SQL Server*.

### Efetuar Login de Cliente (UC19)

O processo de autenticação é o ponto de entrada seguro para a área reservada do cliente. Este fluxo garante que as credenciais fornecidas são validadas de forma segura, não expondo dados sensíveis durante a transação.

Como ilustrado na Figura 5.3, o cliente submete o seu *email* e *password* através da interface *frontend*, que invoca o método *efetuarLogin* exposto pela *Facade*. Esta delega a operação para o *UtilizadoresService*, que consulta a base de dados em busca do registo correspondente. A validação ocorre internamente no serviço através da comparação criptográfica com a *PasswordHash* armazenada. Dependendo do resultado, o sistema devolve uma confirmação de sucesso, redireccionando o utilizador, ou uma mensagem de erro genérica ("Credenciais Inválidas") para prevenir ataques de enumeração.

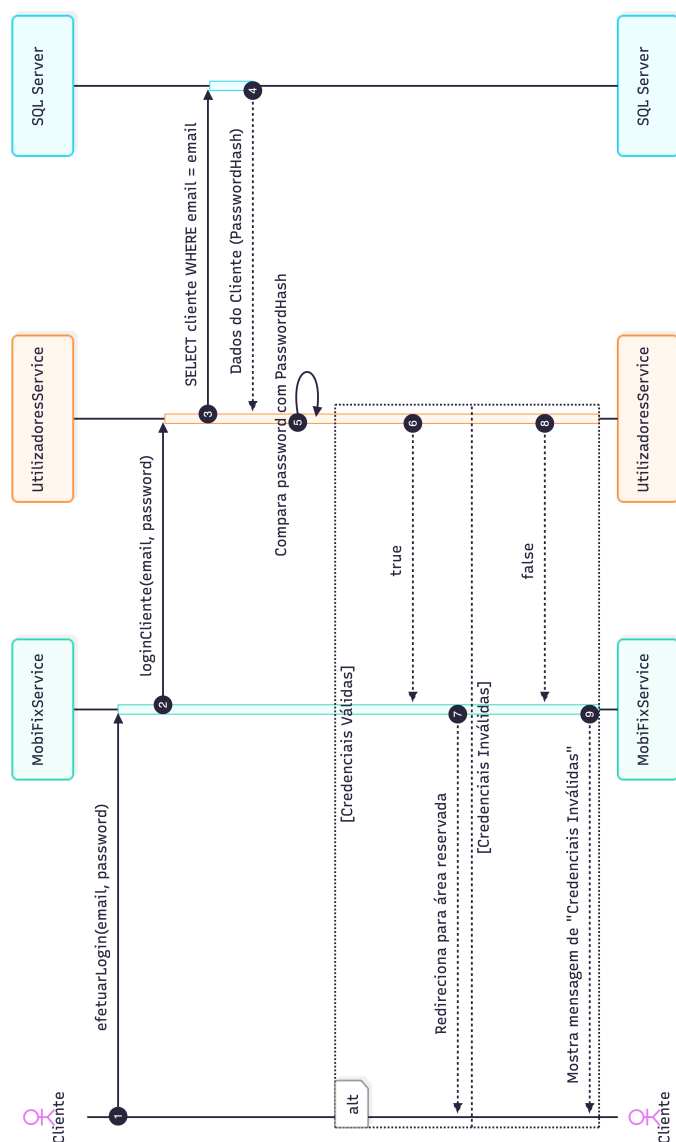


Figura 5.3: Diagrama de Sequência: Efetuar Login de Cliente (UC19)

## Registrar Nova Trotinete (UC21)

A gestão da frota pessoal é uma funcionalidade central do portal do cliente, permitindo-lhe associar novos veículos à sua conta para futuros agendamentos de oficina.

A Figura 5.4 detalha este fluxo. O cliente invoca a operação fornecendo os dados técnicos do equipamento (marca, modelo, número de série). O UtilizadoresService as-

sume a responsabilidade de garantir a integridade dos dados, efetuando primeiramente uma verificação de unicidade na base de dados (garantindo que o número de série não se encontra já registado no sistema). Após esta validação, o veículo é inserido na tabela Trotinete com a respetiva chave estrangeira associada ao *ID* do cliente, concluindo a agregação definida no diagrama de classes.

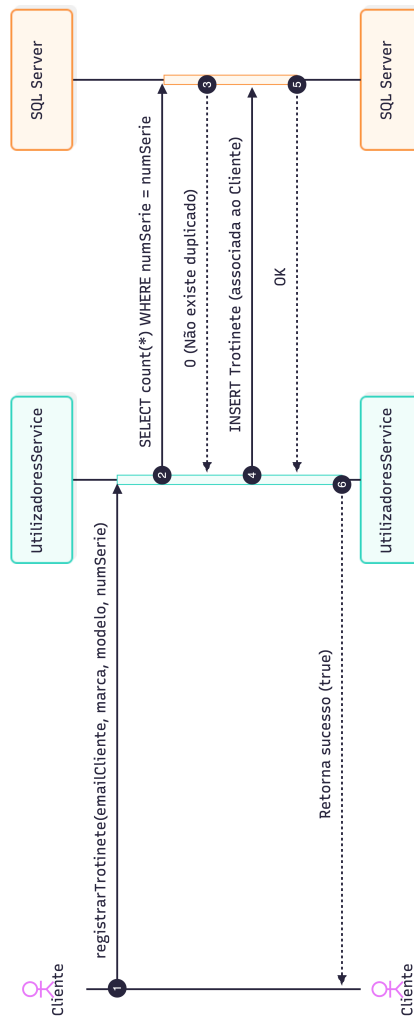


Figura 5.4: Diagrama de Sequência: Registrar Nova Trotinete (UC21)

## 5.3 Módulo de Serviços

O Módulo de Serviços constitui o núcleo operacional da **MobiFix**, suportando todos os processos *core* da oficina. Este domínio é responsável por orquestrar o ciclo de vida completo de uma reparação, garantindo a rastreabilidade desde o contacto inicial do cliente até à entrega final do veículo.

A arquitetura deste módulo foi desenhada para centralizar a gestão de agendas, a alocação de mecânicos, o registo detalhado de intervenções e o consumo físico de peças. Assegura-se, assim, uma total transparência na elaboração de orçamentos e um controlo rigoroso sobre as transições de estado de cada Ordem de Serviço (Agendado, Em Execução, Concluído e Fechado).

Nas subsecções seguintes, detalha-se a estrutura interna e o comportamento dinâmico deste módulo. Primeiramente, é apresentado o **Diagrama de Classes**, que ilustra o modelo de domínio operacional. De seguida, expõem-se os **Diagramas de Sequência** referentes aos fluxos mais críticos, demonstrando a interação entre os intervenientes, a camada lógica (*ServicosService*) e a base de dados.

### 5.3.1 Diagrama de Classes do Módulo de Serviços

A presente subsecção expõe a arquitetura estática do Módulo de Serviços. O diagrama detalha as estruturas de dados e os relacionamentos necessários para suportar o rigor técnico e administrativo de cada reparação.

Conforme ilustrado na Figura 5.5, a orquestração da lógica de negócio deste domínio é governada pela interface *iGestaoServicos*. A sua implementação concreta, o *ServicosService*, atua como o controlador responsável por executar métodos críticos como o agendamento (*AgendarDiagnostico*), a alteração de estados da reparação e a elaboração de orçamentos e relatórios (*PreencherGuiaReparacao*, *gerarGuiaReparacao*).

No centro do modelo encontra-se a entidade *Servico* (Ordem de Serviço). Esta classe atua como o registo agregador da intervenção, mantendo associações vitais:

- **Associação ao Veículo e Cliente:** Cada *Servico* está estritamente ligado a uma *Trotinete* específica, garantindo a rastreabilidade do histórico de manutenção de cada equipamento.
- **Associação ao Mecânico:** Estabelece-se uma relação com a entidade *Mecanico* (proveniente do Módulo de Utilizadores), responsabilizando um funcionário específico pela execução técnica.

O detalhe da reparação é modelado através da agregação (relação 1 para 0..\*) entre *Servico* e *Intervencao*. Cada instância de *Intervencao* representa uma tarefa especí-



fica realizada (ex: substituição de bateria, afinação de travões) e inclui o respetivo tempo despendido e custo de mão-de-obra. Caso a intervenção exija a substituição de componentes, esta associa-se à classe *Peca* (proveniente do Módulo de Stocks), garantindo o cálculo preciso do valor total e a futura dedução no inventário.

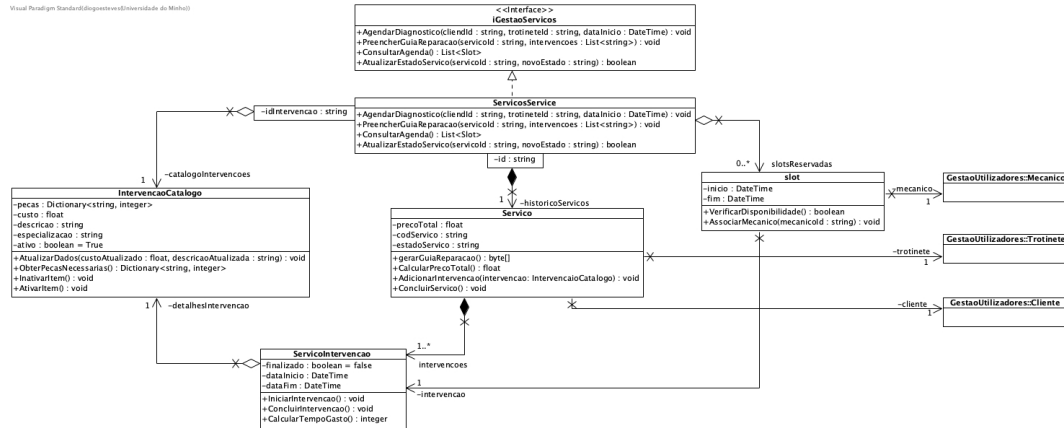


Figura 5.5: Diagrama de Classes do Módulo de Serviços

### 5.3.2 Diagramas de Sequência do Módulo de Serviços

Nesta subsecção, explora-se o comportamento dinâmico do Módulo de Serviços através da modelação dos seus Casos de Uso (UC) operacionais essenciais. Os diagramas ilustram a orquestração das chamadas aos métodos expostos pelo *ServicosService* para a concretização das regras de negócio.

#### Efetuar Marcação de Serviço (UC01)

O fluxo de agendamento é despoletado pelo cliente com o intuito de reservar um bloco de tempo para o diagnóstico presencial da sua trotinete. A Figura 5.6 demonstra como o *ServicosService* recebe o pedido contendo os identificadores do cliente, do veículo e a data pretendida. O sistema valida internamente a disponibilidade da oficina para a data requerida e, mediante sucesso, procede à inserção de um novo registo na base de dados, atribuindo-lhe o estado inicial de "Agendado".

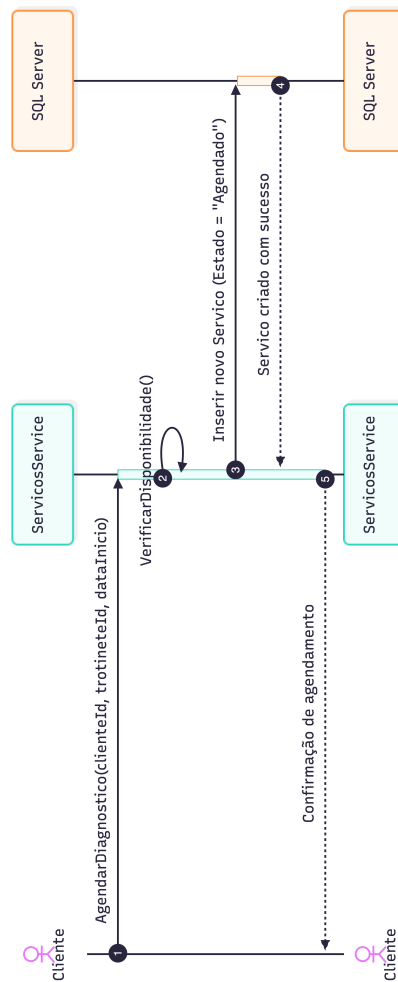


Figura 5.6: Diagrama de Sequência: Efetuar Marcação de Serviço (UC01)

## Preencher Guia de Reparação (UC02)

Após a receção da trotinete e a realização da triagem (diagnóstico), o mecânico regista as operações necessárias no sistema. A Figura 5.7 detalha este processo. O mecânico invoca a operação `PreencherGuiaReparacao`, adicionando as intervenções ao serviço. O `ServicosService` itera sobre cada tarefa para persistir os dados na tabela de intervenções, calcula o custo total previsto (somatório de mão-de-obra e peças) e gera um documento em formato PDF (`gerarGuiaReparacao`) para efeitos de aprovação e formalização do orçamento.

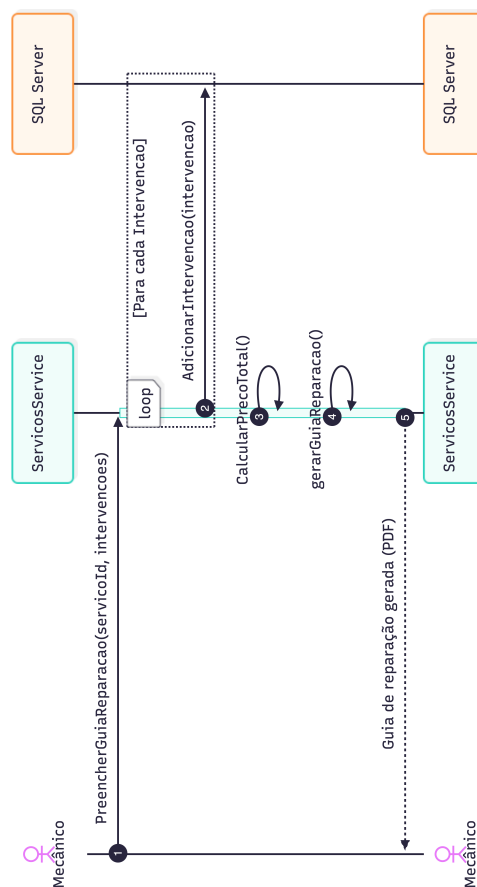


Figura 5.7: Diagrama de Sequência: Preencher Guia de Reparação (UC02)

### Alterar Estado da Intervenção (UC23)

A atualização assíncrona do estado do serviço é vital para a transparência do processo produtivo. Como representado na Figura 5.8, o mecânico utiliza o método `AtualizarEstadoServico` para transitar a ordem de serviço ao longo do seu ciclo de vida (por exemplo, de "Em Execução" para "Concluído"). O `ServicosService` persiste esta transição de estado na base de dados. Adicionalmente, caso o novo estado corresponda a "Concluído", o sistema desencadeia um processo interno de notificação, alertando o cliente de que o seu equipamento se encontra testado e pronto para levantamento em loja.

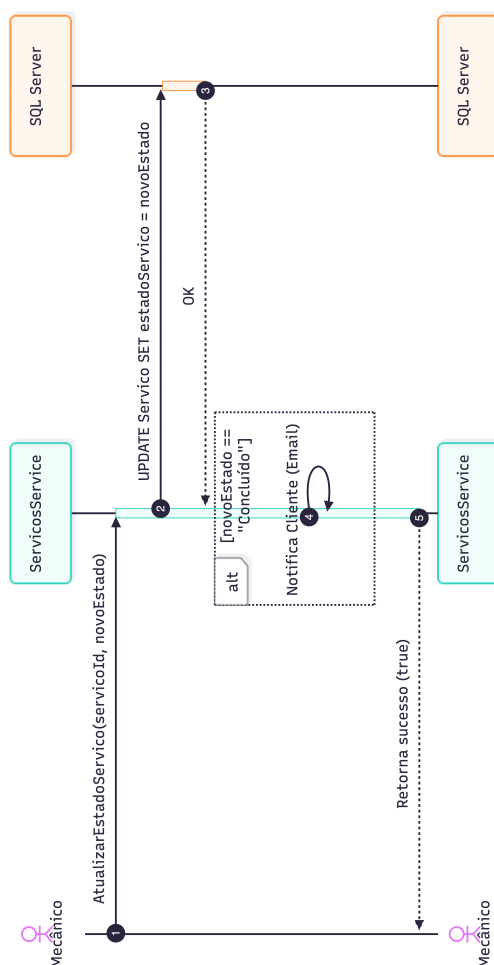


Figura 5.8: Diagrama de Sequência: Alterar Estado da Intervenção (UC23)

## 5.4 Módulo Financeiro

O Módulo Financeiro é a espinha dorsal administrativa e comercial do sistema **Fix'n'Ride**. Este domínio centraliza a orquestração de todas as transações monetárias da **MobiFix**, garantindo a emissão correta de documentos fiscais, a cobrança de serviços de oficina e a gestão de vendas diretas ao balcão.

A arquitetura deste módulo foi desenhada com um forte foco no rigor contabilístico e na integridade dos dados. Ele atua frequentemente como o ponto de fecho de processos iniciados noutros módulos, tais como a conclusão de uma reparação (Módulo de Serviços) ou a venda de um artigo avulso (Módulo de Stocks), assegurando que qualquer

saída de inventário ou prestação de serviço tem a devida correspondência financeira.

Nas subsecções seguintes, detalha-se a estrutura estática deste módulo através do seu **Diagrama de Classes**, e o seu comportamento dinâmico através dos **Diagramas de Sequência** que mapeiam as operações críticas de faturação, vendas e devoluções.

### 5.4.1 Diagrama de Classes do Módulo Financeiro

A presente subsecção descreve o modelo de domínio focado na componente económica da aplicação. O desenho estrutural garante a conformidade com as regras de negócio de emissão e anulação de faturas, bem como o cálculo rigoroso de montantes.

Conforme ilustrado na Figura 5.9, a porta de entrada para a lógica contabilística é a interface `iGestaoFinanceira`, cuja concretização é assumida pela classe `FinancasService`. Este controlador concentra os métodos responsáveis por gerar faturas de oficina, registar vendas a retalho e processar estornos e anulações.

As principais entidades modeladas neste domínio incluem:

- **Fatura:** A entidade central do módulo. Agrega um conjunto de linhas de detalhe (produtos ou serviços) e mantém uma relação forte com o `Cliente` (para efeitos de identificação e NIF) e, quando aplicável, com um `Servico` concluído.
- **NotaCredito:** Uma entidade estritamente ligada a uma `Fatura` original, gerada em situações de devolução parcial ou total, garantindo a rastreabilidade fiscal e o acerto de contas sem apagar o histórico de vendas.
- **Relatorio:** Entidade que engloba os dados financeiros do sistema, permitindo a geração de relatórios financeiros e operacionais detalhados.

O diagrama reflete ainda as interdependências entre módulos, evidenciando como o `FinancasService` processa dados oriundos das intervenções e do catálogo de peças para consolidar o montante final a faturar.



## 5.4.2 Diagramas de Sequência do Módulo Financeiro

Nesta subsecção, mapeiam-se os fluxos dinâmicos dos processos transacionais. Estes diagramas evidenciam a complexa orquestração entre a *Facade* principal (*MobiFixService*), o *FinancasService* e os restantes serviços necessários para concretizar uma transação económica.

### Venda Direta ao Balcão (UC03)

Este fluxo descreve a venda de artigos da loja de forma direta. A Figura 5.10 ilustra a operação iniciada pelo Operador. A *Facade* coordena o processo inter-módulos: numa primeira fase, invoca o *StocksService* para validar a disponibilidade dos artigos e proceder ao abate automático no inventário físico. Após confirmação de sucesso, delega no *FinancasService* a responsabilidade de calcular o montante final, emitir a fatura associada ao cliente e persistir o documento na base de dados.

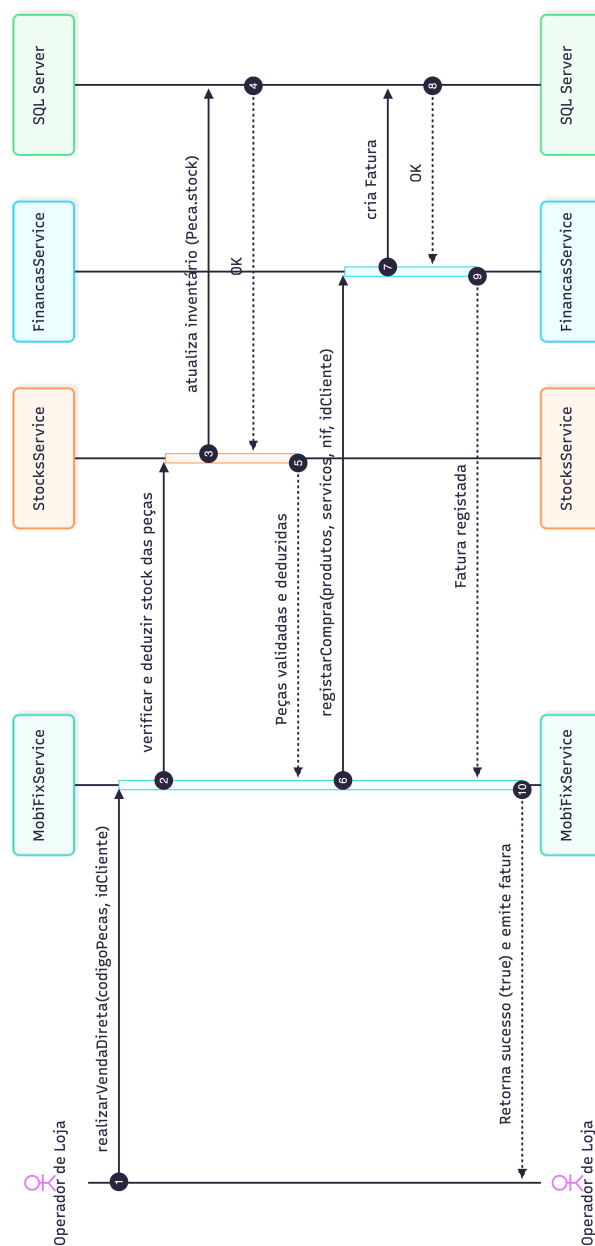


Figura 5.10: Diagrama de Sequência: Venda Direta ao Balcão (UC03)

### Faturar Serviço e Entregar Trotinete (UC05)

O fecho contabilístico de uma reparação representa o culminar da jornada do cliente na oficina. Como ilustrado na Figura 5.11, no momento do levantamento do equipamento, o Operador de Loja aciona o método de faturação. O fluxo interage inicialmente



com o `ServicosService` para transitar a ordem de serviço para o seu estado definitivo ("Fechado"). Em seguida, o `FinancasService` consolida o valor da mão-de-obra e das peças consumidas, gerando um documento final (frequentemente em formato PDF) que comprova a prestação do serviço e o seu respectivo pagamento.

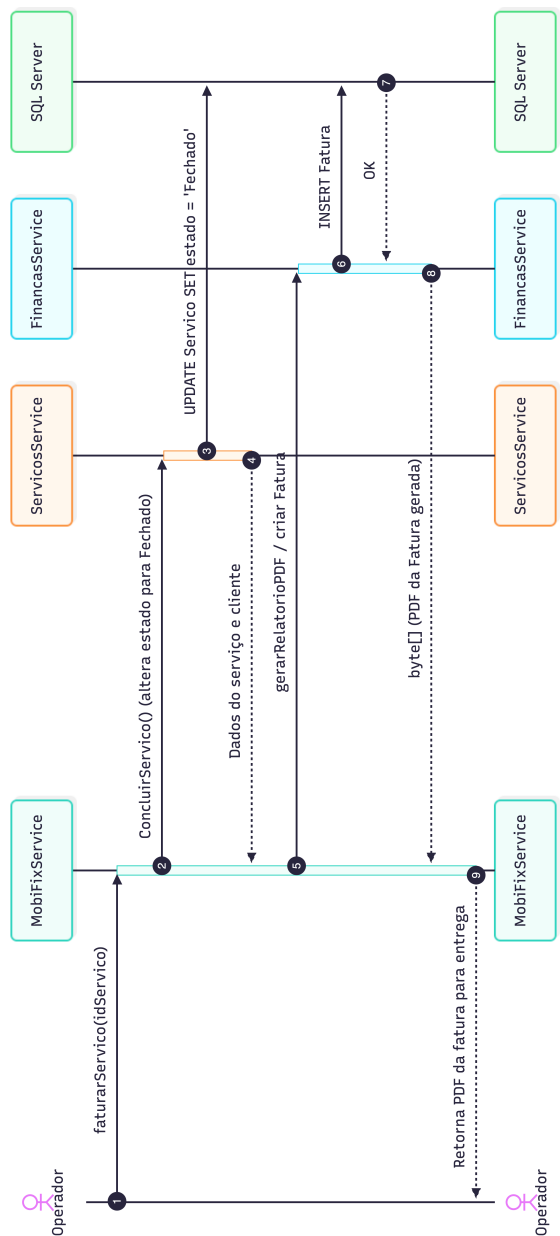


Figura 5.11: Diagrama de Sequência: Faturar Serviço e Entregar Trotinete (UC05)

## Processar Devolução (UC18)

A gestão de devoluções requer uma abordagem transacional que preserve a integridade tanto financeira como logística do sistema. A Figura 5.12 demonstra este mecanismo de compensação. O Operador inicia o fluxo com base no identificador da fatura original e nos artigos a devolver. O `FinancasService` regista financeiramente a anulação através da inserção de uma Nota de Crédito. Em simultâneo, o sistema orquestra uma chamada ao `StocksService` para reverter a saída dos produtos, incrementando novamente o *stock* das peças devolvidas, mantendo assim o alinhamento absoluto entre a base de dados e a realidade física da loja.

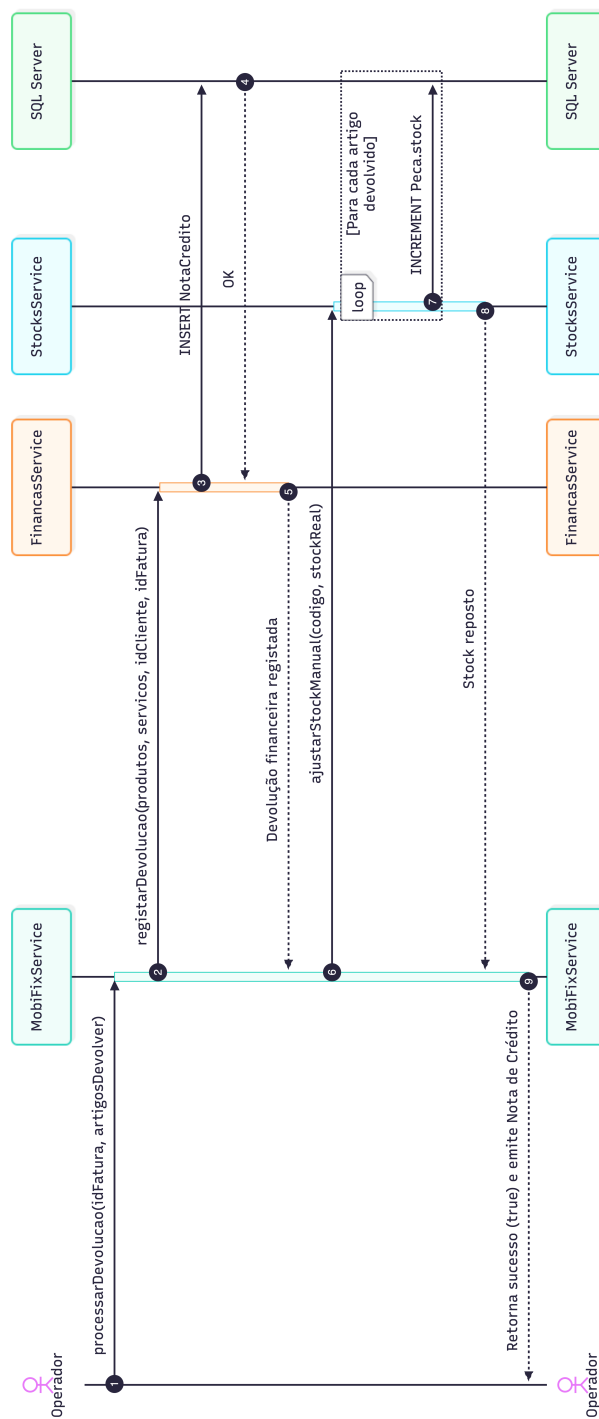


Figura 5.12: Diagrama de Sequência: Processar Devolução (UC18)

## 5.5 Módulo de Stocks

O Módulo de Stocks é o pilar logístico do sistema **Fix'n'Ride**. A sua principal responsabilidade é garantir o alinhamento absoluto entre o inventário digital na base de dados e a realidade física da loja e oficina da **MobiFix**. Este domínio previne ruturas de *stock*, gere o catálogo de artigos disponíveis e automatiza o processo de reposição junto dos fornecedores.

A arquitetura deste módulo atua de forma transversal, servindo tanto o Módulo de Serviços (fornecendo peças para as reparações) como o Módulo Financeiro (disponibilizando artigos para venda direta). Adicionalmente, implementa lógicas de controlo interno, como a verificação de *stocks* mínimos e a orquestração de encomendas.

Nas subsecções seguintes, detalha-se a estrutura orientada a objetos deste módulo através do **Diagrama de Classes**, e o seu comportamento em tempo de execução através dos **Diagramas de Sequência** focados na gestão do ciclo de vida das encomendas de reposição.

### 5.5.1 Diagrama de Classes do Módulo de Stocks

A presente subsecção apresenta a modelação estática do domínio de inventário. O desenho estrutural foca-se na manutenção do catálogo e na rastreabilidade das entradas e saídas de material.

Conforme ilustrado na Figura 5.13, as operações logísticas são definidas pelo contrato da interface `iGestaoStocks`, cuja implementação é garantida pela classe `StocksService`. Este serviço atua como o gestor centralizado para a verificação de disponibilidade, atualização de quantidades e gestão do fluxo de fornecimento.

As entidades centrais deste domínio incluem:

- **Peca**: Representa qualquer componente físico, acessório ou consumível gerido pela oficina. Contém atributos críticos como o `stockAtual`, `stockMinimo` (utilizado para alertas automáticos de rutura) e o preço base.
- **EncomendaStock**: Regista os pedidos de reposição efetuados aos parceiros comerciais. Acompanha o ciclo de transição de estados logísticos, desde "Pendente"(aguardando aprovação administrativa), passando por "Em Trânsito", até "Rececionada".
- **ReservasCliente**: Entidade que representa uma compra realizada online por um cliente e onde ficam reservadas as peças encomendadas.

Esta modelação isola a complexidade da gestão de inventário, garantindo que qualquer



### **Aprovar Encomenda de Reposição (UC04)**

Para garantir o controlo financeiro sobre as compras a fornecedores, as sugestões automáticas de reposição de material requerem validação humana. A Figura 5.14 demonstra este processo, desencadeado por um Administrador. Através da interface, o pedido é encaminhado para o `StocksService`, que atua sobre a entidade `EncomendaStock` correspondente, alterando o seu estado na base de dados para "Em Trânsito". Esta operação assinala logisticamente que o pedido foi formalizado junto do fornecedor.

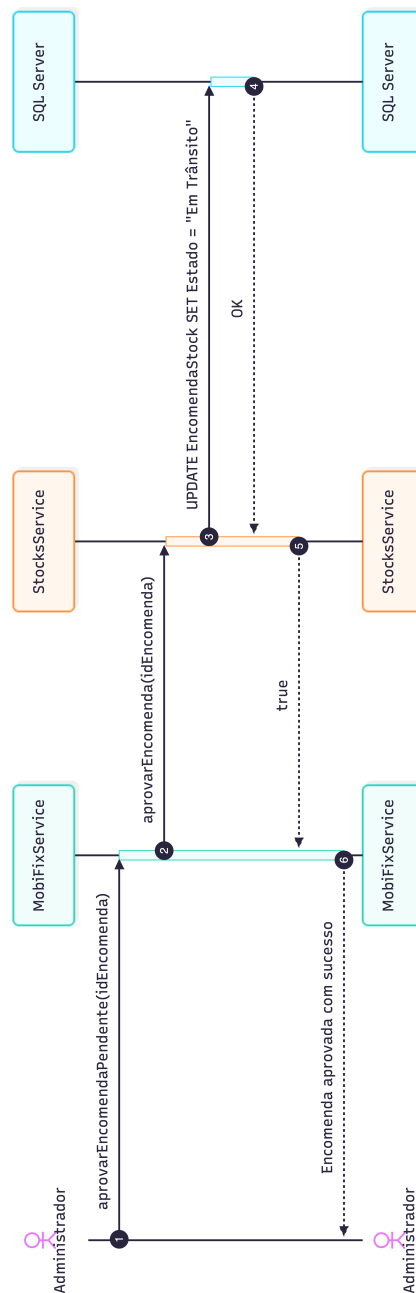


Figura 5.14: Diagrama de Sequência: Aprovar Encomenda de Reposição (UC04)

## Rececionar Encomenda de Stock (UC16 / UC29)

A entrada efetiva de novo material no armazém exige a sincronização entre a entrega física e o registo digital. Como ilustrado na Figura 5.15, o Operador de Loja invoca este

fluxo ao receber as caixas do fornecedor. O `StocksService` orquestra uma dupla operação transacional: primeiramente, atualiza o estado da encomenda para "Rececionada"; de seguida, itera sobre todos os artigos contidos nessa mesma encomenda, invocando a rotina de ajuste de *stock* para incrementar o `stockAtual` das respetivas peças na base de dados SQL Server.

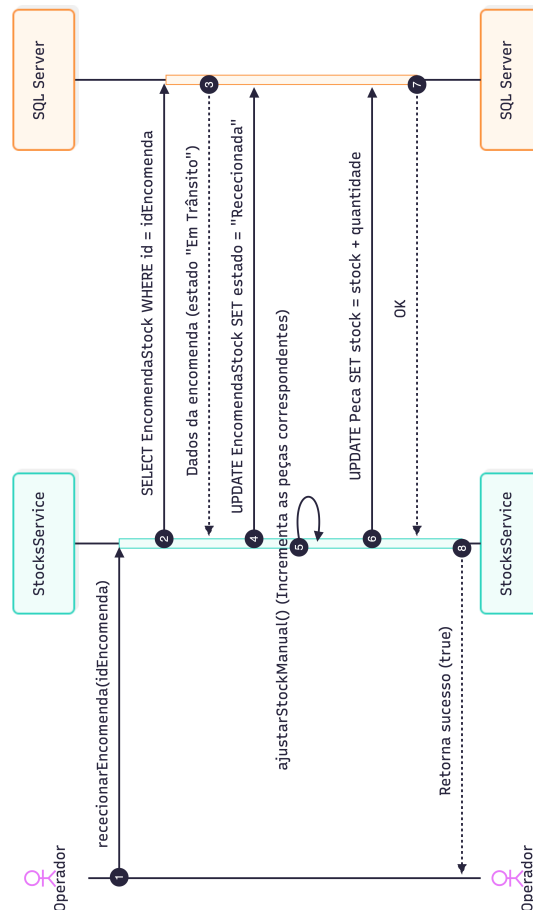


Figura 5.15: Diagrama de Sequência: Rececionar Encomenda de Stock (UC16 / UC29)

## 5.6 Visão Geral e Consolidação da Lógica de Negócios

A análise detalhada dos quatro módulos fundamentais — Utilizadores, Serviços, Financeiro e Stocks — demonstra que a arquitetura do sistema **Fix'n'Ride** foi concebida para



operar como um ecossistema altamente coeso e interdependente. Embora cada domínio possua responsabilidades estritamente delimitadas através das suas respetivas interfaces, a verdadeira robustez da plataforma revela-se na orquestração harmoniosa destes componentes.

A Figura 5.16 apresenta o **Diagrama de Classes Global** da solução, ilustrando a visão macro da arquitetura. No centro desta topologia opera o padrão estrutural *Facade*, materializado na interface `iMobiFix` e na sua respetiva implementação, a classe `MobiFixService`. Esta atua como o grande orquestrador do sistema, agregando as dependências dos serviços especialistas e assegurando que uma única ação iniciada no *frontend* seja traduzida numa transação segura que atravessa múltiplos domínios estruturais.

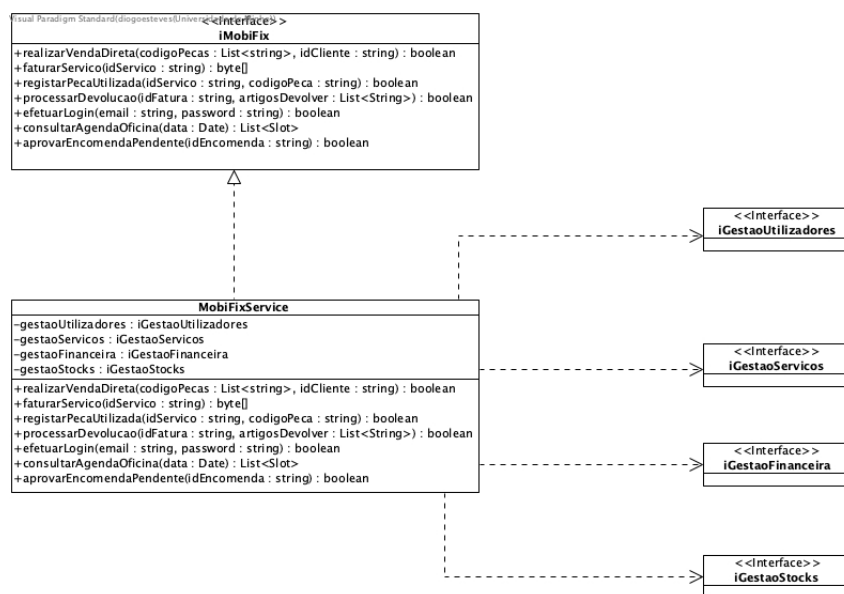


Figura 5.16: Diagrama de Classes Global do Sistema MobiFix

Um exemplo claro desta sinergia transversal ocorre no momento de entrega de um veículo: a alteração do estado da reparação (**Módulo de Serviços**) despoleta automaticamente o recálculo do inventário físico (**Módulo de Stocks**) e culmina na emissão do documento fiscal e registo de pagamento (**Módulo Financeiro**), tudo isto associado de forma segura à identidade do cliente (**Módulo de Utilizadores**).

Adicionalmente, a decisão arquitetural de delegar as operações transacionais de leitura e escrita simples para o *Data API Builder* (DAB) revelou-se crucial. Esta abordagem liberta a camada de Lógica de Negócios em **.NET** do código repetitivo, permitindo que o servidor se dedique inteiramente ao processamento de regras complexas, validação de segurança e automação de tarefas.

Em suma, a modelação orientada a objetos documentada ao longo deste capítulo asse-

gura que a **MobiFix** dispõe de um *backend* modular, escalável e resiliente, perfeitamente capacitado para suportar as exigências operacionais, logísticas e financeiras da organização.

## 5.7 Rotas do Servidor de Lógica de Negócios (*Facade MobiFixService*)

Para expor a lógica de negócios ao servidor *web* (responsável pela camada de apresentação em React), o sistema disponibiliza um conjunto de *endpoints* RESTful dedicados. Estas rotas são orquestradas pela *Facade* central da aplicação, a classe *MobiFixService*, que atua como o ponto de entrada único para todas as operações transacionais que exigem orquestração inter-módulos.

Ao contrário das rotas geradas automaticamente pelo *Data API Builder* (DAB) — que se destinam a operações diretas de leitura e escrita (*CRUD*) —, as rotas do Servidor de Lógica de Negócios encapsulam processos críticos. Através de pedidos HTTP standardizados e troca de dados em formato JSON, a camada de apresentação consegue delegar no *backend* operações complexas como a emissão de faturas, a validação dedutiva de *stocks* e a autenticação segura de utilizadores, mantendo assim um baixo acoplamento entre a interface e o motor de regras da **MobiFix**.

Abaixo detalham-se os principais *endpoints* expostos por esta *Facade*, agrupados pelos respetivos domínios de atuação:

- **Módulo de Gestão de Utilizadores:**
  - POST `/api/logic/utilizadores/login`: Autenticação no sistema validando as credenciais do utilizador (`efetuarLogin`).
- **Módulo de Gestão de Serviços:**
  - GET `/api/logic/servicos/agenda`: Consulta das marcações e entregas agendadas filtradas por uma data específica (`consultarAgendaOficina`).
  - POST `/api/logic/servicos/{idServico}/pecas`: Registo do código identificador de uma peça física efetivamente consumida numa reparação, deduzindo o stock (`registarPecaUtilizada`).
- **Módulo de Gestão Financeira:**
  - POST `/api/logic/financeira/vendas`: Registo de venda direta ao balcão com base numa lista de códigos de peças e no ID do cliente (`realizarVendaDireta`).
  - POST `/api/logic/financeira/faturas/servico/{idServico}`: Emissão de

fatura correspondente a um serviço concluído, retornando o documento em formato *byte array* (PDF) (`faturarServico`).

- POST `/api/logic/financeira/devolucoes`: Processamento de devolução total ou parcial com base no ID da fatura original e nos artigos a devolver (`processarDevolucao`).

- **Módulo de Gestão de Stocks:**

- PATCH `/api/logic/stocks/encomendas/{idEncomenda}/aprovar`: Validação e aprovação de uma encomenda de reposição que se encontre pendente (`aprovarEncomendaPendente`).

## **6 Camada de Apresentação**

### **6.1 Prototipagem das Páginas Web**

### **6.2 Definição das rotas**

# **7 Orquestração dos Servidores e Micro-Serviços**

Explicação do Docker e ENVS

## Anexo 1 - Modelo de Domínio Completo

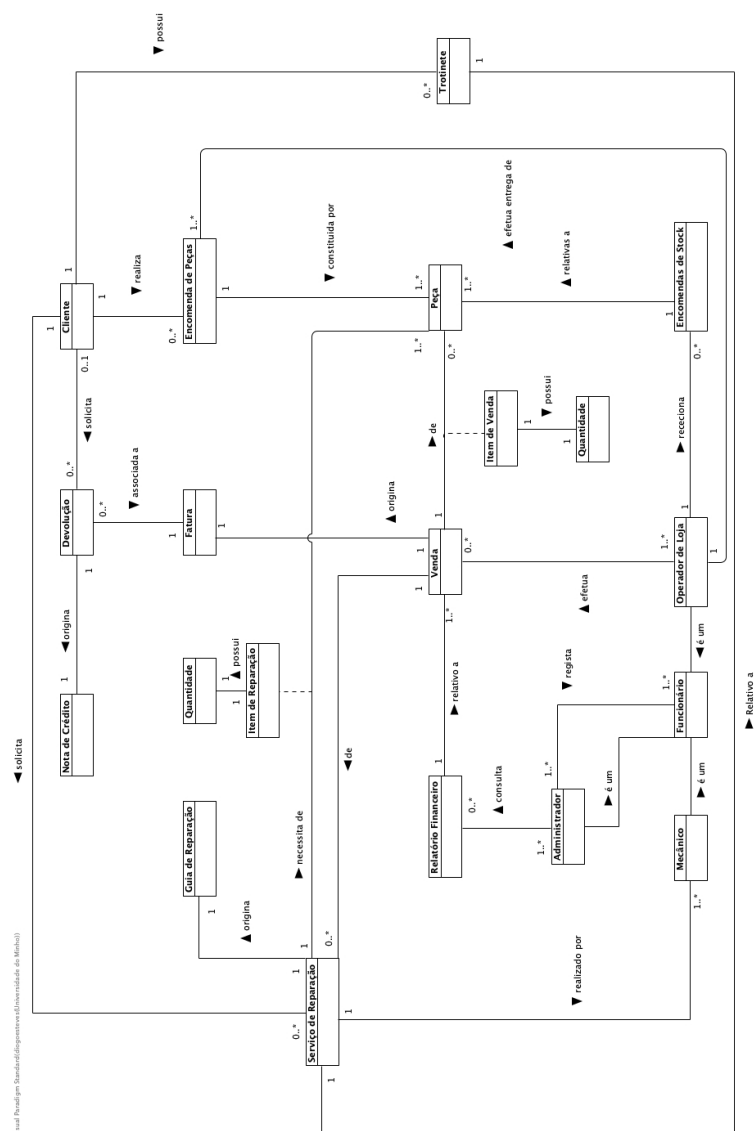


Figura 7.1: Modelo de Domínio (Versão Ampliada)

# Anexo 2 - Arquitetura Global do sistema

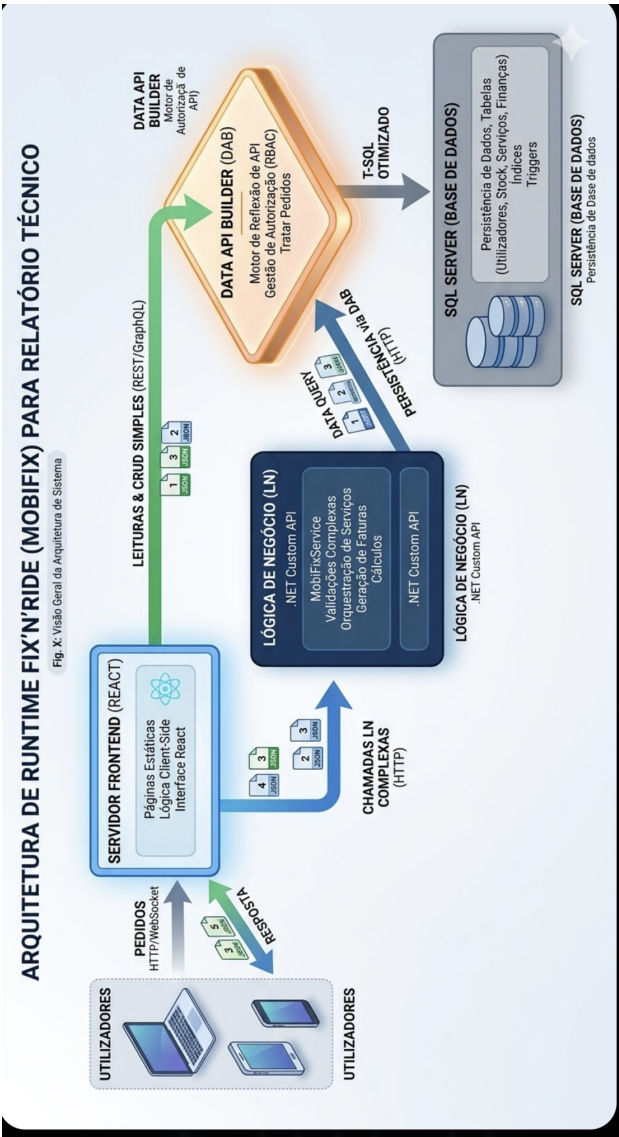


Figura 7.2: Esquema gerado por LLM que visa representar a arquitetura global dos micro-serviços do sistema

## Anexo 3 - Log de Prompts

Neste anexo, listam-se os prompts utilizados para a materialização, estruturação e refinamento da documentação técnica presente neste relatório. Como referido na secção 1.8, a IA atuou como agente auxiliar na redação, partindo sempre de dados e regras de

negócio definidos pela equipa técnica. **Prompt 1: Contextualização e Visão Estratégica**

*Objetivo: Gerar o enquadramento do projeto no panorama das Smart Cities.*

"Atua como um Consultor de IT especializado em mobilidade urbana. Escreve uma contextualização técnica sobre a evolução da micromobilidade elétrica na última década e como as Smart Cities exigem agora uma digitalização profunda dos serviços de assistência técnica."

**Resultado:** Secção 1.1.1 (Contextualização).

**Prompt 2: Transformação de Notas em User Stories**

*Objetivo: Padronizar as necessidades dos stakeholders recolhidas em entrevistas.*

"Com base nos perfis de Administrador, Mecânico e Cliente da oficina MobiFix, gera uma lista de User Stories seguindo o formato: 'Como [ator], quero [ação], para que [benefício]'. Garante que cobres os fluxos de agendamento, gestão de stock e faturação."

**Resultado:** Secção 1.1.8 (User Stories).

**Prompt 3: Refinamento de Requisitos Ambíguos**

*Objetivo: Converter linguagem informal em especificações técnicas mensuráveis.*

"Refina as seguintes frases de stakeholders para requisitos técnicos claros:  
1. 'O sistema deve ser rápido'.  
2. 'O cliente deve ser avisado'.  
3. 'Controlar melhor o stock'.  
Define métricas como tempos de resposta em segundos e métodos de notificação."

**Resultado:** Tabela 1.2 (Processo de Refinamento e Clarificação).



#### **Prompt 4: Detalhamento de Casos de Uso**

*Objetivo: Estruturar o fluxo interativo e condições de exceção para operações críticas.*

```
"Escreve a especificação detalhada do Caso de Uso 'Preencher
guia de reparacao'. Inclui:
1. Atores envolvidos (Mecanico de Triagem).
2. Pre-condicoes e Pos-condicoes.
3. Fluxo normal de eventos (desde a selecao na agenda ate ao
envio de email).
4. Fluxos de excecao (ex: cliente nao concorda com o orcamento
)."

```

**Resultado:** Secção 1.3.3 (Tabela 1.37).

#### **Prompt 5: Definição da Stack Tecnológica e Restrições**

*Objetivo: Estabelecer as diretrizes técnicas de implementação e ambiente operacional.*

```
"Com base num sistema de gestao de oficina web-based, sugere
uma arquitetura de software multi-tier. Considera o uso de
.NET para o backend e React.js para o frontend. Define tambem
as restricoes de persistencia de dados utilizando SQL Server
e a necessidade de uma interface responsiva com Tailwind CSS."

```

**Resultado:** Secção 1.4 (Especificação do Software).

#### **Prompt 7: Definição de Estados e Transições**

*Objetivo: Mapear o ciclo de vida das entidades para os diagramas de máquina de estados.*

```
"Atua como analista de sistemas. Define os estados possiveis
para uma 'Ordem de Servico' numa oficina de trotinetes, desde
o agendamento ate ao levantamento final. Explica quais os
eventos que disparam a transicao entre estados (ex: o que
faz passar de 'Em Execucao' para 'Concluido') para ajudar na
criacao de um diagrama de estados UML."

```

**Resultado:** Secção 1.7 (Figura 1.17).

**Prompt 8: Estruturacao de Indicadores de Desempenho (KPIs)**

*Objetivo: Definir a logica para a geracao de relatorios operacionais e financeiros.*

"A MobiFix precisa de relatorios mensais para a administracao.  
Sugere uma estrutura de dados e formulas para calcular:

Tempo medio de reparacao (Lead Time).

Divisao de faturacao entre pecas e mao-de-obra.

Alerta de pecas com maior volume de saida para otimizacao de  
stock minimo."

**Resultado:** Secção 1.2.4 (Requisito Funcional 15 - Tabela 1.17).